

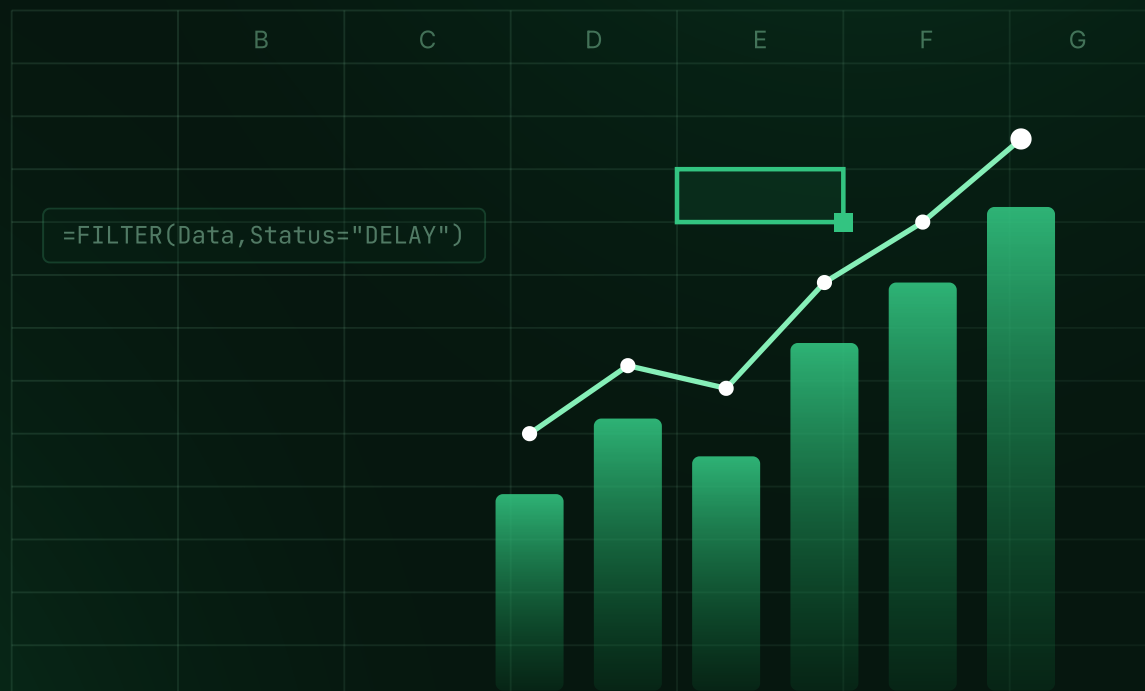
=XLOOKUP(A2,Kode,Harga)

EXCEL REFERENCE BOOK · PRACTICAL TUTORIAL

MASTER RUMUS EXCEL

```
=SUMIFS(Actual,Status,"COMPLETED")
```

Panduan Lengkap 300+ Rumus Excel dari Basic hingga Advanced



Administrasi • Finance • HR • Project • Data Analysis • Dashboard

DITULIS OLEH

PICTOR ROITO TUMANGGOR

MASTER RUMUS EXCEL

Panduan Lengkap 300+ Rumus Excel dari Basic hingga Advanced

Penulis: Pictor Roito Tumanggor

Edisi: Edisi Pertama, 2026

Format: eBook (PDF)

Hak Cipta © 2026 Pictor Roito Tumanggor. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak, menyalin, mendistribusikan, atau memperjualbelikan sebagian maupun seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik cetak maupun elektronik, tanpa izin tertulis dari penulis. Pengutipan singkat untuk keperluan ulasan, pendidikan, atau pelatihan internal diperbolehkan dengan menyebutkan sumber.

Microsoft, Excel, dan Microsoft 365 adalah merek dagang milik Microsoft Corporation. Buku ini adalah karya independen dan tidak berafiliasi dengan, disponsori, atau disetujui oleh Microsoft Corporation.

Seluruh nama proyek, perusahaan, customer, material, dan angka dalam contoh buku ini adalah data rekaan untuk keperluan latihan. Kemiripan dengan data nyata tidak disengaja.

Disclaimer

Buku ini disusun sebagai bahan belajar dan referensi kerja. Penulis sudah berusaha memastikan setiap rumus, contoh data, dan hasil perhitungan benar. Meski begitu, beberapa hal perlu Anda perhatikan sebelum memakai rumus di buku ini untuk pekerjaan nyata.

- **Versi Excel berbeda-beda.** Sebagian fungsi hanya ada di Excel versi modern (Excel 2019, 2021, 2024, atau Microsoft 365). Setiap fungsi seperti ini diberi label versi di formula card-nya.
- **Pengaturan regional memengaruhi penulisan rumus.** Contoh di buku ini memakai pemisah argumen koma (,). Excel dengan pengaturan regional Indonesia memakai titik koma (;). Lihat penjelasannya di bagian Cara Menggunakan Buku.
- **Hasil perhitungan tanggal** seperti `TODAY()` dan `NOW()` akan berbeda sesuai tanggal Anda membuka file. Contoh yang memakai fungsi ini menyebutkan tanggal acuan yang dipakai.
- **Keputusan bisnis tetap tanggung jawab pengguna.** Rumus membantu menghitung dan menyajikan data, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan dan penilaian profesional, terutama untuk laporan keuangan, pajak, penggajian, dan kontrak.

Penulis dan pihak mana pun yang terlibat dalam penyusunan buku ini tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi di dalamnya. Selalu uji rumus pada salinan data sebelum dipakai di file kerja utama.

Kata Pengantar

Hampir semua pekerjaan kantor menyentuh Excel. Rekap penjualan, absensi karyawan, monitoring proyek, daftar material gudang, sampai laporan untuk manajemen biasanya berawal dari satu sheet yang barisnya terus bertambah.

Waktu kerja paling banyak habis untuk hal yang sebenarnya bisa diotomatiskan: menghitung manual, menyalin nilai satu per satu dari sheet lain, lalu mengecek ulang karena takut ada yang terlewat. Sebagian besar pekerjaan itu cukup diselesaikan dengan beberapa rumus yang tepat.

Buku ini saya susun sebagai teman kerja. Anda bisa membacanya berurutan dari BAB 1 kalau sedang belajar dari dasar. Anda juga bisa langsung membuka BAB tertentu saat lupa cara menulis `XLOOKUP`, bingung kenapa `VLOOKUP` menghasilkan `#N/A`, atau perlu contoh cepat untuk menghitung umur proyek.

Setiap rumus disajikan dengan pola yang sama: contoh data, rumus, hasil, lalu penjelasan. Penjelasan teori sengaja dibuat pendek. Yang lebih penting adalah Anda bisa langsung menyalin rumusnya, mengganti referensi cell sesuai data sendiri, dan melihat hasilnya bekerja.

Di akhir setiap BAB ada studi kasus dari situasi kerja yang umum: laporan penjualan, monitoring status proyek, pembersihan database customer, sampai dashboard eksekutif. Latihan bertingkat di bagian akhir buku membantu Anda menguji pemahaman sebelum memakainya di file kerja.

Terima kasih sudah memilih buku ini. Semoga pekerjaan Anda dengan Excel jadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih sedikit lembur.

Pictor Roito Tumanggor

Penulis

Tentang Penulis



Pictor Roito Tumanggor

TELEKOMUNIKASI · PROJECT MANAGEMENT · DATA PROCESSING

Pictor Roito Tumanggor merupakan profesional di bidang telekomunikasi, project management, data processing, dan digitalisasi sistem kerja yang memiliki pengalaman menggunakan Excel untuk monitoring, reporting, analisis data, dashboard, dan pengendalian proyek.

Melalui **MASTER RUMUS EXCEL**, penulis membagikan kumpulan formula dan teknik Excel yang disusun secara praktis agar dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

"Jangan hanya belajar rumus Excel. Belajarlah memahami masalah, kemudian gunakan Excel untuk menyelesaikannya."

Pictor Roito Tumanggor

Cara Menggunakan Buku

Buku ini bisa dipakai dengan dua cara. Pemula sebaiknya membaca berurutan dari BAB 1 sampai BAB 10, karena BAB berikutnya memakai konsep dari BAB sebelumnya. Pengguna yang sudah terbiasa dengan Excel bisa langsung melompat ke BAB atau rumus yang sedang dibutuhkan lewat Daftar Isi.

Alur setiap rumus

Semua rumus utama memakai urutan yang sama, jadi Anda cepat menemukan bagian yang dicari:

Bagian	Isi
Formula Card	Nama rumus, fungsi singkat, dan syntax
Penjelasan Argument	Arti setiap argument di dalam kurung
Contoh Data	Tabel data dengan huruf kolom dan nomor baris seperti di Excel
Formula	Rumus siap salin
Hasil	Nilai yang keluar dari rumus
Penjelasan	Cara rumus bekerja langkah demi langkah
Pro Tip, Common Mistake, Real World Use	Tips kerja, kesalahan umum, dan contoh pemakaian di kantor

Tabel Contoh Data ditampilkan seperti lembar Excel: huruf kolom (A, B, C...) di atas dan nomor baris di kiri. Baris 1 selalu judul kolom. Dengan begitu, referensi seperti `C2:C6` di rumus bisa langsung Anda cocokkan dengan posisi datanya.

Arti info card

Ikun	Nama	Kapan muncul
💡	PRO TIP	Cara kerja yang lebih cepat atau lebih aman
⚠️	WARNING / COMMON MISTAKE	Kesalahan yang sering terjadi dan cara menghindarinya
📌	IMPORTANT	Aturan yang wajib diingat
🚀	ADVANCED	Teknik lanjutan untuk pengguna intermediate ke atas
💼	REAL WORLD	Contoh pemakaian di pekerjaan nyata
💬	CHALLENGE	Latihan untuk menguji pemahaman

Pengaturan regional: koma atau titik koma

✦ PENTING: PEMISAH ARGUMENT

Semua contoh di buku ini ditulis dengan pengaturan regional **English (United States)**: pemisah argument koma (,), tanda desimal titik (.), dan pemisah ribuan koma (1,250,000).

Jika Excel Anda memakai pengaturan regional **Indonesia**, ganti koma pemisah argument dengan titik koma, dan titik desimal dengan koma.

English (US)	Indonesia
<code>=ROUND(A2, 2)</code>	<code>=ROUND(A2; 2)</code>
<code>=IF(B2>=0.8, "OK", "CEK")</code>	<code>=IF(B2>=0,8; "OK"; "CEK")</code>
<code>{1,2,3}</code> (array konstan)	<code>{1\2\3}</code> atau <code>{1;2;3}</code> sesuai pengaturan

Nama fungsi tetap dalam bahasa Inggris. Excel versi Indonesia di Windows umumnya tetap memakai nama fungsi Inggris seperti `SUM` dan `IF`.

Label versi Excel

Rumus tanpa label bisa dipakai di Excel 2010 ke atas. Rumus yang lebih baru diberi label di pojok kanan formula card:

Label	Tersedia di
Excel 2013+	Excel 2013, 2016, 2019, 2021, 2024, Microsoft 365
Excel 2019+	Excel 2019, 2021, 2024, Microsoft 365
Excel 2021+	Excel 2021, 2024, Microsoft 365, Excel untuk web
Excel 2024 / 365	Excel 2024, Microsoft 365, Excel untuk web

Jika file Anda akan dibuka oleh rekan kerja yang masih memakai Excel 2016 atau lebih lama, hindari fungsi berlabel 2019 ke atas, atau sediakan versi alternatifnya. Hampir setiap fungsi modern di buku ini disertai alternatif untuk Excel versi lama.

Tentang angka "300+ rumus"

Angka 300+ di judul menghitung semua rumus siap pakai di buku ini: rumus di formula card, variasi rumus, kombinasi rumus, rumus studi kasus, rumus di cheat sheet, dan rumus kunci jawaban latihan. Buku ini memuat 132 formula card dengan pembahasan lengkap, lebih dari 800 contoh rumus, dan cheat sheet berisi 162 fungsi.

Tanggal acuan

Contoh yang memakai `TODAY()` atau `NOW()` memakai tanggal acuan **15 Juni 2026**, kecuali disebutkan lain. Saat Anda mencoba rumusnya, hasil akan mengikuti tanggal di komputer Anda.

Cara berlatih

1. Buka workbook kosong, lalu ketik ulang tabel Contoh Data persis di posisi yang sama (mulai dari cell A1).
2. Ketik rumusnya sendiri. Mengetik membuat Anda lebih cepat hafal dibanding menyalin.
3. Bandingkan hasil dengan bagian Hasil.
4. Ubah satu angka di data, lalu lihat bagaimana hasil berubah.
5. Kerjakan latihan di bagian Practice Questions, lalu cocokkan dengan Answer Key.

Daftar Isi

Disclaimer

Kata Pengantar

Tentang Penulis

Cara Menggunakan Buku

BAB 01 • FUNDAMENTAL EXCEL & LOGIKA RUMUS

1.1 Mengenal Excel

1.2 Mengenal Formula

1.3 Referensi Cell

1.4 Operator Excel dan Urutan Perhitungan

1.5 Formula Dasar

Real World Case Study: Laporan Penjualan Sederhana

BAB 02 • RUMUS MATEMATIKA & STATISTIK

2.1 Penjumlahan dan Perkalian

2.2 Operasi Angka

2.3 Pembulatan

2.4 Statistik dan Rata-rata

2.5 Top List dan Ranking

Real World Case Study: Analisis Penjualan Bulanan

BAB 03 • RUMUS LOGIKA

3.1 Keputusan Dasar

3.2 Menggabungkan Kondisi

3.3 Memilih dari Daftar

3.4 Menangani Error

Real World Case Study: Project Status Monitoring

BAB 04 • RUMUS TEXT & DATA PROCESSING

4.1 Mengambil Bagian Teks

4.2 Huruf Besar, Kecil, dan Spasi

4.3 Mencari dan Mengganti

4.4 Menggabungkan Teks

4.5 Konversi Teks dan Angka

Real World Case Study: Membersihkan Database Customer

BAB 05 • RUMUS TANGGAL & WAKTU

5.1 Cara Excel Menyimpan Tanggal

5.2 Tanggal Hari Ini dan Menyusun Tanggal

5.3 Mengambil Komponen Tanggal

5.4 Selisih Tanggal

5.5 Jatuh Tempo dan Akhir Bulan

5.6 Hari dan Minggu

5.7 Hari Kerja

5.8 Komponen Waktu

Real World Case Study: Project Aging & SLA Monitoring

BAB 06 • LOOKUP & PENCARIAN DATA

6.1 Tabel Master yang Dipakai di BAB Ini

6.2 Lookup Klasik

6.3 INDEX dan MATCH

6.4 Lookup Modern

6.5 VLOOKUP vs XLOOKUP vs INDEX-MATCH

Real World Case Study: Material Database

BAB 07 • FILTER, SORT & DYNAMIC ARRAY

7.1 Konsep Dynamic Array

7.2 Menyaring, Mengurutkan, dan Data Unik

7.3 Membentuk Ulang Data

7.4 Menggabungkan Range

Real World Case Study: Dynamic Project Report

BAB 08 • DATA CLEANING & VALIDATION

8.1 Tujuh Masalah Data yang Paling Sering Muncul

8.2 Fungsi IS untuk Memeriksa Data

8.3 Fungsi Pembersih (Lanjutan BAB 4)

8.4 Teknik Perbaikan Data

Real World Case Study: Cleaning Database 10.000 Customer

BAB 09 · DATABASE & REPORTING

9.1 Database Proyek

9.2 Cara Menulis Kriteria

9.3 Rekap dengan -IF dan -IFS

9.4 Fungsi Database (D-Functions)

Real World Case Study: Management Reporting

BAB 10 · ADVANCED FORMULA & FORMULA COMBINATION

10.1 Kombinasi Logika

10.2 Kombinasi Lookup dan Array

10.3 Kombinasi dengan Tanggal

10.4 LET dan LAMBDA

Real World Case Study: Mini Executive Project Dashboard

Excel Formula Cheat Sheet

150 Practice Questions

Answer Key

Glossary

Penutup

B A B

01

FUNDAMENTAL EXCEL & LOGIKA RUMUS

Sebelum menghafal ratusan fungsi, pahami dulu cara Excel membaca rumus: dari mana data diambil, bagaimana operator dihitung, dan apa yang terjadi saat rumus disalin ke cell lain. BAB ini menjadi fondasi untuk semua BAB berikutnya.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mengenal istilah dasar: workbook, worksheet, cell, range, table, formula bar, name box
- Membedakan formula, function, dan syntax
- Memakai referensi relative, absolute, dan mixed dengan tepat
- Memahami urutan perhitungan operator
- Menguasai 7 fungsi dasar yang dipakai setiap hari

FORMULA COUNT

7

formula card di BAB ini

RUMUS YANG DIBAHAS

SUM

PRODUCT

AVERAGE

MIN

MAX

COUNT

COUNTA

1.1 Mengenal Excel

Excel menyimpan data dalam struktur bertingkat. Satu file berisi beberapa sheet, satu sheet berisi jutaan cell, dan setiap cell punya alamat unik. Alamat inilah yang dipakai rumus untuk mengambil data.

D2	<i>fx</i>	=B2*C2
----	-----------	--------

① Name Box

② Formula Bar

	A	B	C	D
1	Produk	Qty	Harga	Total
2	Laptop	5	7,500,000	37,500,000
3	Monitor	12	1,850,000	22,200,000

Istilah	Arti	Contoh
Workbook	File Excel secara keseluruhan	Laporan_Juni.xlsx
Worksheet	Satu lembar kerja di dalam workbook	Sheet Data , Rekap , Dashboard
Row	Baris, ditandai angka di sisi kiri	Baris 2
Column	Kolom, ditandai huruf di bagian atas	Kolom D
Cell	Pertemuan satu kolom dan satu baris	D2
Range	Kumpulan cell yang berdekatan	B2:B6 , A1:D6
Table	Range yang diubah menjadi Excel Table (Ctrl+T)	TabelPenjualan
Formula Bar	Kotak di atas sheet yang menampilkan isi asli cell aktif	=B2*C2
Name Box	Kotak di kiri formula bar, menampilkan alamat cell aktif	D2

Pada gambar di atas, cell aktif adalah **D2**. Name Box menunjukkan alamatnya, sedangkan Formula Bar menunjukkan rumus di baliknya. Cell **D2** sendiri hanya menampilkan hasilnya, 37,500,000.

PRO TIP

Ketik alamat seperti **D5000** atau nama range di Name Box, lalu tekan Enter. Excel langsung melompat ke sana. Cara ini jauh lebih cepat daripada scroll di data ribuan baris.

Excel Table

Range biasa bisa diubah menjadi Excel Table dengan menekan **Ctrl+T**. Table punya tiga keuntungan yang terasa di pekerjaan harian: format belang otomatis, rumus otomatis terisi ke baris baru, dan referensi berbasis nama kolom (structured reference).

```
=SUM(TabelPenjualan[Total])
```

// sama dengan =SUM(D2:D6), tetapi otomatis ikut bertambah saat baris baru ditambahkan

✦ IMPORTANT

Gunakan Excel Table untuk data yang terus bertambah, seperti transaksi harian atau daftar proyek. Rumus rekap yang merujuk ke kolom Table tidak perlu diubah setiap kali ada data baru.

1.2 Mengenal Formula

Istilah	Arti	Contoh
Formula	Instruksi perhitungan yang selalu diawali tanda <code>=</code>	<code>=B2*C2</code>
Function	Rumus siap pakai buatan Excel dengan nama tertentu	<code>SUM</code> , <code>IF</code> , <code>XLOOKUP</code>
Syntax	Aturan penulisan function: nama, tanda kurung, dan urutan argument	<code>=ROUND(number, num_digits)</code>
Argument	Nilai yang dimasukkan ke dalam function	<code>B2:B6</code> , <code>2</code> , <code>"Lunas"</code>

Satu formula bisa berisi beberapa function sekaligus:

```
=ROUND(AVERAGE(B2:B6), 0)  

// AVERAGE menghitung rata-rata, lalu ROUND membulatkannya tanpa desimal
```

Operator matematika

Operator	Arti	Contoh	Hasil
<code>+</code>	Tambah	<code>=10+5</code>	15
<code>-</code>	Kurang	<code>=10-5</code>	5
<code>*</code>	Kali	<code>=10*5</code>	50
<code>/</code>	Bagi	<code>=10/5</code>	2
<code>^</code>	Pangkat	<code>=10^2</code>	100
<code>%</code>	Persen	<code>=200*10%</code>	20

Operator perbandingan

Operator perbandingan menghasilkan `TRUE` atau `FALSE`. Hasil ini menjadi bahan utama fungsi logika di BAB 3.

Operator	Arti	Contoh (A2 = 75)	Hasil
=	Sama dengan	=A2=75	TRUE
<>	Tidak sama dengan	=A2<>75	FALSE
>	Lebih besar	=A2>80	FALSE
<	Lebih kecil	=A2<80	TRUE
>=	Lebih besar atau sama dengan	=A2>=75	TRUE
<=	Lebih kecil atau sama dengan	=A2<=70	FALSE

Operator teks

Tanda `&` menggabungkan teks. Jika A2 berisi `Budi` dan B2 berisi `Santoso` :

```
=A2&" "&B2
// hasil: Budi Santoso
```

1.3 Referensi Cell

Saat rumus disalin ke cell lain, Excel menyesuaikan alamat di dalamnya. Tanda dolar (`$`) dipakai untuk mengunci bagian alamat yang tidak boleh bergeser.

Jenis	Penulisan	Saat disalin ke bawah	Saat disalin ke kanan
Relative	A2	Baris berubah	Kolom berubah
Absolute	\$A\$2	Tetap	Tetap
Mixed (kunci kolom)	\$A2	Baris berubah	Tetap
Mixed (kunci baris)	A\$2	Tetap	Kolom berubah

PRO TIP

Klik alamat cell di formula bar, lalu tekan **F4** berulang kali. Excel memutar penulisannya: A2 → \$A\$2 → A\$2 → kembali ke A2 .

Relative reference

Kolom Total diisi dengan rumus di D2, lalu disalin ke bawah.

	A	B	C	D
1	Produk	Qty	Harga	Total
2	Laptop	5	7,500,000	37,500,000
3	Monitor	12	1,850,000	22,200,000
4	Keyboard	30	250,000	7,500,000

```
=B2*C2 // di D2
=B3*C3 // di D3, otomatis bergeser saat disalin
=B4*C4 // di D4
```

Absolute reference

Komisi sales dihitung dari satu tarif di cell **G1**. Tarif ini harus dikunci supaya tidak ikut bergeser.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sales	Penjualan	Komisi			Tarif Komisi	2.5%
2	Andi	120,000,000	3,000,000				
3	Bella	86,000,000	2,150,000				
4	Candra	142,000,000	3,550,000				

```
=B2*$G$1 // di C2, lalu salin ke C3:C4
```

Tanpa tanda dolar, rumus di C3 akan menjadi **=B3*G2**. Cell **G2** kosong, jadi komisi Bella dihitung 0.

Mixed reference

Mixed reference berguna untuk tabel dua arah. Contoh berikut menghitung harga setelah diskon untuk beberapa produk (baris) dan beberapa tingkat diskon (kolom).

	A	B	C	D
1	Harga \ Diskon	5%	10%	15%
2	1,000,000	950,000	900,000	850,000
3	2,500,000	2,375,000	2,250,000	2,125,000
4	4,000,000	3,800,000	3,600,000	3,400,000

```
=$A2*(1-B$1) // di B2, lalu salin ke seluruh B2:D4
```

\$A2 mengunci kolom A (harga selalu diambil dari kolom A), sedangkan **B\$1** mengunci baris 1 (diskon selalu diambil dari baris judul). Satu rumus cukup untuk mengisi sembilan cell.

1.4 Operator Excel dan Urutan Perhitungan

Excel tidak menghitung dari kiri ke kanan begitu saja. Ada urutan prioritas, mirip aturan matematika di sekolah.

Urutan	Operator	Keterangan
1	<code>:</code> <code>,</code> spasi	Operator referensi (range, gabungan, irisan)
2	<code>-</code>	Tanda negatif, misalnya <code>-5</code>
3	<code>%</code>	Persen
4	<code>^</code>	Pangkat
5	<code>*</code> <code>/</code>	Kali dan bagi
6	<code>+</code> <code>-</code>	Tambah dan kurang
7	<code>&</code>	Gabung teks
8	<code>=</code> <code><></code> <code><</code> <code>></code> <code><=</code> <code>>=</code>	Perbandingan

Formula	Hasil	Alasan
<code>=2+3*4</code>	14	Perkalian dihitung lebih dulu
<code>=(2+3)*4</code>	20	Kurung dihitung paling awal
<code>=100-20/4</code>	95	$20/4 = 5$, lalu $100-5$
<code>=-2^2</code>	4	Tanda negatif diproses sebelum pangkat
<code>=0-2^2</code>	-4	Di sini minus adalah pengurangan, jadi pangkat dihitung dulu

WARNING

Hasil `=-2^2` di Excel adalah 4, berbeda dengan kalkulator dan aturan matematika umum yang menghasilkan -4. Jika maksud Anda negatif dari hasil pangkat, tulis `=-(2^2)`.

PRO TIP

Kalau ragu dengan urutan perhitungan, tambahkan tanda kurung. Kurung tambahan tidak memperlambat rumus dan membuatnya lebih mudah dibaca orang lain.

1.5 Formula Dasar

Tujuh fungsi berikut adalah fungsi yang paling sering dipakai di kantor. Hampir semua laporan sederhana bisa dibuat hanya dengan fungsi-fungsi ini.

FORMULA CARD

SUM

FUNGSI

Menjumlahkan angka dalam satu atau beberapa range. Teks dan cell kosong diabaikan.

SYNTAX

```
=SUM(number1, [number2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number1	Angka, cell, atau range pertama yang dijumlahkan (wajib)
[number2]	Angka, cell, atau range tambahan (opsional, sampai 255 argument)

CONTOH DATA

	A	B
1	Kategori	Biaya
2	Listrik	2,450,000
3	Internet	1,200,000
4	Air	380,000
5	ATK	725,000
6	Konsumsi	1,150,000

FORMULA

```
=SUM(B2:B6)
```

HASIL

→ 5,905,000

PENJELASAN

Excel menjumlahkan semua angka di B2 sampai B6: 2,450,000 + 1,200,000 + 380,000 + 725,000 + 1,150,000 = 5,905,000.

 PRO TIP

Pilih cell tepat di bawah data, lalu tekan **Alt + =**. Excel menulis `=SUM(...)` beserta range-nya secara otomatis.

 COMMON MISTAKE

Angka yang tersimpan sebagai teks (biasanya rata kiri dan ada segitiga hijau di pojok cell) tidak ikut dijumlahkan. Total terlihat lebih kecil tanpa pesan error. Cara memperbaikinya dibahas di BAB 8.

 REAL WORLD

Rekap biaya operasional bulanan, total gaji per departemen, total nilai invoice yang belum dibayar.

FORMULA CARD**PRODUCT****FUNGSI**

Mengalikan semua angka dalam argument. Berguna saat faktor pengalinya lebih dari dua.

SYNTAX

```
=PRODUCT(number1, [number2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number1	Angka atau range pertama yang dikalikan
[number2]	Angka atau range tambahan

CONTOH DATA

	A	B	C	D
1	Item	Qty	Harga Satuan	Faktor Diskon
2	Kertas A4 (box)	12	285,000	95%

FORMULA

```
=PRODUCT(B2:D2)
```

HASIL

→ 3,249,000

PENJELASAN

Excel mengalikan $12 \times 285,000 \times 95\%$. Hasil $12 \times 285,000$ adalah 3,420,000, lalu dikali 0.95 menjadi 3,249,000. Rumus ini sama dengan `=B2*C2*D2`.

 PRO TIP

`PRODUCT` mengabaikan cell kosong di dalam range, sedangkan operator `*` menganggap cell kosong bernilai 0. Jika faktor diskon belum diisi, `=B2*C2*D2` menghasilkan 0, sedangkan `=PRODUCT(B2:D2)` tetap menghasilkan 3,420,000.

 COMMON MISTAKE

Menulis diskon sebagai 5% lalu mengalikannya langsung. Hasilnya adalah nilai diskonnya, bukan harga setelah diskon. Gunakan faktor `1-5%` atau 95%.

 REAL WORLD

Menghitung nilai kontrak (volume × harga × faktor), biaya sewa (unit × hari × tarif), atau nilai stok (qty × harga × kurs).

FORMULA CARD**AVERAGE****FUNGSI**

Menghitung rata-rata aritmatika. Excel menjumlahkan angka lalu membaginya dengan banyaknya angka.

SYNTAX

```
=AVERAGE(number1, [number2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number1	Angka atau range pertama
[number2]	Angka atau range tambahan

CONTOH DATA

	A	B
1	Karyawan	Nilai Training
2	Andi	82
3	Bella	90
4	Citra	76
5	Dimas	88
6	Eka	79

FORMULA

```
=AVERAGE(B2:B6)
```

HASIL

→ 83

PENJELASAN

Total nilai adalah $82 + 90 + 76 + 88 + 79 = 415$. Ada 5 angka, jadi $415 \div 5 = 83$.

 PRO TIP

Gabungkan dengan `ROUND` supaya tampilan konsisten di laporan: `=ROUND(AVERAGE(B2:B6), 1)`.

⚠ COMMON MISTAKE

Cell kosong diabaikan, tetapi angka 0 ikut dihitung. Jika peserta yang belum ujian diisi 0, rata-rata turun. Biarkan kosong jika memang belum ada nilai.

👛 REAL WORLD

Rata-rata nilai KPI karyawan, rata-rata lama pengerjaan tiket, rata-rata penjualan harian.

FORMULA CARD**MIN****FUNGSI**

Mengambil angka terkecil dari sekumpulan nilai.

SYNTAX

```
=MIN(number1, [number2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number1	Angka atau range pertama
[number2]	Angka atau range tambahan

CONTOH DATA

	A	B
1	Vendor	Harga Penawaran
2	PT Sinar Jaya	14,750,000
3	CV Mitra Abadi	13,980,000
4	PT Karya Teknik	15,200,000
5	CV Prima Solusi	14,100,000

FORMULA

```
=MIN(B2:B5)
```

HASIL

→ 13,980,000

PENJELASAN

Excel membandingkan keempat harga dan mengembalikan yang paling kecil, yaitu penawaran CV Mitra Abadi. Untuk menampilkan nama vendornya, gunakan kombinasi lookup di BAB 6.

PRO TIP

MIN juga berguna sebagai batas atas. `=MIN(B2, 5000000)` berarti "ambil B2, tetapi maksimal 5,000,000", cocok untuk plafon reimburse.

COMMON MISTAKE

Jika range berisi 0 sebagai tanda "belum mengisi penawaran", **MIN** akan menghasilkan 0. Kosongkan cell tersebut, atau gunakan **MINIFS** dengan kriteria `">0"`.

REAL WORLD

Mencari harga penawaran terendah, tanggal mulai paling awal, atau stok paling sedikit.

FORMULA CARD**MAX****FUNGSI**

Mengambil angka terbesar dari sekumpulan nilai.

SYNTAX

```
=MAX(number1, [number2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number1	Angka atau range pertama
[number2]	Angka atau range tambahan

CONTOH DATA

	A	B
1	No Tiket	Waktu Respon (menit)
2	T-101	35
3	T-102	12
4	T-103	48
5	T-104	27
6	T-105	19
7	T-106	55

FORMULA

```
=MAX(B2:B7)
```

HASIL

→ 55

PENJELASAN

Dari enam tiket, waktu respon paling lama adalah 55 menit pada tiket T-106.

 PRO TIP

MAX bisa dipakai sebagai batas bawah. `=MAX(B2-C2, 0)` mencegah hasil negatif, misalnya sisa stok atau sisa kuota yang tidak boleh kurang dari nol.

 COMMON MISTAKE

MAX pada kolom tanggal mengembalikan tanggal paling akhir dalam bentuk angka seri (misalnya 46188). Ubah format cell menjadi Date agar tampil sebagai tanggal.

 REAL WORLD

Mencari waktu respon terlama untuk evaluasi SLA, nilai transaksi terbesar, atau tanggal update terakhir.

FORMULA CARD**COUNT****FUNGSI**

Menghitung jumlah cell yang berisi angka. Tanggal juga dihitung karena Excel menyimpan tanggal sebagai angka.

SYNTAX

```
=COUNT(value1, [value2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
value1	Cell atau range yang dihitung
[value2]	Cell atau range tambahan

CONTOH DATA

	A	B
1	Karyawan	Jam Lembur
2	Rudi	3
3	Sari	
4	Tono	2
5	Umi	izin
6	Vina	4
7	Wawan	0

FORMULA

```
=COUNT(B2:B7)
```

HASIL

→ 4

PENJELASAN

Cell yang berisi angka adalah B2 (3), B4 (2), B6 (4), dan B7 (0). Cell kosong B3 dan teks "izin" di B5 tidak dihitung.

 PRO TIP

Bandingkan `COUNT` dengan jumlah baris data untuk mendeteksi angka yang tersimpan sebagai teks. Jika hasilnya lebih kecil dari yang diharapkan, ada data yang formatnya salah.

 COMMON MISTAKE

Menganggap `COUNT` menghitung semua isian. Untuk menghitung cell berisi teks atau isian apa pun, gunakan `COUNTA`.

 REAL WORLD

Menghitung berapa karyawan yang sudah mengisi jam lembur, berapa transaksi yang sudah punya nilai, atau berapa proyek yang sudah punya tanggal selesai.

FORMULA CARD

COUNTA

FUNGSI

Menghitung cell yang tidak kosong, apa pun isinya: angka, teks, tanggal, nilai logika, bahkan error.

SYNTAX

```
=COUNTA(value1, [value2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
value1	Cell atau range yang dihitung
[value2]	Cell atau range tambahan

CONTOH DATA

	A	B
1	Karyawan	Jam Lembur
2	Rudi	3
3	Sari	
4	Tono	2
5	Umi	izin
6	Vina	4
7	Wawan	0

FORMULA

```
=COUNTA(A2:A7)
=COUNTA(B2:B7)
```

HASIL

→ 6 (jumlah karyawan) dan 5 (jumlah isian jam lembur)

PENJELASAN

Kolom A terisi penuh, jadi hasilnya 6. Di kolom B hanya B3 yang kosong. Angka dan teks "izin" sama-sama dihitung, sehingga hasilnya 5. Selisih `COUNTA(A2:A7) - COUNTA(B2:B7)` = 1 menunjukkan satu karyawan belum mengisi data.

 PRO TIP

Untuk menghitung cell kosong, gunakan `=COUNTBLANK(B2:B7)`. Hasilnya 1.

 COMMON MISTAKE

Cell yang terlihat kosong tetapi berisi spasi, atau berisi rumus yang menghasilkan teks kosong "", tetap dihitung oleh `COUNTA`. Ini sering membuat jumlah data terlihat lebih banyak.

 REAL WORLD

Menghitung jumlah peserta, jumlah dokumen yang sudah diunggah, atau jumlah baris data di sebuah database.

REAL WORLD CASE STUDY

Laporan Penjualan Sederhana

PROBLEM

Admin penjualan diminta membuat laporan singkat penjualan minggu ini untuk supervisor: total omzet, total unit terjual, rata-rata penjualan per produk, produk dengan omzet tertinggi dan terendah, serta jumlah produk yang terjual. Selama ini angka dihitung dengan kalkulator, dan hasilnya sering berbeda saat dicek ulang.

RAW DATA

	A	B	C	D
1	Produk	Qty	Harga	Total
2	Laptop	5	7,500,000	
3	Monitor	12	1,850,000	
4	Keyboard	30	250,000	
5	Mouse	45	120,000	
6	Printer	8	2,300,000	

FORMULA

Isi kolom Total di D2, lalu salin ke D6:

```
=B2*C2
```

Buat ringkasan di area kosong, misalnya kolom F dan G:

Ringkasan (F)	Formula (G)
Total Omzet	<code>=SUM(D2:D6)</code>
Total Unit	<code>=SUM(B2:B6)</code>
Rata-rata Omzet per Produk	<code>=AVERAGE(D2:D6)</code>
Omzet Tertinggi	<code>=MAX(D2:D6)</code>
Omzet Terendah	<code>=MIN(D2:D6)</code>
Jumlah Produk Terjual	<code>=COUNT(B2:B6)</code>
Jumlah Baris Produk	<code>=COUNTA(A2:A6)</code>

RESULT

	A	B	C	D
1	Produk	Qty	Harga	Total
2	Laptop	5	7,500,000	37,500,000
3	Monitor	12	1,850,000	22,200,000
4	Keyboard	30	250,000	7,500,000
5	Mouse	45	120,000	5,400,000
6	Printer	8	2,300,000	18,400,000

Ringkasan	Hasil
Total Omzet	91,000,000
Total Unit	100
Rata-rata Omzet per Produk	18,200,000
Omzet Tertinggi	37,500,000
Omzet Terendah	5,400,000
Jumlah Produk Terjual	5
Jumlah Baris Produk	5

EXPLANATION

Kolom Total memakai relative reference, jadi satu rumus di D2 cukup disalin ke bawah. Semua angka ringkasan diambil dari kolom D dan B, sehingga jika ada revisi qty atau harga, seluruh laporan ikut berubah tanpa dihitung ulang.

`COUNT(B2:B6)` dan `COUNTA(A2:A6)` sama-sama bernilai 5. Kalau suatu saat hasilnya berbeda, berarti ada produk yang qty-nya belum diisi atau tersimpan sebagai teks. Perbedaan ini bisa dipakai sebagai alarm sederhana.

 CHALLENGE

Tambahkan kolom E berjudul **PPN** dengan tarif 11% yang disimpan di cell `J1`. Rumus harus bisa disalin dari E2 ke E6 tanpa diubah. Lalu hitung total PPN dan persentase kontribusi Laptop terhadap total omzet.

ANSWER

```
=D2*$J$1           // di E2, salin ke E6. J1 berisi 11%
=SUM(E2:E6)        // total PPN
=D2/SUM($D$2:$D$6) // kontribusi Laptop, format sebagai persen
```

PPN Laptop = 37,500,000 × 11% = 4,125,000. Total PPN = 91,000,000 × 11% = 10,010,000.
 Kontribusi Laptop = 37,500,000 ÷ 91,000,000 = 41.2%.

 LATIHAN BAB 1

15 soal latihan BAB ini (5 basic, 5 intermediate, 5 advanced) ada di bagian [Practice Questions](#), lengkap dengan kunci jawaban di [Answer Key](#).

02

RUMUS MATEMATIKA & STATISTIK

Menjumlahkan dengan syarat, membulatkan angka sesuai aturan kantor, mencari nilai tengah, dan menyusun ranking. Rumus di BAB ini adalah alat utama untuk laporan keuangan, penjualan, dan penggajian.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjumlahkan data dengan satu atau banyak kriteria
- Memilih fungsi pembulatan yang tepat untuk harga, pajak, dan jam kerja
- Membedakan rata-rata, median, dan modus
- Menyusun top list dan ranking otomatis
- Menghitung achievement terhadap target

FORMULA COUNT

23

formula card di BAB ini
+ 4 fungsi dasar lanjutan
dari BAB 1

RUMUS YANG DIBAHAS

SUM (3D & Multi-Range)

SUMIF

SUMIFS

SUMPRODUCT

ABS

MOD

POWER

SQRT

INT

TRUNC

ROUND

ROUNDUP

ROUNDDOWN

MROUND

CEILING

FLOOR

AVERAGEIF

AVERAGEIFS

MEDIAN

MODE

LARGE

SMALL

RANK

2.1 Penjumlahan dan Perkalian

FORMULA CARD

SUM (3D & Multi-Range)

FUNGSI

Selain menjumlahkan satu range, **SUM** bisa menjumlahkan beberapa range sekaligus dan cell yang sama di beberapa sheet berurutan (3D reference). Teknik ini cocok untuk rekap bulanan yang datanya dipisah per sheet.

SYNTAX

```
=SUM(Sheet_awal:Sheet_akhir!cell)
=SUM(range1, range2, ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
Sheet_awal:Sheet_akhir	Nama sheet pertama dan terakhir. Semua sheet di antaranya ikut dijumlahkan
cell	Alamat cell yang sama di setiap sheet
range1, range2	Beberapa range terpisah yang dijumlahkan sekaligus

CONTOH DATA

Sheet	Isi cell B2 (Total Penjualan)
Jan	125,400,000
Feb	118,750,000
Mar	132,100,000

FORMULA

```
=SUM(Jan:Mar!B2)
=SUM(Jan!B2, Feb!B2, Mar!B2) // cara panjang, hasil sama
```

HASIL

→ 376,250,000

PENJELASAN

Excel mengambil cell B2 dari sheet Jan, Feb, dan Mar, lalu menjumlahkannya: 125,400,000 + 118,750,000 + 132,100,000 = 376,250,000. Karena memakai rentang sheet **Jan:Mar**, sheet baru yang diletakkan di antara Jan dan Mar otomatis ikut terhitung.

PRO TIP

Buat dua sheet kosong bernama `Awal` dan `Akhir` sebagai pembatas, lalu tulis `=SUM(Awal:Akhir!B2)`. Setiap sheet bulan baru yang Anda seret di antara keduanya langsung masuk ke total tahunan.

COMMON MISTAKE

3D reference hanya benar jika struktur semua sheet identik. Jika di sheet Feb total ada di B3, bukan B2, hasilnya salah tanpa pesan error.

REAL WORLD

Rekap penjualan kuartalan dari sheet bulanan, total biaya proyek dari beberapa sheet site, konsolidasi laporan cabang.

PRODUCT (lanjutan BAB 1)

```
=PRODUCT(B2:B4) // B2:B4 berisi faktor pertumbuhan 1.05, 1.08, 1.10
```

Hasil 1.2474, artinya pertumbuhan gabungan tiga tahun adalah 24.74%. `PRODUCT` praktis untuk mengalikan faktor pertumbuhan, kurs berantai, atau faktor koreksi. Pembahasan lengkap ada di BAB 1.

FORMULA CARD**SUMIF****FUNGSI**

Menjumlahkan angka yang memenuhi satu kriteria. Misalnya total penjualan khusus region Jakarta.

SYNTAX

```
=SUMIF(range, criteria, [sum_range])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
range	Range yang diperiksa kriterianya
criteria	Syarat, bisa teks ("Jakarta"), angka (100), operator (">=500000000"), atau alamat cell
[sum_range]	Range yang dijumlahkan. Jika dikosongkan, <code>range</code> yang dijumlahkan

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Region	Sales	Penjualan
2	Jakarta	Andi	45,000,000
3	Bandung	Bella	32,500,000
4	Jakarta	Candra	51,200,000
5	Surabaya	Dewi	38,700,000
6	Bandung	Eko	27,300,000
7	Jakarta	Fajar	40,100,000

FORMULA

```
=SUMIF(A2:A7, "Jakarta", C2:C7)
```

HASIL

→ 136,300,000

PENJELASAN

Excel memeriksa kolom A baris per baris. Baris 2, 4, dan 7 berisi "Jakarta", jadi nilai C2, C4, dan C7 dijumlahkan: 45,000,000 + 51,200,000 + 40,100,000 = 136,300,000.

 PRO TIP

Simpan kriteria di cell, misalnya F2 berisi Jakarta, lalu tulis `=SUMIF($A$2:$A$7, F2, $C$2:$C$7)`. Rumus bisa disalin ke bawah untuk Bandung dan Surabaya tanpa diketik ulang.

 COMMON MISTAKE

Ukuran `range` dan `sum_range` berbeda, misalnya `A2:A7` dengan `C2:C6`. Excel tidak memberi error, tetapi baris terakhir bisa tidak ikut terhitung. Pastikan kedua range dimulai dan berakhir di baris yang sama.

 REAL WORLD

Total penjualan per region, total biaya per kategori, total jam lembur per karyawan.

FORMULA CARD

SUMIFS

FUNGSI

Menjumlahkan angka yang memenuhi dua kriteria atau lebih sekaligus. Semua kriteria harus terpenuhi (logika AND).

SYNTAX

```
=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
sum_range	Range angka yang dijumlahkan (ditulis paling depan)
criteria_range1	Range pertama yang diperiksa
criteria1	Syarat untuk range pertama
[criteria_range2, criteria2]	Pasangan range dan syarat berikutnya, sampai 127 pasang

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Region	Kategori	Penjualan
2	Jakarta	Hardware	45,000,000
3	Bandung	Software	32,500,000
4	Jakarta	Software	51,200,000
5	Surabaya	Hardware	38,700,000
6	Bandung	Hardware	27,300,000
7	Jakarta	Hardware	40,100,000

FORMULA

```
=SUMIFS(C2:C7, A2:A7, "Jakarta", B2:B7, "Hardware")
=SUMIFS(C2:C7, A2:A7, "Jakarta", C2:C7, ">=45000000")
```

HASIL

→ Rumus pertama: 85,100,000 Rumus kedua: 96,200,000

PENJELASAN

Rumus pertama hanya menjumlahkan baris yang region-nya Jakarta dan kategorinya Hardware, yaitu baris 2 dan 7: 45,000,000 + 40,100,000. Rumus kedua mengambil transaksi Jakarta yang nilainya minimal 45 juta, yaitu baris 2 dan 4: 45,000,000 + 51,200,000.

PRO TIP

Kriteria operator yang digabung dengan cell ditulis dengan `&`. Jika batas nominal ada di F1:
`=SUMIFS(C2:C7, C2:C7, ">="&F1)`.

COMMON MISTAKE

Urutan argument `SUMIFS` berbeda dengan `SUMIF`. Di `SUMIFS`, range yang dijumlahkan ditulis paling depan. Ini kesalahan paling umum saat berpindah dari `SUMIF` ke `SUMIFS`.

REAL WORLD

Total penjualan per region per produk, total biaya proyek per provider per bulan, total klaim per departemen dengan status disetujui.

FORMULA CARD

SUMPRODUCT

FUNGSI

Mengalikan beberapa range baris per baris, lalu menjumlahkan semua hasil kalinya. Cukup satu cell untuk menghitung total tanpa kolom bantu.

SYNTAX

```
=SUMPRODUCT(array1, [array2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array1	Range atau array pertama
[array2]	Range kedua dan seterusnya, ukurannya harus sama dengan array1

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Item	Qty	Harga
2	Pulpen	24	3,500
3	Buku Tulis	36	6,000
4	Map Plastik	50	2,500
5	Stapler	6	28,000

FORMULA

```
=SUMPRODUCT(B2:B5, C2:C5)
```

HASIL

→ 593,000

PENJELASAN

Excel menghitung $24 \times 3,500 = 84,000$, lalu $36 \times 6,000 = 216,000$, $50 \times 2,500 = 125,000$, dan $6 \times 28,000 = 168,000$. Keempat hasil dijumlahkan menjadi 593,000. Anda tidak perlu membuat kolom Total terlebih dulu.

 PRO TIP

SUMPRODUCT juga bisa menjumlahkan dengan kriteria yang rumit, misalnya kriteria OR atau kriteria berdasarkan bulan. Teknik ini dibahas di BAB 10.

 COMMON MISTAKE

Range berbeda ukuran (misalnya **B2:B5** dan **C2:C6**) menghasilkan **#VALUE!**. Semua array harus punya jumlah baris dan kolom yang sama.

 REAL WORLD

Total nilai pembelian dari daftar PO, nilai persediaan ($\text{qty} \times \text{harga}$), nilai tertimbang ($\text{bobot} \times \text{skor}$) untuk penilaian vendor.

2.2 Operasi Angka

FORMULA CARD

ABS

FUNGSI

Mengubah angka menjadi nilai mutlak (positif). Berguna untuk mengukur besarnya selisih tanpa peduli arahnya.

SYNTAX

```
=ABS(number)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number	Angka atau rumus yang ingin diambil nilai mutlaknya

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Pos Anggaran	Budget	Actual
2	Marketing	50,000,000	46,500,000
3	Training	20,000,000	23,200,000
4	IT	35,000,000	35,000,000

FORMULA

```
=ABS(C2-B2) // di D2, salin ke D4
```

HASIL

Pos Anggaran	Selisih Absolut
Marketing	3,500,000
Training	3,200,000
IT	0

PENJELASAN

Selisih Marketing sebenarnya -3,500,000 (di bawah budget), sedangkan Training +3,200,000 (di atas budget). `ABS` membuang tanda minus sehingga keduanya bisa dibandingkan dari besarnya deviasi.

 PRO TIP

Untuk mencari pos dengan deviasi terbesar, gabungkan dengan `MAX` : `=MAX(D2:D4)`.

 COMMON MISTAKE

Memakai `ABS` di kolom selisih lalu menjumlahkannya sebagai "total penghematan". Informasi arah (hemat atau boros) hilang. Simpan kolom selisih asli, gunakan `ABS` hanya untuk analisis deviasi.

 REAL WORLD

Analisis varians budget, selisih stok fisik dan sistem, deviasi jadwal proyek dalam hari.

FORMULA CARD

MOD

FUNGSI

Menghasilkan sisa pembagian. Jika 250 dibagi 24, hasil bagi bulatnya 10 dan sisanya 10.

SYNTAX

```
=MOD(number, divisor)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number	Angka yang dibagi
divisor	Angka pembagi

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Produk	Qty (pcs)	Isi per Dus
2	Air Mineral	250	24
3	Mie Instan	1,000	40
4	Teh Kotak	125	36

FORMULA

=MOD(B2, C2) // di D2, salin ke D4

HASIL

Produk	Sisa pcs (tidak genap 1 dus)
Air Mineral	10
Mie Instan	0
Teh Kotak	17

PENJELASAN

$250 \div 24 = 10$ dus penuh (240 pcs), sisa 10 pcs. $1,000 \div 40$ habis dibagi, sisa 0. $125 \div 36 = 3$ dus (108 pcs), sisa 17 pcs.

 PRO TIP

=MOD(ROW(), 2)=0 menghasilkan TRUE di baris genap. Rumus ini sering dipakai di Conditional Formatting untuk membuat baris belang.

 COMMON MISTAKE

Divisor 0 menghasilkan **#DIV/0!**. Jika isi per dus bisa kosong, bungkus dengan **IFERROR** (BAB 3).

 REAL WORLD

Menghitung sisa barang di luar kemasan, pembagian shift bergilir, menandai setiap baris ke-n.

FORMULA CARD

POWER

FUNGSI

Memangkatkan angka. `=POWER(5, 2)` sama dengan `=5^2`.

SYNTAX

```
=POWER(number, power)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number	Angka dasar
power	Pangkat

CONTOH DATA

	A	B
1	Keterangan	Nilai
2	Modal Awal	100,000,000
3	Pertumbuhan per Tahun	8%
4	Jumlah Tahun	3

FORMULA

```
=B2*POWER(1+B3, B4)
```

HASIL

→ 125,971,200

PENJELASAN

Nilai tumbuh 8% per tahun secara majemuk. Faktor pertumbuhannya 1.08 pangkat 3 = 1.259712. Dikalikan modal 100,000,000 menjadi 125,971,200.

 PRO TIP

POWER dengan pangkat pecahan menghasilkan akar. `=POWER(B2, 1/3)` adalah akar pangkat tiga. Untuk menghitung pertumbuhan rata-rata per tahun (CAGR):

```
=POWER(Nilai_Akhir/Nilai_Awal, 1/Tahun)-1
```

 COMMON MISTAKE

Menulis pertumbuhan sebagai 8, bukan 8%. `POWER(1+8, 3)` menghasilkan 729, jauh dari maksud sebenarnya.

 REAL WORLD

Proyeksi nilai investasi, proyeksi kenaikan harga material, perhitungan CAGR penjualan.

FORMULA CARD

SQRT

FUNGSI

Menghitung akar kuadrat dari angka positif.

SYNTAX

```
=SQRT(number)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number	Angka yang ingin dicari akar kuadratnya, tidak boleh negatif

CONTOH DATA

	A	B
1	Komponen EOQ	Nilai
2	Kebutuhan per Tahun (unit)	12,000
3	Biaya per Pemesanan	150,000
4	Biaya Simpan per Unit per Tahun	4,000

FORMULA

```
=SQRT(2*B2*B3/B4)
```

HASIL

→ 948.68, dibulatkan menjadi sekitar 949 unit per pesanan

PENJELASAN

Rumus Economic Order Quantity (EOQ) adalah akar dari $(2 \times \text{kebutuhan} \times \text{biaya pesan} \div \text{biaya simpan})$. $2 \times 12,000 \times 150,000 \div 4,000 = 900,000$. Akar kuadrat dari 900,000 adalah 948.68.

 PRO TIP

Gabungkan dengan `ROUNDUP` agar hasilnya bilangan bulat: `=ROUNDUP(SQRT(2*B2*B3/B4), 0)` menghasilkan 949.

 COMMON MISTAKE

Angka negatif menghasilkan `#NUM!`. Jika datanya bisa negatif, gunakan `=SQRT(ABS(A2))` hanya jika memang secara logika boleh.

 REAL WORLD

Menentukan jumlah pesanan optimal di gudang, menghitung standar deviasi manual, perhitungan jarak koordinat sederhana.

2.3 Pembulatan

Kantor punya aturan pembulatan yang berbeda-beda. Pajak dibulatkan ke rupiah terdekat, kebutuhan kendaraan selalu dibulatkan ke atas, poin reward selalu dibulatkan ke bawah. Pilih fungsi sesuai aturannya.

Fungsi	Arah	Contoh	Hasil
ROUND	Terdekat	=ROUND(3.45, 1)	3.5
ROUNDUP	Selalu naik (menjauhi nol)	=ROUNDUP(3.41, 1)	3.5
ROUNDDOWN	Selalu turun (mendekati nol)	=ROUNDDOWN(3.49, 1)	3.4
MROUND	Kelipatan terdekat	=MROUND(12730, 500)	12,500
CEILING	Naik ke kelipatan	=CEILING(2.3, 1)	3
FLOOR	Turun ke kelipatan	=FLOOR(2.4, 0.5)	2
INT	Turun ke bilangan bulat	=INT(10.41)	10
TRUNC	Potong desimal	=TRUNC(10.49)	10

FORMULA CARD

INT

FUNGSI

Membulatkan angka ke bawah menjadi bilangan bulat terdekat. Sering dipakai untuk mengambil hasil bagi bulat.

SYNTAX

```
=INT(number)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number	Angka yang ingin dibulatkan ke bawah

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Produk	Qty (pcs)	Isi per Dus
2	Air Mineral	250	24
3	Mie Instan	1,000	40
4	Teh Kotak	125	36

FORMULA

```
=INT(B2/C2) // di D2, salin ke D4
```

HASIL

Produk	Dus Penuh
Air Mineral	10
Mie Instan	25
Teh Kotak	3

PENJELASAN

$250 \div 24 = 10.41$, dibulatkan ke bawah menjadi 10. $125 \div 36 = 3.47$ menjadi 3. Dipadukan dengan MOD, Anda mendapat jumlah dus penuh dan sisa pcs.

 PRO TIP

Tampilkan dalam satu teks: `=INT(B2/C2)&" dus + "&MOD(B2,C2)&" pcs"` menghasilkan
10 dus + 10 pcs .

 COMMON MISTAKE

Untuk angka negatif, INT membulatkan menjauhi nol. `=INT(-3.7)` menghasilkan -4, bukan -3. Jika ingin sekadar membuang desimal, gunakan TRUNC.

 REAL WORLD

Menghitung jumlah dus, jumlah minggu penuh dari jumlah hari, atau umur dalam tahun penuh.

FORMULA CARD

TRUNC

FUNGSI

Memotong angka pada jumlah desimal tertentu tanpa pembulatan.

SYNTAX

```
=TRUNC(number, [num_digits])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number	Angka yang dipotong
[num_digits]	Jumlah desimal yang dipertahankan. Default 0

CONTOH DATA

	A	B
1	Keterangan	Nilai
2	Kurs USD	15,873.4589
3	Koreksi Stok	-2.75

FORMULA

```
=TRUNC(B2, 2)
=TRUNC(B3)
=INT(B3)
```

HASIL

→ 15,873.45, lalu -2 untuk `TRUNC`, dan -3 untuk `INT`

PENJELASAN

`TRUNC(B2, 2)` membuang semua digit setelah desimal kedua tanpa melihat digit berikutnya, jadi 15,873.4589 menjadi 15,873.45 (bukan 15,873.46). Untuk -2.75, `TRUNC` hanya membuang desimal sehingga hasilnya -2, sedangkan `INT` membulatkan ke bawah menjadi -3.

 PRO TIP

Format angka (Number Format) hanya mengubah tampilan. Nilai asli di cell tetap penuh. Gunakan `TRUNC` atau `ROUND` jika nilai tersimpan memang harus dipotong.

 COMMON MISTAKE

Menganggap `TRUNC` sama dengan `ROUNDDOWN`. Untuk bilangan positif hasilnya memang sama, tetapi `TRUNC` tidak punya aturan pembulatan sama sekali, hanya memotong.

 REAL WORLD

Kurs yang aturan internalnya dipotong di 2 desimal, konversi satuan yang tidak boleh dibulatkan ke atas, jam kerja yang dipotong.

FORMULA CARD

ROUND

FUNGSI

Membulatkan angka ke jumlah digit tertentu dengan aturan standar: 5 ke atas dibulatkan naik.

SYNTAX

```
=ROUND(number, num_digits)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number	Angka yang dibulatkan
num_digits	Jumlah digit desimal. 0 = bilangan bulat, 2 = dua desimal, -3 = ribuan terdekat

CONTOH DATA

	A	B
1	Keterangan	Nilai
2	DPP	1,234,567
3	Tarif PPN	11%

FORMULA

```
=ROUND(B2*B3, 0)
=ROUND(B2, -3)
```

HASIL

→ PPN = 135,802, dan DPP dibulatkan ke ribuan = 1,235,000

PENJELASAN

$1,234,567 \times 11\% = 135,802.37$. Dengan `num_digits` 0, desimal .37 dibulatkan ke bawah menjadi 135,802. Pada rumus kedua, angka -3 berarti pembulatan ke ribuan: 1,234,567 lebih dekat ke 1,235,000.

 PRO TIP

Bulatkan di setiap baris sebelum dijumlahkan jika dokumen resmi (faktur, slip gaji) menampilkan angka per baris. Dengan begitu, total di Excel sama dengan total di dokumen.

 COMMON MISTAKE

Hanya mengubah tampilan desimal lewat tombol Decrease Decimal. Nilai asli tetap 135,802.37, sehingga total dari banyak baris bisa selisih beberapa rupiah dari angka yang terlihat.

 REAL WORLD

Menghitung PPN dan PPh, membulatkan nilai rupiah di invoice, membulatkan persentase achievement ke satu desimal.

FORMULA CARD

ROUNDUP

FUNGSI

Membulatkan angka selalu ke atas (menjauhi nol), berapa pun digit berikutnya.

SYNTAX

```
=ROUNDUP(number, num_digits)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number	Angka yang dibulatkan
num_digits	Jumlah digit. 0 = bilangan bulat, -3 = ribuan

CONTOH DATA

	A	B
1	Keterangan	Nilai
2	Jumlah Peserta	47
3	Kapasitas per Mobil	12

FORMULA

```
=ROUNDUP(B2/B3, 0)
```

HASIL

→ 4 mobil

PENJELASAN

$47 \div 12 = 3.92$. Tiga mobil hanya menampung 36 orang, jadi hasil harus dibulatkan ke atas menjadi 4. `ROUND` biasa juga menghasilkan 4 di kasus ini, tetapi untuk 37 peserta (3.08) `ROUND` menghasilkan 3 dan satu peserta tertinggal. `ROUNDUP` tetap menghasilkan 4.

 PRO TIP

Untuk harga jual ke ribuan di atasnya, gunakan `=ROUNDUP(A2, -3)`. Harga 12,150 menjadi 13,000.

 COMMON MISTAKE

Memakai `ROUNDUP` untuk pajak. Aturan pembulatan pajak biasanya ke rupiah terdekat (`ROUND`) atau ke bawah, tergantung ketentuan yang berlaku.

 REAL WORLD

Jumlah kendaraan, jumlah kotak kemasan, jumlah lembar kertas, jumlah hari kerja yang dibutuhkan.

FORMULA CARD

ROUNDDOWN

FUNGSI

Membulatkan angka selalu ke bawah (mendekati nol).

SYNTAX

```
=ROUNDDOWN(number, num_digits)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number	Angka yang dibulatkan
num_digits	Jumlah digit. 0 = bilangan bulat

CONTOH DATA

	A	B
1	Keterangan	Nilai
2	Total Belanja	187,500
3	Belanja per 1 Poin	10,000

FORMULA

```
=ROUNDDOWN(B2/B3, 0)
```

HASIL

→ 18 poin

PENJELASAN

$187,500 \div 10,000 = 18.75$. Poin hanya diberikan untuk kelipatan penuh, jadi 0.75 dibuang dan hasilnya 18 poin.

 PRO TIP

Untuk bilangan positif, `ROUNDDOWN(x, 0)` sama dengan `INT(x)`. Pilih `ROUNDDOWN` jika Anda juga butuh pembulatan ke desimal tertentu, misalnya `=ROUNDDOWN(A2, 1)`.

 COMMON MISTAKE

Memakai `ROUNDDOWN` untuk kebutuhan barang. Kebutuhan 3.2 rim kertas yang dibulatkan ke bawah menjadi 3 rim akan membuat stok kurang.

 REAL WORLD

Poin reward, kuota cuti yang dihitung per bulan penuh, jumlah paket utuh yang bisa dikirim.

FORMULA CARD

MROUND

FUNGSI

Membulatkan angka ke kelipatan tertentu yang paling dekat, misalnya kelipatan 500 atau 0.25.

SYNTAX

```
=MROUND(number, multiple)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number	Angka yang dibulatkan
multiple	Kelipatan tujuan pembulatan

CONTOH DATA

	A	B
1	Item	Harga Hitung
2	Nasi Box A	12,730
3	Nasi Box B	18,260
4	Snack Box	9,250

FORMULA

```
=MROUND(B2, 500) // di C2, salin ke C4
```

HASIL

Item	Harga Jual
Nasi Box A	12,500
Nasi Box B	18,500
Snack Box	9,500

PENJELASAN

12,730 lebih dekat ke 12,500 (selisih 230) daripada ke 13,000 (selisih 270). 18,260 lebih dekat ke 18,500. Untuk 9,250 yang berada tepat di tengah 9,000 dan 9,500, **MROUND** membulatkan ke atas.

 PRO TIP

Untuk membulatkan durasi kerja ke 15 menit terdekat, gunakan `=MROUND(A2, "0:15")` pada cell berformat waktu.

 COMMON MISTAKE

`number` dan `multiple` harus bertanda sama. `=MROUND(-12730, 500)` menghasilkan `#NUM!`.

 REAL WORLD

Harga jual kelipatan 500 atau 1,000, pembulatan jam kerja ke 0.25 jam, pembulatan panjang kabel ke kelipatan 50 meter.

FORMULA CARD**CEILING****FUNGSI**

Membulatkan angka ke atas ke kelipatan tertentu.

SYNTAX

```
=CEILING(number, significance)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number	Angka yang dibulatkan
significance	Kelipatan tujuan

CONTOH DATA

	A	B	C
1	No Resi	Berat (kg)	Tarif per kg
2	RS-2201	2.3	9,000
3	RS-2202	0.8	9,000
4	RS-2203	5	9,000

FORMULA

```
=CEILING(B2, 1)           // berat tagih, di D2
=CEILING(B2, 1)*C2       // ongkir, di E2
```

HASIL

No Resi	Berat Tagih	Ongkir
RS-2201	3	27,000
RS-2202	1	9,000
RS-2203	5	45,000

PENJELASAN

Ekspedisi menagih per kg penuh. Berat 2.3 kg ditagih 3 kg, 0.8 kg ditagih 1 kg. Berat 5 kg sudah kelipatan 1, jadi tetap 5.

PRO TIP

Excel 2013 ke atas punya `CEILING.MATH` yang tidak perlu argument kedua jika kelipatannya 1: `=CEILING.MATH(B2)`. Fungsi ini juga lebih konsisten untuk angka negatif.

COMMON MISTAKE

Memakai `ROUNDUP(B2, 0)` untuk kelipatan selain 1. `ROUNDUP` hanya bekerja per digit desimal, sedangkan `CEILING` bisa ke kelipatan apa pun, misalnya 0.5 atau 50.

REAL WORLD

Berat tagih pengiriman, durasi sewa per jam penuh, pembelian material per kemasan standar.

FORMULA CARD**FLOOR****FUNGSI**

Membulatkan angka ke bawah ke kelipatan tertentu.

SYNTAX

```
=FLOOR(number, significance)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number	Angka yang dibulatkan
significance	Kelipatan tujuan

CONTOH DATA

	A	B
1	Karyawan	Jam Lembur
2	Rudi	2.4
3	Tono	3.75
4	Vina	1.9

FORMULA

```
=FLOOR(B2, 0.5) // di C2, salin ke C4
```

HASIL

Karyawan	Jam Dibayar
Rudi	2
Tono	3.5
Vina	1.5

PENJELASAN

Perusahaan membayar lembur per 30 menit penuh. 2.4 jam turun ke 2 jam, 3.75 jam turun ke 3.5 jam, dan 1.9 jam turun ke 1.5 jam.

 PRO TIP

Versi modern `FLOOR.MATH` (Excel 2013+) tersedia dengan perilaku lebih konsisten untuk angka negatif.

 COMMON MISTAKE

Jam lembur yang dicatat dalam format waktu (misalnya 2:24) harus diubah dulu ke jam desimal dengan `*24` sebelum memakai kelipatan 0.5. Lihat BAB 5.

 REAL WORLD

Jam lembur per 30 menit, pembayaran komisi per kelipatan target, pembulatan harga ke bawah untuk promo.

2.4 Statistik dan Rata-rata

AVERAGE, MAX, MIN (lanjutan BAB 1)

```
=MAX(C2:C7)-MIN(C2:C7) // rentang (range) nilai
```

Selisih nilai terbesar dan terkecil menunjukkan seberapa lebar sebaran data. Untuk penjualan pada studi kasus di akhir BAB ini, hasilnya $51,200,000 - 27,300,000 = 23,900,000$. Pembahasan lengkap `AVERAGE`, `MAX`, dan `MIN` ada di BAB 1.

FORMULA CARD

AVERAGEIF

FUNGSI

Menghitung rata-rata dari data yang memenuhi satu kriteria.

SYNTAX

```
=AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
range	Range yang diperiksa kriterianya
criteria	Syarat yang harus dipenuhi
[average_range]	Range yang dirata-ratakan. Jika kosong, <code>range</code> yang dipakai

CONTOH DATA

	A	B	C	D
1	Karyawan	Dept	Status	Skor KPI
2	Andi	Sales	Tetap	82
3	Bella	Finance	Tetap	90
4	Citra	Sales	Kontrak	76
5	Dimas	IT	Tetap	88
6	Eka	Finance	Kontrak	84
7	Fani	Sales	Tetap	91

FORMULA

```
=AVERAGEIF(B2:B7, "Sales", D2:D7)
=AVERAGEIF(D2:D7, ">=85")
```

HASIL

→ 83 untuk departemen Sales, dan 89.67 untuk rata-rata skor yang minimal 85

PENJELASAN

Karyawan Sales adalah Andi (82), Citra (76), dan Fani (91). Rata-ratanya $(82 + 76 + 91) \div 3 = 83$. Rumus kedua tidak memakai `average_range`, jadi kolom D sekaligus diperiksa dan dirata-ratakan: $(90 + 88 + 91) \div 3 = 89.67$.

 PRO TIP

`=AVERAGEIF(D2:D7, "<>0")` menghitung rata-rata tanpa angka nol. Ini berguna jika nol berarti "belum diisi".

⚠ COMMON MISTAKE

Jika tidak ada satu pun data yang cocok, hasilnya `#DIV/0!`. Bungkus dengan `IFERROR` bila kriteria bisa kosong.

👛 REAL WORLD

Rata-rata skor per departemen, rata-rata nilai transaksi per cabang, rata-rata lama pengerjaan per jenis pekerjaan.

FORMULA CARD**AVERAGEIFS****FUNGSI**

Menghitung rata-rata dari data yang memenuhi beberapa kriteria sekaligus.

SYNTAX

```
=AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
average_range	Range yang dirata-ratakan (ditulis paling depan)
criteria_range1, criteria1	Pasangan range dan syarat pertama
[criteria_range2, criteria2]	Pasangan berikutnya

CONTOH DATA

	A	B	C	D
1	Karyawan	Dept	Status	Skor KPI
2	Andi	Sales	Tetap	82
3	Bella	Finance	Tetap	90
4	Citra	Sales	Kontrak	76
5	Dimas	IT	Tetap	88
6	Eka	Finance	Kontrak	84
7	Fani	Sales	Tetap	91

FORMULA

```
=AVERAGEIFS(D2:D7, B2:B7, "Sales", C2:C7, "Tetap")
```

HASIL

→ 86.5

PENJELASAN

Baris yang memenuhi dua syarat (Sales dan Tetap) adalah Andi (82) dan Fani (91). Rata-ratanya $(82 + 91) \div 2 = 86.5$. Citra tidak ikut karena statusnya Kontrak.

 PRO TIP

Susunan argument `AVERAGEIFS` sama persis dengan `SUMIFS` dan `COUNTIFS`. Hafalkan satu pola, tiga fungsi langsung bisa dipakai.

 COMMON MISTAKE

Tertukar menulis `average_range` di belakang seperti pada `AVERAGEIF`. Pada versi -IFS, range yang dihitung selalu di depan.

 REAL WORLD

Rata-rata gaji karyawan tetap per departemen, rata-rata waktu penyelesaian tiket prioritas tinggi per tim.

FORMULA CARD

MEDIAN

FUNGSI

Mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Median tidak terpengaruh nilai ekstrem, berbeda dengan rata-rata.

SYNTAX

```
=MEDIAN(number1, [number2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number1	Angka atau range pertama
[number2]	Angka atau range tambahan

CONTOH DATA

	A	B
1	Posisi	Gaji
2	Staff Admin	5,200,000
3	Staff Gudang	5,500,000
4	Staff Finance	5,800,000
5	Staff HR	6,100,000
6	Manager	18,500,000

FORMULA

```
=MEDIAN(B2:B6)
=AVERAGE(B2:B6)
```

HASIL

→ Median 5,800,000, sedangkan rata-rata 8,220,000

PENJELASAN

Setelah diurutkan, nilai ketiga dari lima data adalah 5,800,000. Rata-rata melonjak ke 8,220,000 karena satu gaji manager yang jauh lebih tinggi. Median lebih mewakili gaji "umum" di tim ini.

 PRO TIP

Jika jumlah data genap, `MEDIAN` mengambil rata-rata dua nilai tengah. Untuk 4 data 10, 20, 30, 40, hasilnya 25.

 COMMON MISTAKE

Melaporkan rata-rata gaji atau rata-rata harga rumah tanpa memeriksa nilai ekstrem. Tampilkan median di samping rata-rata agar pembaca laporan tidak salah tangkap.

 REAL WORLD

Analisis gaji, harga pasar material, lama pengerjaan proyek yang punya beberapa kasus sangat terlambat.

FORMULA CARD

MODE

FUNGSI

Mengambil angka yang paling sering muncul (modus).

SYNTAX

```
=MODE(number1, [number2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number1	Angka atau range pertama
[number2]	Angka atau range tambahan

CONTOH DATA

	A	B
1	Karyawan	Ukuran Sepatu
2	Andi	40
3	Bella	41
4	Citra	42
5	Dimas	41
6	Eka	43
7	Fani	41
8	Gilang	42

FORMULA

```
=MODE(B2:B8)
```

HASIL

→ 41

PENJELASAN

Ukuran 41 muncul tiga kali, lebih banyak dari ukuran lain. Informasi ini membantu bagian pengadaan menentukan stok terbanyak.

 PRO TIP

Excel 2010 ke atas menyediakan `MODE.SNGL` (sama dengan `MODE`) dan `MODE.MULT` untuk menampilkan semua modus jika ada lebih dari satu angka dengan frekuensi tertinggi.

 COMMON MISTAKE

`MODE` hanya bekerja untuk angka. Untuk mencari teks yang paling sering muncul (misalnya nama kota), gunakan kombinasi `INDEX`, `MATCH`, dan `COUNTIF` di BAB 6 dan 9.

 REAL WORLD

Ukuran seragam paling banyak, nominal transaksi yang paling sering, jam kedatangan paling umum.

2.5 Top List dan Ranking

`LARGE`, `SMALL`, dan `RANK` memakai data penjualan yang sama supaya hasilnya mudah dibandingkan.

FORMULA CARD

LARGE

FUNGSI

Mengambil nilai terbesar ke-k. `LARGE(range, 1)` sama dengan `MAX`, `LARGE(range, 2)` adalah nilai terbesar kedua, dan seterusnya.

SYNTAX

```
=LARGE(array, k)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Range angka
k	Urutan yang diinginkan dari yang terbesar

CONTOH DATA

	A	B
1	Sales	Penjualan
2	Andi	45,000,000
3	Bella	32,500,000
4	Candra	51,200,000
5	Dewi	38,700,000
6	Eko	27,300,000
7	Fajar	40,100,000

FORMULA

```
=LARGE($B$2:$B$7, 1)
=LARGE($B$2:$B$7, 2)
=LARGE($B$2:$B$7, 3)
```

HASIL

→ Top 1 = 51,200,000, Top 2 = 45,000,000, Top 3 = 40,100,000

PENJELASAN

Excel mengurutkan penjualan dari terbesar secara internal, lalu mengambil posisi ke-1, ke-2, dan ke-3. Data asli tidak berubah urutannya.

 PRO TIP

Buat angka 1, 2, 3 di kolom D, lalu tulis `=LARGE($B$2:$B$7, D2)` dan salin ke bawah. Nama sales pemilik nilai tersebut bisa diambil dengan `INDEX` + `MATCH` di BAB 6.

⚠ COMMON MISTAKE

Jika k lebih besar dari jumlah data (misalnya `k=7` untuk 6 data), hasilnya `#NUM!`.

📁 REAL WORLD

Top 5 customer, top 10 produk terlaris, tiga proyek dengan nilai kontrak terbesar.

FORMULA CARD**SMALL****FUNGSI**

Mengambil nilai terkecil ke-k. Kebalikan dari `LARGE`.

SYNTAX

```
=SMALL(array, k)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Range angka
k	Urutan yang diinginkan dari yang terkecil

CONTOH DATA

	A	B
1	Sales	Penjualan
2	Andi	45,000,000
3	Bella	32,500,000
4	Candra	51,200,000
5	Dewi	38,700,000
6	Eko	27,300,000
7	Fajar	40,100,000

FORMULA

```
=SMALL($B$2:$B$7, 1)
=SMALL($B$2:$B$7, 2)
```

HASIL

→ Terendah pertama = 27,300,000, terendah kedua = 32,500,000

PENJELASAN

Nilai terkecil adalah milik Eko (27,300,000), disusul Bella (32,500,000).

PRO TIP

SMALL pada kolom tanggal menghasilkan tanggal paling awal ke-k. Berguna untuk mencari tiga jadwal terdekat.

COMMON MISTAKE

Cell kosong diabaikan, tetapi angka 0 tetap dihitung. Sales yang belum input penjualan (diisi 0) akan selalu menjadi "terendah".

REAL WORLD

Tiga penawaran vendor termurah, lima SKU dengan stok paling sedikit, tanggal jatuh tempo terdekat.

FORMULA CARD**RANK****FUNGSI**

Menentukan peringkat suatu angka di dalam daftar.

SYNTAX

```
=RANK(number, ref, [order])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
number	Angka yang dicari peringkatnya
ref	Range seluruh angka pembanding (kunci dengan \$)
[order]	0 atau kosong = terbesar peringkat 1. Angka 1 = terkecil peringkat 1

CONTOH DATA

	A	B
1	Sales	Penjualan
2	Andi	45,000,000
3	Bella	32,500,000
4	Candra	51,200,000
5	Dewi	38,700,000
6	Eko	27,300,000
7	Fajar	40,100,000

FORMULA

```
=RANK(B2, $B$2:$B$7, 0) // di C2, salin ke C7
```

HASIL

Sales	Peringkat
Andi	2
Bella	5
Candra	1
Dewi	4
Eko	6
Fajar	3

PENJELASAN

Candra punya penjualan terbesar sehingga peringkat 1. Andi di urutan kedua. Range dikunci dengan \$ agar pembandingnya tetap saat rumus disalin.

 PRO TIP

Excel 2010 ke atas punya `RANK.EQ` (identik dengan `RANK`) dan `RANK.AVG` yang memberi peringkat rata-rata untuk nilai kembar. Dua nilai kembar di posisi 2 dan 3 akan sama-sama mendapat 2.5.

 COMMON MISTAKE

Lupa mengunci `ref`. Saat disalin ke bawah, range ikut bergeser menjadi `B3:B8`, `B4:B9`, dan peringkat menjadi kacau.

 REAL WORLD

Ranking sales bulanan, peringkat vendor berdasarkan skor evaluasi, urutan prioritas proyek berdasarkan nilai kontrak.

REAL WORLD CASE STUDY

Analisis Penjualan Bulanan

PROBLEM

Sales manager ingin melihat performa enam sales pada bulan Juni: total target dan realisasi, rata-rata penjualan, penjualan tertinggi dan terendah, achievement tiap sales, dan peringkat berdasarkan achievement. Laporan harus diperbarui setiap bulan hanya dengan mengganti angka target dan actual.

RAW DATA

	A	B	C
1	Sales	Target	Actual
2	Andi	50,000,000	45,000,000
3	Bella	30,000,000	32,500,000
4	Candra	50,000,000	51,200,000
5	Dewi	40,000,000	38,700,000
6	Eko	35,000,000	27,300,000
7	Fajar	40,000,000	40,100,000

FORMULA

Kolom D (Achievement) dan E (Rank), isi di baris 2 lalu salin ke baris 7:

```
=ROUND(C2/B2, 4)           // D2, format Percentage 2 desimal
=RANK(D2, $D$2:$D$7, 0)    // E2
```

Ringkasan di area terpisah:

Ringkasan	Formula
Total Target	=SUM(B2:B7)
Total Actual	=SUM(C2:C7)
Achievement Tim	=C9/B9 (C9 dan B9 berisi total)
Rata-rata Actual	=AVERAGE(C2:C7)
Actual Tertinggi	=MAX(C2:C7)
Actual Terendah	=MIN(C2:C7)
Jumlah Sales Capai Target	=COUNTIF(D2:D7, ">=1")

RESULT

	A	B	C	D	E
1	Sales	Target	Actual	Achievement	Rank
2	Andi	50,000,000	45,000,000	90.00%	5
3	Bella	30,000,000	32,500,000	108.33%	1
4	Candra	50,000,000	51,200,000	102.40%	2
5	Dewi	40,000,000	38,700,000	96.75%	4
6	Eko	35,000,000	27,300,000	78.00%	6
7	Fajar	40,000,000	40,100,000	100.25%	3

Ringkasan	Hasil
Total Target	245,000,000
Total Actual	234,800,000
Achievement Tim	95.84%
Rata-rata Actual	39,133,333
Actual Tertinggi	51,200,000
Actual Terendah	27,300,000
Jumlah Sales Capai Target	3

EXPLANATION

Achievement dihitung dari actual dibagi target, lalu dibulatkan 4 digit agar tampil rapi sebagai persen dengan 2 desimal. Peringkat disusun dari achievement, bukan dari nominal actual. Hasilnya berbeda: Candra punya actual terbesar, tetapi Bella yang paling tinggi achievement-nya karena targetnya lebih kecil.

Achievement tim dihitung dari total actual dibagi total target ($234,800,000 \div 245,000,000 = 95.84\%$). Angka ini berbeda dari rata-rata achievement enam sales (95.96%), karena target tiap sales tidak sama besar. Untuk laporan manajemen, pakai total dibagi total.

 CHALLENGE

1. Hitung total actual dari sales yang sudah mencapai target (achievement minimal 100%).
2. Tampilkan rata-rata actual yang dibulatkan ke ratusan ribu terdekat.
3. Tampilkan achievement terbesar kedua.

ANSWER

```
=SUMIF(D2:D7, ">=1", C2:C7) // 123,800,000
=ROUND(AVERAGE(C2:C7), -5) // 39,100,000
=LARGE(D2:D7, 2) // 102.40%
```

Sales yang mencapai target adalah Bella, Candra, dan Fajar: $32,500,000 + 51,200,000 + 40,100,000 = 123,800,000$. Rata-rata $39,133,333$ dibulatkan ke ratusan ribu menjadi $39,100,000$.

LATIHAN BAB 2

15 soal latihan BAB ini ada di bagian [Practice Questions](#). Soal memakai data studi kasus di atas.

03

RUMUS LOGIKA

Rumus logika membuat Excel bisa mengambil keputusan: lulus atau remedial, dapat bonus atau tidak, proyek masih aman atau sudah terlambat. BAB ini juga membahas cara menangani error agar laporan tetap bersih.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menulis kondisi dengan IF, IFS, dan SWITCH
- Menggabungkan beberapa syarat dengan AND, OR, NOT, dan XOR
- Menyusun Nested IF yang rapi dan mudah dibaca
- Menangani error dengan IFERROR dan IFNA
- Membuat status proyek otomatis

FORMULA COUNT

10

formula card di BAB ini

RUMUS YANG DIBAHAS

IF

Nested IF

IFS

AND

OR

NOT

XOR

SWITCH

IFERROR

IFNA

3.1 Keputusan Dasar

Semua rumus logika bertumpu pada hasil `TRUE` atau `FALSE` dari operator perbandingan (BAB 1.2).

`IF` lalu memilih nilai mana yang ditampilkan berdasarkan hasil itu.

FORMULA CARD

IF

FUNGSI

Menguji satu kondisi. Jika kondisi benar, tampilkan nilai pertama. Jika salah, tampilkan nilai kedua.

SYNTAX

```
=IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
logical_test	Kondisi yang diuji, misalnya <code>B2>=75</code>
value_if_true	Nilai atau rumus jika kondisi benar
[value_if_false]	Nilai atau rumus jika kondisi salah. Jika dikosongkan, hasilnya FALSE

CONTOH DATA

	A	B
1	Peserta	Nilai
2	Andi	82
3	Bella	68
4	Citra	75

FORMULA

```
=IF(B2>=75, "LULUS", "REMEDIAL") // di C2, salin ke C4
```

HASIL

Peserta	Hasil
Andi	LULUS
Bella	REMEDIAL
Citra	LULUS

PENJELASAN

Excel memeriksa apakah nilai minimal 75. Andi (82) dan Citra (75) memenuhi syarat karena operatornya `>=`. Bella (68) tidak memenuhi, sehingga mendapat REMEDIAL.

 PRO TIP

Simpan batas nilai di cell terpisah, misalnya F1 berisi 75, lalu tulis `=IF(B2>=$F$1, "LULUS", "REMEDIAL")`. Jika standar kelulusan berubah, cukup ganti satu cell.

 COMMON MISTAKE

Teks di dalam rumus wajib diapit tanda kutip dua ("LULUS"). Tanpa kutip, Excel menganggapnya nama range dan menghasilkan `#NAME?`.

 REAL WORLD

Status lunas atau belum, kelayakan reimburse, penanda stok di bawah minimum.

FORMULA CARD

Nested IF

FUNGSI

IF di dalam IF. Dipakai jika hasilnya lebih dari dua kemungkinan. Excel memeriksa kondisi dari kiri ke kanan dan berhenti di kondisi pertama yang benar.

SYNTAX

```
=IF(kondisi1, hasil1, IF(kondisi2, hasil2, hasil_lain))
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
kondisi1, hasil1	Kondisi dan hasil pertama yang diperiksa
kondisi2, hasil2	Kondisi berikutnya, hanya diperiksa jika kondisi1 salah
hasil_lain	Nilai jika semua kondisi salah

CONTOH DATA

	A	B
1	Sales	Achievement
2	Bella	108.33%
3	Dewi	96.75%
4	Eko	78.00%

FORMULA

```
=IF(B2>=100%, "Achieved", IF(B2>=90%, "Near Target", "Below Target"))
```

HASIL

Sales	Kategori
Bella	Achieved
Dewi	Near Target
Eko	Below Target

PENJELASAN

Untuk Dewi (96.75%), kondisi pertama `>=100%` salah, jadi Excel masuk ke IF kedua. Kondisi `>=90%` benar, sehingga hasilnya Near Target. Untuk Eko, kedua kondisi salah dan hasilnya nilai terakhir.

 PRO TIP

Urutkan kondisi dari batas tertinggi ke terendah (atau sebaliknya secara konsisten). Jika urutannya acak, nilai 108% bisa tertangkap lebih dulu oleh kondisi `>=90%`.

 COMMON MISTAKE

Jumlah kurung tutup tidak sesuai jumlah IF. Excel memberi warna berbeda untuk setiap pasang kurung di formula bar, jadi periksa warnanya saat menulis rumus panjang. Jika IF bertingkat lebih dari tiga, pertimbangkan `IFS` atau tabel lookup (BAB 6).

 REAL WORLD

Kategori achievement, grade nilai, klasifikasi umur piutang (0-30, 31-60, di atas 60 hari).

FORMULA CARD

Excel 2019+

IFS

FUNGSI

Menguji banyak kondisi berurutan tanpa perlu IF bertingkat. Hasilnya diambil dari kondisi pertama yang benar.

SYNTAX

```
=IFS(logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
logical_test1	Kondisi pertama
value_if_true1	Hasil jika kondisi pertama benar
[logical_test2, value_if_true2]	Pasangan kondisi dan hasil berikutnya, sampai 127 pasang

CONTOH DATA

	A	B
1	Peserta	Nilai
2	Andi	92
3	Bella	85
4	Citra	71
5	Dimas	64

FORMULA

```
=IFS(B2>=90, "A", B2>=80, "B", B2>=70, "C", TRUE, "D")
```

HASIL

Peserta	Grade
Andi	A
Bella	B
Citra	C
Dimas	D

PENJELASAN

Excel memeriksa pasangan kondisi satu per satu. Nilai 71 gagal di `>=90` dan `>=80`, lalu lolos di `>=70` sehingga mendapat C. Kondisi terakhir `TRUE` selalu benar dan berfungsi sebagai "selain itu".

 PRO TIP

Selalu tutup `IFS` dengan pasangan `TRUE, "nilai default"`. Tanpa itu, data yang tidak memenuhi kondisi apa pun menghasilkan `#N/A`.

 COMMON MISTAKE

Membuka file berisi `IFS` di Excel 2016 atau lebih lama. Rumus berubah menjadi `#NAME?`. Untuk file yang dibagikan ke banyak orang, gunakan Nested IF.

 REAL WORLD

Grade nilai, kategori pelanggan (Platinum, Gold, Silver), status proyek bertingkat seperti pada studi kasus BAB ini.

3.2 Menggabungkan Kondisi

Fungsi	Hasil TRUE jika	Contoh
AND	Semua kondisi benar	Target tercapai dan absensi baik
OR	Minimal satu kondisi benar	Nilai besar atau customer prioritas
NOT	Kondisi salah	Status bukan Closed
XOR	Jumlah kondisi yang benar ganjil (untuk dua kondisi: tepat satu yang benar)	Dokumen hanya ada salah satu versi

FORMULA CARD

AND

FUNGSI

Menghasilkan TRUE hanya jika semua kondisi benar. Hampir selalu dipakai di dalam **IF**.

SYNTAX

```
=AND(logical1, [logical2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
logical1	Kondisi pertama
[logical2]	Kondisi berikutnya, sampai 255 kondisi

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Sales	Achievement	Kehadiran
2	Andi	108%	97%
3	Bella	102%	92%
4	Citra	96%	99%

FORMULA

```
=AND(B2>=100%, C2>=95%)
=IF(AND(B2>=100%, C2>=95%), "Dapat Bonus", "-")
```

HASIL

Sales	AND	Bonus
Andi	TRUE	Dapat Bonus
Bella	FALSE	-
Citra	FALSE	-

PENJELASAN

Syarat bonus ada dua: achievement minimal 100% dan kehadiran minimal 95%. Andi memenuhi keduanya. Bella gagal di kehadiran, Citra gagal di achievement.

 PRO TIP

Untuk rentang nilai, `AND` lebih jelas dibaca daripada dua IF. Contoh nilai antara 70 dan 79:
`=AND(B2>=70, B2<=79)`.

 COMMON MISTAKE

Menulis rentang seperti matematika, `=70<=B2<=79`. Excel menghitungnya bertahap dan hasilnya hampir selalu salah. Gunakan `AND`.

 REAL WORLD

Kelayakan bonus, syarat pencairan termin (progress dan dokumen lengkap), validasi data (tanggal dan nilai sama-sama terisi).

FORMULA CARD

OR

FUNGSI

Menghasilkan TRUE jika minimal satu kondisi benar.

SYNTAX

```
=OR(logical1, [logical2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
logical1	Kondisi pertama
[logical2]	Kondisi berikutnya

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Project	Nilai Kontrak	Tipe Customer
2	PRJ-01	1,250,000,000	Regular
3	PRJ-02	450,000,000	Key Account
4	PRJ-03	300,000,000	Regular

FORMULA

```
=IF(OR(B2>=1000000000, C2="Key Account"), "PRIORITAS", "NORMAL")
```

HASIL

Project	Prioritas
PRJ-01	PRIORITAS
PRJ-02	PRIORITAS
PRJ-03	NORMAL

PENJELASAN

PRJ-01 lolos karena nilainya di atas 1 miliar. PRJ-02 lolos karena customer Key Account. PRJ-03 tidak memenuhi satu pun syarat.

 PRO TIP

Untuk mengecek satu cell terhadap banyak pilihan, gunakan array konstan: `=OR(C2={"Key Account", "Government"})`.

 COMMON MISTAKE

Menulis `=OR(C2="Key Account", "Government")`. Argument kedua bukan kondisi, hanya teks, sehingga Excel mengembalikan `#VALUE!`. Setiap pilihan harus ditulis sebagai perbandingan lengkap.

 REAL WORLD

Penanda prioritas proyek, pengecualian aturan approval, filter status yang perlu tindak lanjut (Pending atau Revisi).

FORMULA CARD

NOT

FUNGSI

Membalik hasil logika. TRUE menjadi FALSE dan sebaliknya.

SYNTAX

```
=NOT(logical)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
logical	Kondisi atau nilai logika yang dibalik

CONTOH DATA

	A	B
1	Tiket	Status
2	TK-01	Open
3	TK-02	Closed
4	TK-03	Pending

FORMULA

```
=NOT(B2="Closed")
```

HASIL

→ TK-01 TRUE, TK-02 FALSE, TK-03 TRUE

PENJELASAN

Kondisi `B2="Closed"` hanya benar untuk TK-02. `NOT` membalikinya, jadi hasil TRUE berarti tiket masih aktif.

 PRO TIP

`NOT` paling berguna untuk membalik fungsi IS. `=NOT(ISBLANK(C2))` berarti "cell C2 sudah diisi". Fungsi IS dibahas di BAB 8.

 COMMON MISTAKE

Menumpuk `NOT` yang tidak perlu. `=NOT(B2="Closed")` sama dengan `=B2<>"Closed"`, dan versi kedua lebih mudah dibaca.

 REAL WORLD

Menandai tiket aktif, dokumen yang belum diverifikasi, karyawan yang bukan status resign.

FORMULA CARD

Excel 2013+

XOR

FUNGSI

Menghasilkan TRUE jika jumlah kondisi yang benar ganjil. Untuk dua kondisi, artinya tepat satu yang benar.

SYNTAX

```
=XOR(logical1, [logical2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
logical1	Kondisi pertama
[logical2]	Kondisi berikutnya

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Invoice	Dokumen Fisik	Dokumen Digital
2	INV-01	Ya	Ya
3	INV-02	Ya	Tidak
4	INV-03	Tidak	Ya
5	INV-04	Tidak	Tidak

FORMULA

```
=XOR(B2="Ya", C2="Ya")
```

HASIL

→ INV-01 FALSE, INV-02 TRUE, INV-03 TRUE, INV-04 FALSE

PENJELASAN

INV-02 dan INV-03 hanya punya satu versi dokumen, jadi hasilnya TRUE dan perlu dilengkapi. INV-01 punya keduanya. INV-04 tidak punya sama sekali, yang juga FALSE di `XOR`, sehingga perlu kondisi tambahan jika kasus ini ingin ditandai.

PRO TIP

Gabungkan dengan `IF` bertingkat untuk membedakan tiga keadaan:

```
=IF(AND(B2="Ya",C2="Ya"), "Lengkap", IF(XOR(B2="Ya",C2="Ya"), "Sebagian", "Belum Ada"))
```

COMMON MISTAKE

Menganggap `XOR` berarti "salah satu atau keduanya". Itu adalah `OR`. `XOR` justru FALSE ketika kedua kondisi benar.

REAL WORLD

Rekonsiliasi dua sumber data (ada di sistem A atau di sistem B saja), pengecekan dokumen yang belum lengkap, validasi input yang harus diisi salah satu.

3.3 Memilih dari Daftar

FORMULA CARD

Excel 2019+

SWITCH

FUNGSI

Mencocokkan satu nilai dengan daftar pilihan, lalu mengembalikan hasil yang sesuai. Lebih ringkas dari Nested IF untuk pencocokan persis.

SYNTAX

```
=SWITCH(expression, value1, result1, [value2, result2], ..., [default])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
expression	Nilai yang dicocokkan
value1, result1	Pilihan pertama dan hasilnya
[value2, result2]	Pilihan berikutnya
[default]	Hasil jika tidak ada yang cocok (argument terakhir tanpa pasangan)

CONTOH DATA

	A
1	Kode Region
2	JKT
3	SBY
4	MDN

FORMULA

```
=SWITCH(A2, "JKT", "Jakarta", "BDG", "Bandung", "SBY", "Surabaya", "Lainnya")
```

HASIL

→ JKT → Jakarta, SBY → Surabaya, MDN → Lainnya

PENJELASAN

Excel mencocokkan isi A2 dengan setiap pilihan. MDN tidak ada di daftar, sehingga yang keluar adalah nilai default "Lainnya".

PRO TIP

SWITCH hanya untuk pencocokan persis. Untuk rentang angka (misalnya nilai 80-89), gunakan **IFS**. Jika daftar pilihan lebih dari 5-6 item, simpan di tabel lalu pakai **XLOOKUP** (BAB 6) supaya mudah diperbarui.

COMMON MISTAKE

Lupa menulis default. Kode yang tidak dikenal akan menghasilkan **#N/A**.

REAL WORLD

Kode region menjadi nama region, kode status menjadi label, angka bulan menjadi nama kuartal.

3.4 Menangani Error

Error	Penyebab umum
#DIV/0!	Pembagian dengan nol atau cell kosong
#N/A	Data yang dicari tidak ditemukan (lookup)
#VALUE!	Tipe data salah, misalnya teks ikut dihitung
#REF!	Referensi hilang karena baris atau kolom dihapus
#NAME?	Nama fungsi salah ketik, atau fungsi tidak ada di versi Excel tersebut
#NUM!	Angka tidak valid, misalnya akar dari bilangan negatif

FORMULA CARD

IFERROR

FUNGSI

Menampilkan nilai pengganti jika rumus menghasilkan error apa pun. Jika tidak error, hasil rumus asli yang tampil.

SYNTAX

```
=IFERROR(value, value_if_error)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
value	Rumus yang diperiksa
value_if_error	Nilai pengganti jika terjadi error

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Sales	Target	Actual
2	Andi	50,000,000	45,000,000
3	Gita (baru)		12,000,000

FORMULA

```
=IFERROR(C2/B2, "Target belum ada")
```

HASIL

→ Andi 90%, Gita "Target belum ada"

PENJELASAN

Untuk Andi, pembagian berjalan normal. Target Gita masih kosong, sehingga `C3/B3` menghasilkan `#DIV/0!`. `IFERROR` menangkap error itu dan menampilkan teks pengganti.

 PRO TIP

Untuk laporan yang akan dijumlahkan, gunakan pengganti angka `0` atau teks kosong `""`. Teks seperti "Target belum ada" tidak ikut dijumlahkan dan tidak mengganggu `SUM`, tetapi bisa mengganggu perhitungan lain yang mengharapkan angka.

 COMMON MISTAKE

Membungkus semua rumus dengan `IFERROR` sejak awal. Error yang seharusnya memberi tahu ada data salah (misalnya salah ketik referensi) ikut tersembunyi. Pasang `IFERROR` setelah rumus terbukti benar.

 REAL WORLD

Laporan achievement dengan target kosong, rasio keuangan yang pembagiannya bisa nol, hasil lookup yang belum lengkap.

FORMULA CARD

Excel 2013+

IFNA

FUNGSI

Menampilkan nilai pengganti hanya untuk error `#N/A`. Error lain tetap tampil sehingga masalah lain tidak tersembunyi.

SYNTAX

```
=IFNA(value, value_if_na)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
value	Rumus yang diperiksa, biasanya rumus lookup
value_if_na	Nilai pengganti jika hasilnya <code>#N/A</code>

CONTOH DATA

	A	B	C	D	E
1	Kode	Nama Material			Cari Kode
2	M-001	Kabel FO 24 Core			M-009
3	M-002	Closure 48 Core			
4	M-003	ODP 16 Port			

FORMULA

```
=IFNA(VLOOKUP(E2, A2:B4, 2, FALSE), "Kode tidak ditemukan")
```

HASIL

→ Kode tidak ditemukan

PENJELASAN

`VLOOKUP` mencari M-009 di kolom A dan tidak menemukannya, sehingga menghasilkan `#N/A`.

`IFNA` menggantinya dengan pesan yang lebih jelas. `VLOOKUP` dibahas lengkap di BAB 6.

 PRO TIP

Untuk rumus lookup, `IFNA` lebih aman daripada `IFERROR`. Jika Anda salah menulis nomor kolom sehingga muncul `#REF!`, error itu tetap terlihat dan bisa segera diperbaiki.

 COMMON MISTAKE

Memakai `IFNA` untuk pembagian. Error pembagian adalah `#DIV/0!`, bukan `#N/A`, sehingga tidak tertangkap.

 REAL WORLD

Lookup kode material, pencarian nama karyawan dari NIK, pencarian harga dari price list.

REAL WORLD CASE STUDY

Project Status Monitoring

PROBLEM

Tim project admin mengelola tujuh proyek dengan status yang selama ini diisi manual. Status sering terlambat diperbarui sehingga laporan mingguan tidak akurat. Status harus dihitung otomatis dari tanggal rencana, progress, dan dokumen BAST, dengan enam kemungkinan: NOT STARTED, ON PROGRESS, ON TRACK, DELAY, COMPLETED, dan CLOSED.

RAW DATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Project	Plan Start	Plan Finish	Progress	BAST	Plan %	Status	Tgl Acuan	15 Jun 2026
2	PRJ-01 FO Backbone Medan	01 Apr 2026	30 Jun 2026	85%					
3	PRJ-02 Tower Bekasi	01 Mar 2026	31 May 2026	90%					
4	PRJ-03 FTTH Bandung	01 Jul 2026	30 Sep 2026	0%					
5	PRJ-04 Upgrade BTS Bogor	01 May 2026	31 Jul 2026	40%					
6	PRJ-05 Relokasi ODC Depok	01 Feb 2026	30 Apr 2026	100%	Ya				
7	PRJ-06 FO Access Tangerang	01 Apr 2026	31 May 2026	100%					
8	PRJ-07 Microcell Jakarta	15 May 2026	15 Jul 2026	20%					

FORMULA

Aturan status diperiksa berurutan dari atas:

Urutan	Kondisi	Status
1	BAST sudah ada	CLOSED
2	Progress 100%	COMPLETED
3	Progress 0% dan belum masuk tanggal mulai	NOT STARTED
4	Sudah melewati Plan Finish	DELAY
5	Progress $\geq$ Plan %	ON TRACK
6	Progress tertinggal maksimal 10 poin dari Plan %	ON PROGRESS
7	Selain itu	DELAY

Plan % adalah persentase waktu yang sudah berjalan (F2), dibatasi antara 0% dan 100%. Tanggal acuan disimpan di I1.

```
=MIN(1, MAX(0, (($I$1-B2)/(C2-B2))) // F2, Plan %
=IFS(E2="Ya", "CLOSED", D2=1, "COMPLETED", AND(D2=0, $I$1<B2), "NOT STARTED",
$I$1>C2, "DELAY", D2>=F2, "ON TRACK", D2>=F2-0.1, "ON PROGRESS", TRUE, "DELAY") //
G2
```

Versi untuk Excel 2016 ke bawah (tanpa IFS):

```
=IF(E2="Ya", "CLOSED", IF(D2=1, "COMPLETED", IF(AND(D2=0, $I$1<B2), "NOT STARTED", IF($I$1>C2, "DELAY", IF(D2>=F2, "ON TRACK", IF(D2>=F2-0.1, "ON PROGRESS", "DELAY"))))))
```

Rekap jumlah per status:

```
=COUNTIF($G$2:$G$8, "DELAY")
```

RESULT

Project	Progress	Plan %	Status
PRJ-01 FO Backbone Medan	85%	83.33%	ON TRACK
PRJ-02 Tower Bekasi	90%	100.00%	DELAY
PRJ-03 FTTH Bandung	0%	0.00%	NOT STARTED
PRJ-04 Upgrade BTS Bogor	40%	49.45%	ON PROGRESS
PRJ-05 Relokasi ODC Depok	100%	100.00%	CLOSED
PRJ-06 FO Access Tangerang	100%	100.00%	COMPLETED
PRJ-07 Microcell Jakarta	20%	50.82%	DELAY

Status	Jumlah
NOT STARTED	1
ON PROGRESS	1
ON TRACK	1
DELAY	2
COMPLETED	1
CLOSED	1

EXPLANATION

PRJ-01 sudah berjalan 75 dari 90 hari (83.33%), dan progress 85% lebih tinggi dari itu, jadi ON TRACK. PRJ-04 berjalan 45 dari 91 hari (49.45%). Progress 40% memang tertinggal, tetapi masih dalam toleransi 10 poin, sehingga ON PROGRESS. PRJ-07 tertinggal lebih dari 30 poin dan langsung masuk DELAY walau tanggal selesainya belum lewat.

Urutan kondisi menentukan hasil. CLOSED diperiksa paling awal karena proyek yang sudah BAST pasti juga 100%. Jika urutan COMPLETED dan CLOSED ditukar, tidak akan pernah ada proyek berstatus CLOSED.

Tanggal acuan disimpan di I1 supaya contoh ini bisa diuji ulang. Di file kerja, isi I1 dengan `=TODAY()` sehingga status diperbarui otomatis setiap kali file dibuka.

 CHALLENGE

Tambahkan kolom J berjudul **Eskalasi** (judul di J1, rumus mulai J2). Tampilkan "ESKALASI" jika status DELAY, atau jika status ON PROGRESS dan sisa waktu ke Plan Finish 30 hari atau kurang. Selain itu tampilkan "-".

ANSWER

```
=IF(OR(G2="DELAY", AND(G2="ON PROGRESS", C2-$I$1<=30)), "ESKALASI", "-")
```

Hasilnya: PRJ-02 dan PRJ-07 berstatus ESKALASI karena DELAY. PRJ-04 berstatus ON PROGRESS dengan sisa 46 hari, sehingga belum perlu eskalasi. Proyek lain menampilkan "-".

 LATIHAN BAB 3

15 soal latihan BAB ini ada di bagian [Practice Questions](#).

04

RUMUS TEXT & DATA PROCESSING

Data dari sistem, formulir online, atau hasil copy-paste jarang langsung rapi. Nama berhuruf kapital acak, nomor HP berisi tanda strip, kode customer tidak seragam. Rumus teks membersihkan dan menyusun ulang data seperti ini tanpa diketik ulang satu per satu.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mengambil bagian teks dengan LEFT, RIGHT, dan MID
- Menyeragamkan huruf dan membuang spasi berlebih
- Mencari dan mengganti karakter di dalam teks
- Menggabungkan teks dari beberapa kolom
- Mengubah teks menjadi angka dan angka menjadi teks berformat

FORMULA COUNT

19

formula card di BAB ini

RUMUS YANG DIBAHAS

LEFT

RIGHT

MID

LEN

LOWER

UPPER

PROPER

TRIM

CLEAN

FIND

SEARCH

SUBSTITUTE

REPLACE

EXACT

CONCATENATE

CONCAT

TEXTJOIN

VALUE

TEXT

4.1 Mengambil Bagian Teks

Setiap karakter dalam teks punya posisi. Pada kode `JKT-2026-0147`, huruf J di posisi 1, tanda strip pertama di posisi 4, dan angka 0147 di posisi 10 sampai 13. Tiga fungsi berikut memotong teks berdasarkan posisi tersebut.

FORMULA CARD

LEFT

FUNGSI

Mengambil sejumlah karakter dari sisi kiri teks.

SYNTAX

```
=LEFT(text, [num_chars])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
text	Teks sumber
[num_chars]	Jumlah karakter yang diambil. Default 1

CONTOH DATA

	A
1	Kode Proyek
2	JKT-2026-0147
3	BDG-2026-0022
4	SBY-2025-0310

FORMULA

```
=LEFT(A2, 3)
```

HASIL

→ JKT, BDG, SBY

PENJELASAN

Tiga karakter pertama dari setiap kode adalah kode region. Rumus ini memisahkannya ke kolom sendiri sehingga bisa dipakai untuk rekap per region.

PRO TIP

Jika panjang bagian kiri tidak tetap, gabungkan dengan `FIND`. Contoh mengambil teks sebelum tanda strip pertama: `=LEFT(A2, FIND("-", A2)-1)`.

⚠ COMMON MISTAKE

Hasil `LEFT` selalu berupa teks. `=LEFT("2026ABC", 4)` menghasilkan teks "2026", bukan angka. Jika ingin dihitung, bungkus dengan `VALUE` atau tambahkan `--` di depannya.

📁 REAL WORLD

Mengambil kode region dari kode proyek, kode cabang dari nomor invoice, prefix nomor HP.

FORMULA CARD**RIGHT****FUNGSI**

Mengambil sejumlah karakter dari sisi kanan teks.

SYNTAX

```
=RIGHT(text, [num_chars])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
text	Teks sumber
[num_chars]	Jumlah karakter yang diambil. Default 1

CONTOH DATA

	A
1	No Invoice
2	INV/2026/06/0452
3	INV/2026/06/0453

FORMULA

```
=RIGHT(A2, 4)
```

HASIL

→ 0452 dan 0453

PENJELASAN

Empat karakter terakhir adalah nomor urut invoice. Karena hasilnya teks, angka nol di depan tetap terlihat.

💡 PRO TIP

Untuk menyamarkan data sensitif, tampilkan hanya bagian akhirnya: `= "*****" & RIGHT(A2, 4)`.

⚠ COMMON MISTAKE

Spasi tersembunyi di akhir teks ikut terhitung. Jika sel berisi "INV/2026/06/0452 ", hasil `RIGHT(A2, 4)` adalah "452 ". Bersihkan dulu dengan `TRIM`.

👛 REAL WORLD

Nomor urut dokumen, empat digit terakhir rekening atau nomor HP, ekstensi nama file.

FORMULA CARD**MID****FUNGSI**

Mengambil karakter dari tengah teks, mulai dari posisi tertentu sebanyak jumlah tertentu.

SYNTAX

```
=MID(text, start_num, num_chars)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
text	Teks sumber
start_num	Posisi karakter pertama yang diambil
num_chars	Jumlah karakter yang diambil

CONTOH DATA

	A
1	Kode Proyek
2	JKT-2026-0147
3	BDG-2026-0022
4	SBY-2025-0310

FORMULA

```
=MID(A2, 5, 4)
```

HASIL

→ 2026, 2026, 2025

PENJELASAN

Tahun dimulai di posisi 5 (setelah JKT-) dan panjangnya 4 karakter.

PRO TIP

Jika `num_chars` lebih panjang dari sisa teks, `MID` hanya mengambil sampai akhir tanpa error. `=MID(A2, 10, 100)` aman dipakai untuk mengambil "semua sisa teks dari posisi 10".

COMMON MISTAKE

Salah menghitung posisi karena lupa tanda baca. Cara cepat mengecek: `=FIND("-", A2)` menunjukkan posisi strip pertama, yaitu 4.

REAL WORLD

Mengambil tahun dari kode proyek, tanggal lahir dari nomor identitas yang formatnya baku, kode produk dari SKU.

FORMULA CARD**LEN****FUNGSI**

Menghitung jumlah karakter dalam teks, termasuk spasi dan tanda baca.

SYNTAX

```
=LEN(text)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
text	Teks yang dihitung panjangnya

CONTOH DATA

	A
1	No HP
2	081234567890
3	08123456
4	0812 3456 7890

FORMULA

```
=LEN(A2)
```

HASIL

→ 12, 8, 14

PENJELASAN

Nomor pertama 12 digit. Nomor kedua hanya 8 digit, kemungkinan salah input. Nomor ketiga terhitung 14 karena dua spasi ikut dihitung.

PRO TIP

Gabungkan dengan **IF** untuk validasi cepat: `=IF(AND(LEN(A2)>=10, LEN(A2)<=13), "OK", "CEK")`.

COMMON MISTAKE

Mengira **LEN** menghitung kata. Untuk menghitung jumlah kata, gunakan `=LEN(TRIM(A2))-LEN(SUBSTITUTE(TRIM(A2), " ", ""))+1` (lihat **SUBSTITUTE**).

REAL WORLD

Validasi panjang nomor HP, NIK, atau kode pos. Mengecek deskripsi yang melebihi batas karakter sistem.

4.2 Huruf Besar, Kecil, dan Spasi

FORMULA CARD**LOWER****FUNGSI**

Mengubah semua huruf menjadi huruf kecil.

SYNTAX

```
=LOWER(text)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
text	Teks yang diubah

CONTOH DATA

	A
1	Email
2	Budi.Santoso@PTMaju.co.id
3	SITI.N@YAHOO.CO.ID

FORMULA

```
=LOWER(A2)
```

HASIL

→ budi.santoso@ptmaju.co.id dan siti.n@yahoo.co.id

PENJELASAN

Semua huruf kapital diubah menjadi huruf kecil. Alamat email tidak membedakan huruf besar dan kecil, sehingga format huruf kecil memudahkan pencarian duplikat.

 PRO TIP

Sebelum mencari duplikat email, seragamkan dulu dengan `=LOWER(TRIM(A2))` di kolom bantu.

 COMMON MISTAKE

Menimpa data asli langsung. Tulis rumus di kolom baru, lalu salin dan Paste Special > Values setelah hasilnya benar.

 REAL WORLD

Menyeragamkan email, username, dan kode yang disimpan dalam huruf kecil.

FORMULA CARD**UPPER****FUNGSI**

Mengubah semua huruf menjadi huruf kapital.

SYNTAX

```
=UPPER(text)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
text	Teks yang diubah

CONTOH DATA

	A
1	Kode Input
2	jkt-2026-0147
3	Bdg-2026-0022

FORMULA

```
=UPPER(A2)
```

HASIL

→ JKT-2026-0147 dan BDG-2026-0022

PENJELASAN

Kode yang diketik dengan huruf campuran diseragamkan menjadi kapital. Angka dan tanda strip tidak berubah.

PRO TIP

Pasang Data Validation dengan rumus `=EXACT(A2, UPPER(A2))` supaya pengguna hanya bisa mengetik kode dalam huruf kapital.

COMMON MISTAKE

Memakai `UPPER` untuk nama orang di dokumen resmi. Nama biasanya ditulis dengan `PROPER`.

REAL WORLD

Kode proyek, kode material, nomor polisi kendaraan, nama kota untuk label.

FORMULA CARD**PROPER****FUNGSI**

Mengubah huruf pertama setiap kata menjadi kapital dan sisanya huruf kecil.

SYNTAX

```
=PROPER(text)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
text	Teks yang diubah

CONTOH DATA

	A
1	Nama
2	BUDI SANTOSO
3	siti nurhaliza
4	aNDI wIJAYA

FORMULA

```
=PROPER(A2)
```

HASIL

→ Budi Santoso, Siti Nurhaliza, Andi Wijaya

PENJELASAN

`PROPER` memperlakukan setiap kata secara terpisah, lalu membuat huruf pertama kapital.

PRO TIP

Kombinasi paling sering dipakai untuk nama adalah `=PROPER(TRIM(A2))`, sekaligus membuang spasi berlebih.

COMMON MISTAKE

Singkatan ikut berubah. `PT ABC` menjadi `Pt Abc`, dan `CV` menjadi `Cv`. Perbaiki dengan `SUBSTITUTE`, misalnya `=SUBSTITUTE(PROPER(A2), "Pt ", "PT ")`.

REAL WORLD

Merapikan nama karyawan, nama customer, dan nama kota untuk surat atau laporan.

FORMULA CARD**TRIM****FUNGSI**

Membuang spasi di awal dan akhir teks, serta mengubah spasi ganda di tengah menjadi satu spasi.

SYNTAX

```
=TRIM(text)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
text	Teks yang dibersihkan

CONTOH DATA

	A
1	Nama Asli (· = spasi)
2	·Budi·Santoso·

FORMULA

```
=TRIM(A2)
=LEN(A2)
=LEN(TRIM(A2))
```

HASIL

→ "Budi Santoso", panjang berubah dari 17 menjadi 12 karakter

PENJELASAN

Teks asli punya 2 spasi di depan, 3 spasi di antara kata, dan 1 spasi di belakang ($2 + 4 + 3 + 7 + 1 = 17$ karakter). `TRIM` menyisakan satu spasi di antara kata saja.

PRO TIP

Spasi berlebih adalah penyebab paling umum **VLOOKUP** gagal menemukan data yang jelas-jelas ada. Jalankan **TRIM** di kedua sisi data sebelum lookup.

COMMON MISTAKE

TRIM tidak membuang non-breaking space (karakter 160) yang sering terbawa dari halaman web. Gunakan **=TRIM(SUBSTITUTE(A2, CHAR(160), " "))**.

REAL WORLD

Membersihkan nama hasil input formulir, data hasil export sistem, dan data copy-paste dari email.

FORMULA CARD**CLEAN****FUNGSI**

Membuang karakter tak tercetak (kode ASCII 0-31), seperti line break dan tab, yang sering terbawa dari sistem lain.

SYNTAX

```
=CLEAN(text)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
text	Teks yang dibersihkan

CONTOH DATA

	A
1	Alamat (␣ = line break di dalam cell)
2	Jl. Merdeka No. 5␣Jakarta Pusat

FORMULA

```
=CLEAN(A2)
=TRIM(SUBSTITUTE(A2, CHAR(10), " "))
```

HASIL

→ **CLEAN** menghasilkan "Jl. Merdeka No. 5Jakarta Pusat". Rumus kedua menghasilkan "Jl. Merdeka No. 5 Jakarta Pusat".

PENJELASAN

Line break adalah karakter nomor 10 (**CHAR(10)**). **CLEAN** menghapusnya, sehingga kata "5" dan "Jakarta" menempel. Rumus kedua mengganti line break dengan spasi, lalu **TRIM** merapikan

spasinya.

💡 PRO TIP

Kombinasi standar untuk data hasil impor adalah `=TRIM(CLEAN(A2))`. Jika data berisi line break di antara kata, pakai versi `SUBSTITUTE` di atas.

⚠️ COMMON MISTAKE

Mengira data sudah bersih karena tampilannya satu baris. Line break bisa tersembunyi jika Wrap Text tidak aktif. Cek dengan `=LEN(A2)`: panjangnya lebih besar dari jumlah karakter yang terlihat.

👛 REAL WORLD

Membersihkan alamat dari formulir online, deskripsi produk dari sistem ERP, data hasil scraping.

4.3 Mencari dan Mengganti

FORMULA CARD

FIND

FUNGSI

Mencari posisi sebuah teks di dalam teks lain. Membedakan huruf besar dan kecil.

SYNTAX

```
=FIND(find_text, within_text, [start_num])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
find_text	Teks yang dicari
within_text	Teks tempat mencari
[start_num]	Posisi mulai pencarian. Default 1

CONTOH DATA

	A
1	Email
2	budi.santoso@ptmaju.co.id

FORMULA

```
=FIND("@", A2)
=LEFT(A2, FIND("@", A2)-1)
=MID(A2, FIND("@", A2)+1, 100)
```

HASIL

→ Posisi @ = 13, username = budi.santoso, domain = ptmaju.co.id

PENJELASAN

budi.santoso terdiri dari 12 karakter, jadi @ berada di posisi 13. LEFT mengambil 12 karakter sebelum @, dan MID mengambil semua karakter setelah @.

 PRO TIP

Untuk mencari kemunculan kedua, gunakan hasil pencarian pertama sebagai start_num :
 =FIND("-", A2, FIND("-", A2)+1) . Pada JKT-2026-0147 , hasilnya 9.

 COMMON MISTAKE

Jika teks tidak ditemukan, FIND menghasilkan #VALUE! . Tangani dengan IFERROR atau cek dulu dengan ISNUMBER(FIND(...)) .

 REAL WORLD

Memisahkan username dan domain email, memisahkan nama depan dan belakang, mengambil bagian kode yang panjangnya tidak tetap.

FORMULA CARD

SEARCH

FUNGSI

Sama seperti FIND, tetapi tidak membedakan huruf besar dan kecil, dan mendukung wildcard * dan ? .

SYNTAX

```
=SEARCH(find_text, within_text, [start_num])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
find_text	Teks yang dicari, boleh berisi wildcard
within_text	Teks tempat mencari
[start_num]	Posisi mulai pencarian. Default 1

CONTOH DATA

	A
1	Deskripsi Material
2	Kabel FO 24 Core
3	Patch Cord SC-SC 3m
4	Kabel fo drop 1 core

FORMULA

```
=SEARCH("fo", A2)  
=ISNUMBER(SEARCH("fo", A2))
```

HASIL

Deskripsi	SEARCH	Mengandung "fo"?
Kabel FO 24 Core	7	TRUE
Patch Cord SC-SC 3m	#VALUE!	FALSE
Kabel fo drop 1 core	7	TRUE

PENJELASAN

`SEARCH` menemukan "FO" maupun "fo" di posisi 7. Pada baris kedua teks tidak ditemukan sehingga hasilnya error, dan `ISNUMBER` mengubahnya menjadi FALSE. Pola `ISNUMBER(SEARCH(...))` adalah cara standar mengecek "apakah teks mengandung kata tertentu".

 PRO TIP

Cari kata utuh dengan menambahkan spasi: `=ISNUMBER(SEARCH(" fo ", "&A2&"))`. Tanpa spasi, kata seperti "Informasi" juga dianggap mengandung "fo".

 COMMON MISTAKE

Memakai `SEARCH` untuk data yang huruf besar-kecilnya penting, misalnya kode yang membedakan "A1" dan "a1". Gunakan `FIND`.

 REAL WORLD

Menandai material kategori tertentu dari deskripsi bebas, mencari keluhan yang menyebut kata kunci, filter nama perusahaan yang mengandung "PT".

FORMULA CARD

SUBSTITUTE

FUNGSI

Mengganti teks tertentu dengan teks lain. Bisa mengganti semua kemunculan atau hanya kemunculan ke-n.

SYNTAX

```
=SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
text	Teks sumber
old_text	Teks yang ingin diganti
new_text	Teks pengganti. Tulis "" untuk menghapus
[instance_num]	Kemunculan ke berapa yang diganti. Jika kosong, semua diganti

CONTOH DATA

	A
1	No HP
2	0812-3456-7890
3	0813 1122 3344

FORMULA

```
=SUBSTITUTE(A2, "-", "")
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A3, "-", ""), " ", "")
```

HASIL

→ 081234567890 dan 081311223344

PENJELASAN

Rumus pertama menghapus semua tanda strip. Rumus kedua menumpuk dua SUBSTITUTE : yang dalam menghapus strip, yang luar menghapus spasi. Dengan cara ini, nomor HP dari berbagai format menjadi seragam.

PRO TIP

Menghitung berapa kali sebuah karakter muncul: `=LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2, "-", ""))`. Untuk 0812-3456-7890 hasilnya 2.

COMMON MISTAKE

SUBSTITUTE membedakan huruf besar dan kecil. `=SUBSTITUTE(A2, "pt", "PT")` tidak mengubah "Pt".

 REAL WORLD

Menghapus tanda baca dari nomor telepon atau NPWP, mengganti istilah lama dengan istilah baru, mengganti titik desimal dengan koma untuk ekspor.

FORMULA CARD**REPLACE****FUNGSI**

Mengganti teks berdasarkan posisi karakter, bukan berdasarkan isi.

SYNTAX

```
=REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
old_text	Teks sumber
start_num	Posisi awal yang diganti
num_chars	Jumlah karakter yang diganti
new_text	Teks pengganti

CONTOH DATA

	A
1	No HP
2	081234567890

FORMULA

```
=REPLACE(A2, 5, 4, "****")
```

HASIL

→ 0812****7890

PENJELASAN

Mulai dari karakter ke-5, empat karakter (3456) diganti dengan empat bintang. Posisi lain tidak berubah.

 PRO TIP

REPLACE dengan num_chars 0 berarti menyisipkan. =REPLACE("JKT2026", 4, 0, "-") menghasilkan JKT-2026 .

⚠ COMMON MISTAKE

Tertukar dengan `SUBSTITUTE`. Pakai `REPLACE` jika Anda tahu posisinya, dan `SUBSTITUTE` jika Anda tahu teks yang diganti.

👛 REAL WORLD

Menyamarkan nomor HP atau rekening di laporan yang dibagikan, menyisipkan pemisah di kode, mengganti prefix kode lama.

FORMULA CARD**EXACT****FUNGSI**

Membandingkan dua teks secara persis, termasuk huruf besar dan kecil. Hasilnya TRUE atau FALSE.

SYNTAX

```
=EXACT(text1, text2)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
text1	Teks pertama
text2	Teks kedua

CONTOH DATA

	A	B
1	Kode Sistem	Kode Input
2	INV-001	INV-001
3	INV-002	inv-002

FORMULA

```
=EXACT(A2, B2)
=A2=B2
```

HASIL

→ Baris 2: `EXACT` TRUE, operator `=` TRUE. Baris 3: `EXACT` FALSE, operator `=` TRUE.

PENJELASAN

Operator `=` di Excel tidak membedakan huruf besar dan kecil, sehingga `INV-002` dianggap sama dengan `inv-002`. `EXACT` lebih ketat dan menganggap keduanya berbeda.

PRO TIP

Pakai `EXACT` di Data Validation untuk memaksa format tertentu, atau untuk rekonsiliasi kode yang case-sensitive.

COMMON MISTAKE

`EXACT` tetap membedakan spasi. `"INV-001 "` dengan spasi di akhir tidak sama dengan `"INV-001"`. Bersihkan dengan `TRIM` sebelum membandingkan.

REAL WORLD

Rekonsiliasi kode antar sistem, pengecekan password atau token dalam daftar, validasi input kode yang wajib kapital.

4.4 Menggabungkan Teks

FORMULA CARD

CONCATENATE

FUNGSI

Menggabungkan beberapa teks menjadi satu. Fungsi lama yang masih didukung semua versi Excel.

SYNTAX

```
=CONCATENATE(text1, [text2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
text1	Teks atau cell pertama
[text2]	Teks atau cell berikutnya, sampai 255 item

CONTOH DATA

	A	B
1	Nama Depan	Nama Belakang
2	Budi	Santoso

FORMULA

```
=CONCATENATE(A2, " ", B2)
=A2&" "&B2
```

HASIL

→ Budi Santoso

PENJELASAN

Kedua rumus menghasilkan hal yang sama. Spasi " " harus ditulis sendiri sebagai argument, karena Excel tidak menambahkan pemisah otomatis.

 PRO TIP

Operator & lebih ringkas dan paling sering dipakai praktisi. CONCATENATE tetap berguna saat file harus kompatibel dengan Excel versi sangat lama.

 COMMON MISTAKE

CONCATENATE tidak menerima range. =CONCATENATE(A2:C2) tidak menggabungkan tiga cell. Untuk range, gunakan CONCAT atau TEXTJOIN.

 REAL WORLD

Menggabungkan nama depan dan belakang, membuat kalimat keterangan otomatis, menyusun kode dari beberapa kolom.

FORMULA CARD

Excel 2019+

CONCAT

FUNGSI

Pengganti modern CONCATENATE yang juga bisa menggabungkan seluruh isi range.

SYNTAX

```
=CONCAT(text1, [text2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
text1	Teks, cell, atau range pertama
[text2]	Teks, cell, atau range berikutnya

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Region	Tahun	No Urut
2	JKT	2026	147

FORMULA

```
=CONCAT(A2, "-", B2, "-", TEXT(C2, "0000"))
```

HASIL

→ JKT-2026-0147

PENJELASAN

Nomor urut 147 disimpan sebagai angka. `TEXT(C2, "0000")` mengubahnya menjadi teks empat digit dengan nol di depan, lalu `CONCAT` menggabungkan semua bagian dengan tanda strip.

 PRO TIP

`=CONCAT(A2:C2)` menghasilkan `JKT2026147`, yaitu isi range digabung tanpa pemisah. Jika perlu pemisah, gunakan `TEXTJOIN`.

 COMMON MISTAKE

Membuka file di Excel 2016 atau lebih lama. `CONCAT` menjadi `#NAME?`. Untuk kompatibilitas, pakai operator `&`.

 REAL WORLD

Membuat kode proyek otomatis, nomor dokumen, dan ID unik gabungan beberapa kolom.

FORMULA CARD

Excel 2019+

TEXTJOIN

FUNGSI

Menggabungkan isi range dengan pemisah tertentu, dan bisa melewati cell kosong.

SYNTAX

```
=TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
delimiter	Pemisah antar teks, misalnya <code>", "</code>
ignore_empty	TRUE untuk melewati cell kosong
text1	Teks atau range pertama
[text2]	Teks atau range berikutnya

CONTOH DATA

	A	B	C	D	E
1	Jalan	Kelurahan	Kecamatan	Kota	Kode Pos
2	Jl. Merdeka No. 5		Gambir	Jakarta Pusat	10110

FORMULA

```
=TEXTJOIN(", ", TRUE, A2:E2)
```

HASIL

→ Jl. Merdeka No. 5, Gambir, Jakarta Pusat, 10110

PENJELASAN

Kolom Kelurahan kosong. Karena `ignore_empty` bernilai TRUE, Excel melewatinya sehingga tidak muncul pemisah ganda `, ,`.

 PRO TIP

Kombinasi `TEXTJOIN` dengan `FILTER` (BAB 7) bisa menampilkan daftar dalam satu cell, misalnya semua nama proyek yang DELAY: `=TEXTJOIN(", ", TRUE, FILTER(A2:A8, G2:G8="DELAY"))`.

 COMMON MISTAKE

Hasil `TEXTJOIN` maksimal 32,767 karakter. Menggabungkan ribuan baris akan menghasilkan `#VALUE!`.

 REAL WORLD

Menyusun alamat lengkap, daftar nama peserta dalam satu cell, daftar kode yang bermasalah untuk dikirim lewat email.

4.5 Konversi Teks dan Angka

FORMULA CARD**VALUE****FUNGSI**

Mengubah teks yang berbentuk angka menjadi angka sungguhan, sehingga bisa dihitung.

SYNTAX

```
=VALUE(text)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
text	Teks yang berisi angka, tanggal, atau waktu

CONTOH DATA

	A
1	Penjualan (teks dari sistem)
2	45000
3	32500
4	51200

FORMULA

```
=SUM(A2:A4)
=VALUE(A2)           // di B2, salin ke B4
=SUM(B2:B4)
```

HASIL

→ `SUM` pada data asli menghasilkan 0. Setelah dikonversi, `SUM(B2:B4)` menghasilkan 128,700.

PENJELASAN

Data dari sistem tersimpan sebagai teks, sehingga `SUM` mengabaikannya. `VALUE` mengubah setiap teks menjadi angka, lalu total bisa dihitung: $45,000 + 32,500 + 51,200 = 128,700$.

 PRO TIP

Cara cepat tanpa kolom bantu: pilih kolom, lalu Data > Text to Columns > Finish. Excel mengonversi teks angka menjadi angka di tempat.

 COMMON MISTAKE

`VALUE` mengikuti pengaturan regional. Di Excel regional Indonesia, teks `"1,5"` dibaca 1.5, sedangkan di regional US teks yang sama dibaca berbeda. Pastikan format sumber data sesuai pengaturan komputer.

 REAL WORLD

Mengonversi angka hasil export CSV, angka dari hasil `LEFT` / `MID`, dan angka yang diketik dengan tanda petik di depan.

FORMULA CARD

TEXT

FUNGSI

Mengubah angka atau tanggal menjadi teks dengan format tertentu. Berguna untuk kalimat otomatis dan label.

SYNTAX

```
=TEXT(value, format_text)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
value	Angka atau tanggal yang diformat
format_text	Kode format dalam tanda kutip, misalnya "#,##0" atau "dd mmm yyyy"

CONTOH DATA

	A	B
1	Keterangan	Nilai
2	Total Tagihan	1250000
3	Jatuh Tempo	15 Jun 2026

FORMULA

```
= "Total tagihan: Rp"&TEXT(B2, "#,##0")
= "Jatuh tempo "&TEXT(B3, "dd mmm yyyy")
= TEXT(B3, "[$-421]dddd, dd mmmm yyyy")
```

HASIL

→ Total tagihan: Rp1,250,000 Jatuh tempo 15 Jun 2026 Senin, 15 Juni 2026

PENJELASAN

Tanpa `TEXT`, angka yang digabung dengan teks kehilangan format dan tampil sebagai `1250000`, sedangkan tanggal tampil sebagai angka seri `46188`. Kode `[$-421]` memaksa nama hari dan bulan ditulis dalam bahasa Indonesia, apa pun bahasa Excel Anda.

PRO TIP

Kode format yang sering dipakai: `"0000"` (nol di depan), `"0.0%"` (persen satu desimal), `"dd/mm/yyyy"`, `"mmmm yyyy"` (nama bulan dan tahun), `"hh:mm"` (jam dan menit).

COMMON MISTAKE

Memakai `TEXT` di kolom yang masih akan dihitung. Hasilnya teks, sehingga tidak bisa dijumlahkan. Untuk tampilan saja, gunakan Format Cells (Ctrl+1).

 REAL WORLD

Kalimat otomatis di surat tagihan, judul laporan dinamis ("Laporan Juni 2026"), label dashboard, nomor dokumen dengan nol di depan.

REAL WORLD CASE STUDY

Membersihkan Database Customer

PROBLEM

Tim marketing menerima database customer dari tiga sumber: formulir online, input manual sales, dan export sistem lama. Nama ditulis dengan huruf acak dan spasi berlebih, nomor HP punya empat format berbeda, email bercampur huruf besar, dan kode customer tidak seragam. Data ini akan diimpor ke CRM yang mewajibkan format baku.

RAW DATA

TANDA · MENANDAI SPASI YANG TIDAK TERLIHAT DI CELL

	A	B	C	D	E
1	Nama	No HP	Email	Kota	Kode
2	·budi·SANTOSO·	0812-3456-7890	Budi.Santoso@Gmail.com	·jakarta selatan	cst-12
3	SITI nurhaliza	+62 813 1122 3344	SITI.N@YAHOO.CO.ID·	BANDUNG·	CST-7
4	andi·wijaya	62-857-9988-7766	andi.w@ptmaju.co.id	surabaya	cst-105

FORMULA

Buat kolom hasil di sebelah kanan (mulai kolom G), isi di baris 2 lalu salin ke baris 4. Nomor HP dibersihkan dalam dua langkah memakai kolom bantu H.

Kolom	Isi	Formula
G	Nama	= PROPER (TRIM (A2))
H	HP (bantu)	= SUBSTITUTE (SUBSTITUTE (SUBSTITUTE (B2,"-","")," ",""),"+","")
I	HP Final	= IF (LEFT (H2,2)="62", "0"& MID (H2,3,20), H2)
J	Email	= LOWER (TRIM (C2))
K	Kota	= PROPER (TRIM (D2))
L	Kode	= "CST-" & TEXT (VALUE (MID (E2,5,10)), "0000")

RESULT

BEFORE → **FORMULA** → **AFTER** untuk customer pertama:

Field	Before	Formula	After
Nama	·budi·SANTOSO·	PROPER(TRIM())	Budi Santoso
No HP	0812-3456-7890	SUBSTITUTE ×3, lalu cek prefix 62	081234567890
Email	Budi.Santoso@Gmail.com	LOWER(TRIM())	budi.santoso@gmail.com
Kota	·jakarta selatan	PROPER(TRIM())	Jakarta Selatan
Kode	cst-12	"CST-" &TEXT(VALUE(MID()), "0000")	CST-0012

Hasil akhir seluruh data:

Nama	No HP	Email	Kota	Kode
Budi Santoso	081234567890	budi.santoso@gmail.com	Jakarta Selatan	CST-0012
Siti Nurhaliza	081311223344	siti.n@yahoo.co.id	Bandung	CST-0007
Andi Wijaya	085799887766	andi.w@ptmaju.co.id	Surabaya	CST-0105

EXPLANATION

Nomor HP butuh dua langkah. Langkah pertama membuang strip, spasi, dan tanda plus, sehingga `+62 813 1122 3344` menjadi `6281311223344`. Langkah kedua mengecek dua digit awal. Jika `62`, digit tersebut diganti `0` dan sisa nomornya diambil dengan `MID` mulai posisi 3.

Kode customer diambil angkanya dengan `MID(E2,5,10)`, karena prefix `cst-` selalu 4 karakter. `VALUE` mengubahnya menjadi angka, lalu `TEXT(...,"0000")` menambahkan nol di depan sampai 4 digit.

Setelah semua kolom hasil benar, salin kolom G sampai L, lalu Paste Special > Values ke sheet baru. Data siap diimpor tanpa rumus di dalamnya.

CHALLENGE

1. Buat kolom **Nama Panggilan** yang hanya berisi nama depan dari kolom G.
2. Buat kolom **HP Tersamar** untuk laporan yang dibagikan, dengan format

`0812****7890`.

ANSWER

```
=LEFT(G2, FIND(" ", G2&" ")-1) // Nama Panggilan: Budi, Siti, Andi
=REPLACE(I2, 5, 4, "****") // HP Tersamar: 0812****7890
```

Tambahan `G2&" "` di dalam `FIND` mencegah error jika nama hanya satu kata. Tanpa itu, nama seperti "Rudi" tidak punya spasi dan `FIND` menghasilkan `#VALUE!`.

 LATIHAN BAB 4

15 soal latihan BAB ini ada di bagian [Practice Questions](#).

05

RUMUS TANGGAL & WAKTU

Umur piutang, masa kerja karyawan, jatuh tempo kontrak, jumlah hari kerja proyek, dan keterlambatan SLA semuanya dihitung dari tanggal. BAB ini membahas cara Excel menyimpan tanggal dan fungsi yang paling sering dipakai untuk menghitungnya.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memahami tanggal sebagai angka seri dan waktu sebagai pecahan hari
- Mengambil dan menyusun komponen tanggal
- Menghitung selisih hari, bulan, tahun, dan hari kerja
- Menentukan jatuh tempo dan akhir bulan
- Membuat monitoring aging dan SLA proyek

FORMULA COUNT

20

formula card di BAB ini

RUMUS YANG DIBAHAS

TODAY

NOW

DATE

DAY

MONTH

YEAR

DAYS

DATEDIF

YEARFRAC

EDATE

EOMONTH

WEEKDAY

WEEKNUM

WORKDAY

WORKDAY.INTL

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

HOUR

MINUTE

SECOND

5.1 Cara Excel Menyimpan Tanggal

Excel menyimpan tanggal sebagai angka seri. Tanggal 1 Januari 1900 bernilai 1, dan setiap hari berikutnya bertambah 1. Tanggal 15 Juni 2026 tersimpan sebagai angka 46188. Waktu disimpan sebagai pecahan hari: pukul 12:00 bernilai 0.5 dan pukul 06:00 bernilai 0.25.

Tampilan	Nilai asli	Keterangan
15 Jun 2026	46188	Tanggal saja
12:00	0.5	Setengah hari
15 Jun 2026 18:00	46188.75	Tanggal dan jam

Karena tanggal adalah angka, dua tanggal bisa langsung dikurangi untuk mendapatkan selisih hari:

```
=B2-A2 // A2 = 01 Jun 2026, B2 = 15 Jun 2026, hasil 14
```

IMPORTANT

Jika hasil pengurangan tanggal tampil sebagai tanggal aneh (misalnya 14 Jan 1900), ubah format cell hasil menjadi General atau Number. Excel sering mewarisi format tanggal dari cell sumber.

TANGGAL ACUAN

Contoh di BAB ini memakai tanggal acuan **Senin, 15 Juni 2026** untuk `TODAY()`. Daftar libur di contoh hari kerja (17 dan 22 Juni 2026) adalah tanggal contoh, bukan kalender libur resmi.

5.2 Tanggal Hari Ini dan Menyusun Tanggal

FORMULA CARD

TODAY

FUNGSI

Menghasilkan tanggal hari ini sesuai jam komputer. Nilainya diperbarui otomatis setiap kali file dihitung ulang.

SYNTAX

```
=TODAY()
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
(tanpa argument)	Tanda kurung tetap wajib ditulis

CONTOH DATA

	A	B
1	No Invoice	Tanggal Invoice
2	INV-0452	20 May 2026

FORMULA

```
=TODAY()
=TODAY() - B2
```

HASIL

→ 15 Jun 2026, dan umur invoice 26 hari

PENJELASAN

Dari 20 Mei ke 31 Mei ada 11 hari, ditambah 15 hari di bulan Juni, jadi totalnya 26 hari. Besok, tanpa diubah apa pun, hasilnya menjadi 27.

PRO TIP

Untuk mencatat tanggal yang tidak boleh berubah (misalnya tanggal input), jangan pakai `TODAY()`. Tekan **Ctrl+;** untuk mengetik tanggal hari ini sebagai nilai tetap.

COMMON MISTAKE

Memakai `TODAY()` di laporan yang harus dibekukan per tanggal cut-off. Saat laporan dibuka minggu depan, semua angka aging berubah. Simpan tanggal cut-off di satu cell dan rujuk cell itu.

 REAL WORLD

Umur piutang, sisa hari menuju jatuh tempo, penanda dokumen kedaluwarsa.

FORMULA CARD**NOW****FUNGSI**

Menghasilkan tanggal dan jam saat ini. Diperbarui setiap kali workbook dihitung ulang.

SYNTAX

```
=NOW()
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
(tanpa argument)	Tanda kurung tetap wajib ditulis

CONTOH DATA

	A	B
1	No Tiket	Waktu Dibuka
2	TK-7781	15 Jun 2026 08:20

FORMULA

```
=NOW()
=(NOW()-B2)*24
```

HASIL

→ 15 Jun 2026 14:35, dan tiket sudah terbuka 6.25 jam

PENJELASAN

Selisih dua waktu dalam satuan hari adalah 0.2604 (6 jam 15 menit). Dikalikan 24 menjadi jam desimal: 6.25 jam.

 PRO TIP

Tekan **Ctrl+Shift+;** untuk mengetik jam saat ini sebagai nilai tetap. Gabungkan dengan Ctrl+; untuk timestamp manual.

 COMMON MISTAKE

Hasil `NOW()-B2` diformat sebagai Number biasa lalu dibaca sebagai jam. Angka 0.26 bukan 0.26 jam, melainkan 0.26 hari. Kalikan 24 untuk jam atau 1440 untuk menit.

 REAL WORLD

Durasi tiket terbuka, waktu tunggu antrean, timestamp laporan ("Data per 15 Jun 2026 14:35").

FORMULA CARD**DATE****FUNGSI**

Menyusun tanggal dari angka tahun, bulan, dan hari yang terpisah.

SYNTAX

```
=DATE(year, month, day)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
year	Tahun, empat digit
month	Bulan 1-12. Angka di luar rentang otomatis digeser ke tahun berikutnya atau sebelumnya
day	Tanggal 1-31. Angka di luar rentang otomatis digeser ke bulan berikutnya atau sebelumnya

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Tahun	Bulan	Hari
2	2026	6	15
3	2026	13	1
4	2026	3	0

FORMULA

```
=DATE(A2, B2, C2)
```

HASIL

→ 15 Jun 2026, 01 Jan 2027, 28 Feb 2026

PENJELASAN

Baris pertama menghasilkan tanggal normal. Bulan 13 digeser menjadi Januari tahun berikutnya. Hari 0 berarti "satu hari sebelum tanggal 1", yaitu hari terakhir bulan sebelumnya.

 PRO TIP

`DATE` adalah cara paling aman menulis tanggal di dalam rumus. `=SUMIFS(C:C, A:A, ">=" & DATE(2026,6,1))` tidak bergantung pada format tanggal regional komputer.

⚠ COMMON MISTAKE

Menulis tanggal sebagai teks di rumus, misalnya `">=01/06/2026"`. Komputer dengan regional US membacanya sebagai 6 Januari. Gunakan `DATE`.

📁 REAL WORLD

Menyusun tanggal dari data sistem yang memisahkan tahun, bulan, dan hari, membuat batas awal dan akhir periode laporan.

5.3 Mengambil Komponen Tanggal

FORMULA CARD**DAY****FUNGSI**

Mengambil angka tanggal (1-31) dari sebuah tanggal.

SYNTAX

```
=DAY(serial_number)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
serial_number	Tanggal sumber

CONTOH DATA

	A	B
1	Karyawan	Tanggal Masuk
2	Rudi	10 Aug 2019
3	Sari	23 Feb 2024

FORMULA

```
=DAY(B2)
```

HASIL

→ 10 dan 23

PENJELASAN

`DAY` hanya mengambil bagian tanggal. Bulan dan tahun diabaikan.

PRO TIP

Cek apakah karyawan masuk setelah tanggal 15 (untuk aturan prorata gaji bulan pertama):

`=IF(DAY(B2)>15, "Prorata", "Penuh")`.

COMMON MISTAKE

Memakai `DAY` pada teks yang terlihat seperti tanggal. Jika tanggal hasil impor tersimpan sebagai teks, hasilnya `#VALUE!`. Konversi dulu (BAB 8).

REAL WORLD

Aturan prorata gaji, pengelompokan transaksi awal dan akhir bulan, pengingat ulang tahun.

FORMULA CARD**MONTH****FUNGSI**

Mengambil angka bulan (1-12) dari sebuah tanggal.

SYNTAX

`=MONTH(serial_number)`

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
serial_number	Tanggal sumber

CONTOH DATA

	A	B
1	No PO	Tanggal PO
2	PO-101	05 Jan 2026
3	PO-102	17 Apr 2026
4	PO-103	15 Jun 2026

FORMULA

`=MONTH(B2)`

`= "Q" & ROUNDUP(MONTH(B2)/3, 0)`

HASIL

No PO	Bulan	Kuartal
PO-101	1	Q1
PO-102	4	Q2
PO-103	6	Q2

PENJELASAN

MONTH mengambil angka bulan. Bulan 4 dibagi 3 menghasilkan 1.33, dibulatkan ke atas menjadi 2, sehingga April masuk Q2.

 PRO TIP

Untuk nama bulan, gunakan `=TEXT(B2, "mmmm")` atau versi Indonesia `=TEXT(B2, "[-421]mmmm")` yang menghasilkan "Juni".

 COMMON MISTAKE

Rekap per bulan dengan kriteria **MONTH** saja akan mencampur Juni 2025 dan Juni 2026. Selalu sertakan tahun, atau gunakan rentang tanggal dengan **SUMIFS** (BAB 10).

 REAL WORLD

Kolom bantu bulan dan kuartal untuk pivot table, rekap penjualan per bulan, penentuan periode pajak.

FORMULA CARD**YEAR****FUNGSI**

Mengambil angka tahun dari sebuah tanggal.

SYNTAX

```
=YEAR(serial_number)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
serial_number	Tanggal sumber

CONTOH DATA

	A	B
1	Aset	Tanggal Perolehan
2	Laptop AST-01	12 Mar 2022
3	Genset AST-02	03 Nov 2019

FORMULA

```
=YEAR(TODAY()) - YEAR(B2)
```

HASIL

→ 4 dan 7

PENJELASAN

Rumus mengurangkan tahun sekarang (2026) dengan tahun perolehan. Laptop dibeli 2022 sehingga hasilnya 4, genset 2019 menghasilkan 7.

 PRO TIP

Cara ini hanya menghitung selisih tahun kalender. Untuk umur yang tepat (sudah genap berapa tahun), gunakan `DATEDIF` dengan unit "Y".

 COMMON MISTAKE

Genset di atas sebenarnya belum genap 7 tahun pada 15 Jun 2026 (baru genap pada 3 Nov 2026). Jika selisih tahun ini dipakai untuk depresiasi atau masa kerja, hasilnya bisa lebih satu tahun.

 REAL WORLD

Pengelompokan transaksi per tahun, filter data tahun berjalan, label tahun anggaran.

5.4 Selisih Tanggal

FORMULA CARD

Excel 2013+

DAYS

FUNGSI

Menghitung jumlah hari antara dua tanggal.

SYNTAX

```
=DAYS(end_date, start_date)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
end_date	Tanggal akhir (ditulis lebih dulu)
start_date	Tanggal awal

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Kontrak	Mulai	Selesai
2	KTR-2026-08	01 Mar 2026	31 Dec 2026

FORMULA

```
=DAYS(C2, B2)  
=DAYS(C2, B2)+1
```

HASIL

→ 305 hari, atau 306 hari jika tanggal mulai ikut dihitung

PENJELASAN

DAYS sama dengan C2-B2. Hasil 305 adalah jarak antar tanggal. Jika kontrak berlaku sejak hari pertama sampai hari terakhir, tambahkan 1 untuk menghitung hari berlaku.

 PRO TIP

DAYS bisa membaca tanggal dalam bentuk teks yang valid, sedangkan pengurangan biasa C2-B2 lebih ringkas untuk tanggal yang sudah berformat benar.

 COMMON MISTAKE

Urutan argument terbalik (tanggal awal dulu) menghasilkan angka negatif.

 REAL WORLD

Durasi kontrak, lama pengerjaan proyek, masa berlaku garansi.

FORMULA CARD

DATEDIF

FUNGSI

Menghitung selisih dua tanggal dalam tahun, bulan, atau hari penuh. Fungsi ini tidak muncul di daftar saran Excel, tetapi tersedia di semua versi.

SYNTAX

```
=DATEDIF(start_date, end_date, unit)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
start_date	Tanggal awal
end_date	Tanggal akhir, harus lebih besar atau sama dengan start_date
unit	"Y" tahun penuh, "M" bulan penuh, "D" hari, "YM" sisa bulan setelah tahun penuh, "MD" sisa hari setelah bulan penuh

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Karyawan	Tanggal Masuk	Tanggal Acuan
2	Rudi	10 Aug 2019	15 Jun 2026

FORMULA

```
=DATEDIF(B2, C2, "Y")
=DATEDIF(B2, C2, "YM")
=DATEDIF(B2, C2, "MD")
=DATEDIF(B2,C2,"Y")&" thn "&DATEDIF(B2,C2,"YM")&" bln "&DATEDIF(B2,C2,"MD")&" hari"
```

HASIL

→ 6, 10, 5, dan teks "6 thn 10 bln 5 hari"

PENJELASAN

Dari 10 Agu 2019 sampai 10 Agu 2025 sudah genap 6 tahun. Dari 10 Agu 2025 sampai 10 Jun 2026 ada 10 bulan penuh. Sisa dari 10 Jun ke 15 Jun adalah 5 hari.

 PRO TIP

Masa kerja dalam bulan untuk perhitungan hak cuti atau prorata: `=DATEDIF(B2, C2, "M")` menghasilkan 82 bulan.

 COMMON MISTAKE

Unit "MD" dikenal bisa memberi hasil tidak tepat pada kombinasi tanggal tertentu, terutama di akhir bulan. Untuk dokumen resmi, cek ulang hasilnya secara manual atau hitung sisa hari dengan `C2-EDATE(B2, DATEDIF(B2,C2,"M"))`.

 REAL WORLD

Masa kerja karyawan, umur karyawan, umur aset, lama keanggotaan customer.

FORMULA CARD

YEARFRAC

FUNGSI

Menghitung selisih dua tanggal sebagai pecahan tahun, misalnya 0.71 tahun. Berguna untuk perhitungan prorata.

SYNTAX

```
=YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
start_date	Tanggal awal
end_date	Tanggal akhir
[basis]	Cara menghitung hari. 0 atau kosong = 30/360 (US), 1 = hari aktual, 2 = aktual/360, 3 = aktual/365, 4 = 30/360 (Eropa)

CONTOH DATA

	A	B
1	Keterangan	Nilai
2	Tanggal Masuk	01 Oct 2025
3	Tanggal Hitung	15 Jun 2026
4	Bonus Tahunan Penuh	12,000,000

FORMULA

```
=YEARFRAC(B2, B3)
=ROUND(B4*YEARFRAC(B2, B3), 0)
```

HASIL

→ 0.705556 tahun, bonus prorata 8,466,667

PENJELASAN

Dengan basis 30/360, setiap bulan dianggap 30 hari. Oktober 2025 sampai Juni 2026 dihitung 254 hari dari 360, yaitu 0.705556 tahun. Bonus penuh dikali pecahan tersebut lalu dibulatkan.

 PRO TIP

Tulis basis secara eksplisit di rumus dan catat di laporan, karena basis berbeda menghasilkan angka berbeda. Ikuti kebijakan perusahaan atau ketentuan kontrak.

⚠ COMMON MISTAKE

Menganggap `YEARFRAC` otomatis mengikuti aturan prorata perusahaan. Aturan THR, bonus, atau cuti biasanya berbasis bulan penuh. Jika aturannya "per bulan", gunakan

`DATEDIF(..., "M")/12`.

👛 REAL WORLD

Prorata bonus, bunga pinjaman sederhana, alokasi biaya sewa tahunan ke periode tertentu.

5.5 Jatuh Tempo dan Akhir Bulan

FORMULA CARD**EDATE****FUNGSI**

Menghasilkan tanggal beberapa bulan sebelum atau sesudah tanggal awal, dengan tanggal yang sama.

SYNTAX

```
=EDATE(start_date, months)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
start_date	Tanggal awal
months	Jumlah bulan. Positif ke depan, negatif ke belakang

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Kontrak	Mulai	Durasi (bulan)
2	PKWT-01	15 Jan 2026	6
3	SEWA-07	31 Jan 2026	1

FORMULA

```
=EDATE(B2, C2)
```

HASIL

→ 15 Jul 2026 dan 28 Feb 2026

PENJELASAN

Enam bulan setelah 15 Januari adalah 15 Juli. Untuk 31 Januari plus satu bulan, Februari 2026 tidak punya tanggal 31, sehingga Excel memakai tanggal terakhir Februari, yaitu 28.

PRO TIP

Untuk tanggal berakhir kontrak (sehari sebelum ulang tanggal mulai), gunakan `=EDATE(B2, c2) - 1`. Kontrak mulai 15 Jan 2026 selama 6 bulan berakhir 14 Jul 2026.

COMMON MISTAKE

Menambah bulan dengan `+30` atau `+180`. Panjang bulan tidak sama, sehingga tanggal bergeser beberapa hari.

REAL WORLD

Tanggal akhir kontrak kerja, jadwal evaluasi 3 bulanan, jatuh tempo cicilan bulanan.

FORMULA CARD**EOMONTH****FUNGSI**

Menghasilkan tanggal terakhir dari bulan tertentu, dihitung dari tanggal awal ditambah sejumlah bulan.

SYNTAX

```
=EOMONTH(start_date, months)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
start_date	Tanggal awal
months	0 = akhir bulan yang sama, 1 = akhir bulan depan, -1 = akhir bulan lalu

CONTOH DATA

	A	B
1	No Invoice	Tanggal Invoice
2	INV-0460	12 Jun 2026

FORMULA

```
=EOMONTH(B2, 0)
=EOMONTH(B2, 1)
=EOMONTH(B2, -1)+1
```

HASIL

→ 30 Jun 2026, 31 Jul 2026, 01 Jun 2026

PENJELASAN

Rumus pertama memberi akhir bulan invoice. Rumus kedua memberi akhir bulan berikutnya, cocok untuk syarat bayar "akhir bulan berikutnya". Rumus ketiga mengambil akhir bulan lalu (31 Mei) lalu

ditambah 1, sehingga menjadi tanggal 1 bulan ini.

💡 PRO TIP

Jumlah hari dalam bulan: `=DAY(EOMONTH(B2, 0))` menghasilkan 30 untuk Juni.

⚠️ COMMON MISTAKE

Hasil `EOMONTH` tampil sebagai angka seri (46203). Ubah format cell menjadi Date.

👛 REAL WORLD

Jatuh tempo pembayaran, batas periode tutup buku, awal dan akhir periode laporan bulanan.

5.6 Hari dan Minggu

FORMULA CARD

WEEKDAY

FUNGSI

Menghasilkan angka urutan hari dalam seminggu dari sebuah tanggal.

SYNTAX

```
=WEEKDAY(serial_number, [return_type])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
serial_number	Tanggal sumber
[return_type]	1 atau kosong = Minggu 1 sampai Sabtu 7. 2 = Senin 1 sampai Minggu 7

CONTOH DATA

	A
1	Tanggal
2	13 Jun 2026
3	14 Jun 2026
4	15 Jun 2026

FORMULA

```
=WEEKDAY(A2, 2)
=IF(WEEKDAY(A2, 2)>5, "Weekend", "Hari Kerja")
```

HASIL

Tanggal	WEEKDAY	Keterangan
13 Jun 2026 (Sabtu)	6	Weekend
14 Jun 2026 (Minggu)	7	Weekend
15 Jun 2026 (Senin)	1	Hari Kerja

PENJELASAN

Dengan `return_type` 2, Senin bernilai 1 dan Minggu bernilai 7. Angka di atas 5 berarti Sabtu atau Minggu.

 PRO TIP

Nama hari dalam bahasa Indonesia: `=TEXT(A2, "[$-421]dddd")` menghasilkan Sabtu, Minggu, Senin.

 COMMON MISTAKE

Lupa menulis `return_type`. Default-nya Minggu = 1, sehingga aturan `>5` justru menandai Jumat dan Sabtu sebagai weekend.

 REAL WORLD

Menandai absensi di hari libur, tarif lembur akhir pekan, penjadwalan shift.

FORMULA CARD

WEEKNUM

FUNGSI

Menghasilkan nomor minggu dalam setahun dari sebuah tanggal.

SYNTAX

```
=WEEKNUM(serial_number, [return_type])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
serial_number	Tanggal sumber
[return_type]	1 atau kosong = minggu dimulai hari Minggu. 2 = minggu dimulai Senin. 21 = sistem ISO 8601

CONTOH DATA

	A
1	Tanggal
2	15 Jun 2026

FORMULA

```
=WEEKNUM(A2)  
="W"&TEXT(WEEKNUM(A2, 21), "00")&"-"&YEAR(A2)
```

HASIL

→ 25, dan label W25-2026

PENJELASAN

Dengan sistem default, minggu pertama adalah minggu yang memuat 1 Januari, dan setiap minggu dimulai hari Minggu. 15 Juni 2026 jatuh di minggu ke-25. Pada tahun 2026, sistem ISO juga menghasilkan 25.

 PRO TIP

Sepakati satu sistem penomoran minggu dengan tim. Laporan mingguan yang memakai sistem berbeda bisa selisih satu minggu di awal dan akhir tahun. Excel 2013+ juga punya

`ISOWEEKNUM(A2)`.

 COMMON MISTAKE

Membuat label "W25" tanpa tahun. Minggu ke-25 tahun 2025 dan 2026 akan tergabung di pivot table.

 REAL WORLD

Laporan progres mingguan, rekap produksi per minggu, perencanaan kapasitas.

5.7 Hari Kerja

FORMULA CARD

WORKDAY

FUNGSI

Menghasilkan tanggal setelah sejumlah hari kerja, dengan melewati Sabtu, Minggu, dan daftar hari libur.

SYNTAX

```
=WORKDAY(start_date, days, [holidays])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
start_date	Tanggal mulai (tidak ikut dihitung)
days	Jumlah hari kerja yang ditambahkan
[holidays]	Range daftar tanggal libur

CONTOH DATA

	A	B	C	D	E
1	Pekerjaan	Mulai	Durasi (hari kerja)		Libur (contoh)
2	Instalasi ODP	15 Jun 2026	10		17 Jun 2026
3					22 Jun 2026

FORMULA

```
=WORKDAY(B2, C2)
=WORKDAY(B2, C2, $E$2:$E$3)
```

HASIL

→ 29 Jun 2026 tanpa daftar libur, 01 Jul 2026 dengan daftar libur

PENJELASAN

Hitungan dimulai dari hari setelah 15 Juni. Tanpa libur, 10 hari kerja jatuh pada Senin 29 Juni. Dengan dua hari libur di tengahnya, target mundur dua hari kerja menjadi Rabu 1 Juli.

PRO TIP

Simpan daftar libur di sheet khusus lalu beri nama range (misalnya `Libur`). Semua rumus hari kerja di workbook cukup memakai `=WORKDAY(B2, C2, Libur)`.

⚠ COMMON MISTAKE

Menganggap tanggal mulai ikut dihitung sebagai hari pertama. `WORKDAY(Senin, 1)` menghasilkan Selasa. Jika hari mulai dihitung sebagai hari kerja pertama, gunakan `days-1`.

👛 REAL WORLD

Target selesai pekerjaan, jatuh tempo SLA dalam hari kerja, jadwal pengiriman.

FORMULA CARD**WORKDAY.INTL****FUNGSI**

Seperti `WORKDAY`, tetapi hari libur mingguan bisa diatur, misalnya kerja enam hari (libur hanya Minggu).

SYNTAX

```
=WORKDAY.INTL(start_date, days, [weekend], [holidays])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
start_date	Tanggal mulai
days	Jumlah hari kerja
[weekend]	Kode akhir pekan. 1 = Sabtu-Minggu, 11 = hanya Minggu, 7 = Jumat-Sabtu. Bisa juga teks 7 digit seperti "0000011"
[holidays]	Range daftar libur

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Pekerjaan	Mulai	Durasi (hari kerja)
2	Tarik Kabel Site A	15 Jun 2026	10

FORMULA

```
=WORKDAY.INTL(B2, C2, 11)
```

HASIL

→ 26 Jun 2026

PENJELASAN

Kode 11 berarti hanya hari Minggu yang libur, jadi Sabtu tetap dihitung hari kerja. Sepuluh hari kerja dari 16 Juni termasuk Sabtu 20 Juni, sehingga target jatuh pada Jumat 26 Juni.

PRO TIP

Format teks 7 digit dimulai dari Senin, angka 1 berarti libur. "0000001" = libur Minggu saja, "0000011" = libur Sabtu dan Minggu, "1000001" = libur Senin dan Minggu.

COMMON MISTAKE

Menulis kode teks sebagai angka, misalnya 0000011 tanpa tanda kutip. Excel membacanya sebagai angka 11 yang artinya berbeda. Teks 7 digit wajib di dalam tanda kutip.

REAL WORLD

Proyek lapangan dengan pola kerja 6 hari, operasional toko, jadwal kerja shift.

FORMULA CARD**NETWORKDAYS****FUNGSI**

Menghitung jumlah hari kerja di antara dua tanggal, termasuk tanggal awal dan akhir, tanpa Sabtu, Minggu, dan hari libur.

SYNTAX

```
=NETWORKDAYS(start_date, end_date, [holidays])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
start_date	Tanggal awal (ikut dihitung)
end_date	Tanggal akhir (ikut dihitung)
[holidays]	Range daftar libur

CONTOH DATA

	A	B	C	D	E
1	Periode	Mulai	Selesai		Libur (contoh)
2	Juni 2026	01 Jun 2026	30 Jun 2026		17 Jun 2026
3					22 Jun 2026

FORMULA

```
=NETWORKDAYS(B2, C2, $E$2:$E$3)
```

HASIL

→ 20 hari kerja

PENJELASAN

Juni 2026 dimulai hari Senin dan punya 22 hari Senin sampai Jumat. Dua tanggal libur jatuh di hari kerja (Rabu dan Senin), sehingga hari kerja efektif menjadi 20.

 PRO TIP

Untuk menghitung hari kerja dalam satu bulan dari satu tanggal apa pun:

```
=NETWORKDAYS(EOMONTH(A2, -1)+1, EOMONTH(A2, 0), Libur)
```

 COMMON MISTAKE

Tanggal libur yang jatuh di hari Sabtu atau Minggu tidak mengurangi hasil, karena hari itu memang sudah tidak dihitung. Jangan heran jika menambah libur di akhir pekan tidak mengubah angka.

 REAL WORLD

Hari kerja efektif per bulan untuk penggajian harian, aging pekerjaan dalam hari kerja, perhitungan SLA.

FORMULA CARD

NETWORKDAYS.INTL

FUNGSI

Seperti `NETWORKDAYS`, dengan pengaturan hari libur mingguan yang bisa diubah.

SYNTAX

```
=NETWORKDAYS.INTL(start_date, end_date, [weekend], [holidays])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
start_date	Tanggal awal (ikut dihitung)
end_date	Tanggal akhir (ikut dihitung)
[weekend]	Kode atau teks 7 digit akhir pekan, sama seperti <code>WORKDAY.INTL</code>
[holidays]	Range daftar libur

CONTOH DATA

	A	B	C	D	E
1	Periode	Mulai	Selesai		Libur (contoh)
2	Juni 2026	01 Jun 2026	30 Jun 2026		17 Jun 2026
3					22 Jun 2026

FORMULA

```
=NETWORKDAYS.INTL(B2, C2, "0000001", $E$2:$E$3)
```

HASIL

→ 24 hari kerja

PENJELASAN

Dengan pola kerja enam hari, hanya hari Minggu yang libur. Juni 2026 punya 4 hari Minggu (7, 14, 21, 28), jadi ada 26 hari kerja. Dikurangi dua hari libur, hasilnya 24.

 PRO TIP

Pakai hasil ini untuk menghitung upah harian:

```
=NETWORKDAYS.INTL(B2,C2,"0000001",Libur)*Upah_Harian
```

 COMMON MISTAKE

Memakai `NETWORKDAYS` biasa untuk tim yang bekerja hari Sabtu. Hari kerja terhitung lebih sedikit dan upah harian menjadi kurang bayar.

 REAL WORLD

Hari kerja karyawan lapangan, operasional toko ritel, target produksi pabrik enam hari kerja.

5.8 Komponen Waktu

Tiga fungsi berikut memakai data absensi yang sama, dengan batas jam masuk pukul 08:00:00.

FORMULA CARD

HOUR

FUNGSI

Mengambil angka jam (0-23) dari sebuah waktu.

SYNTAX

```
=HOUR(serial_number)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
serial_number	Waktu atau tanggal-waktu sumber

CONTOH DATA

	A	B
1	Karyawan	Jam Masuk
2	Rudi	08:17:45
3	Sari	07:52:10

FORMULA

```
=HOUR(B2)
```

HASIL

→ 8 dan 7

PENJELASAN

Excel mengambil bagian jam saja. Menit dan detik diabaikan.

 PRO TIP

Kelompokkan transaksi per jam untuk analisis jam sibuk: buat kolom bantu `=HOUR(B2)`, lalu hitung dengan `COUNTIF`.

 COMMON MISTAKE

Memakai `HOUR` untuk menghitung durasi lebih dari 24 jam. `HOUR` dari durasi 26 jam menghasilkan 2. Untuk durasi, gunakan `=(Akhir-Awal)*24`.

 REAL WORLD

Analisis jam sibuk layanan, penentuan shift, tarif berbeda per jam.

FORMULA CARD

MINUTE

FUNGSI

Mengambil angka menit (0-59) dari sebuah waktu.

SYNTAX

```
=MINUTE(serial_number)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
serial_number	Waktu sumber

CONTOH DATA

	A	B
1	Karyawan	Jam Masuk
2	Rudi	08:17:45
3	Sari	07:52:10

FORMULA

```
=MINUTE(B2)
=MAX(0, (B2-TIME(8,0,0))*1440)
```

HASIL

→ MINUTE menghasilkan 17 dan 52. Keterlambatan: Rudi 17.75 menit, Sari 0

PENJELASAN

MINUTE hanya membaca komponen menit dari jam, jadi 52 untuk Sari bukan berarti terlambat. Untuk keterlambatan, selisihkan jam masuk dengan pukul 08:00 (TIME(8,0,0)), lalu kalikan 1440 (jumlah menit dalam sehari). MAX(0, ...) mengubah hasil negatif (datang lebih awal) menjadi 0.

 PRO TIP

TIME(jam, menit, detik) adalah cara aman menulis jam di dalam rumus, sama seperti DATE untuk tanggal.

 COMMON MISTAKE

Menghitung terlambat dengan MINUTE(B2) saja. Karyawan yang datang 09:05 terbaca terlambat 5 menit, padahal 65 menit.

 REAL WORLD

Keterlambatan absensi, durasi panggilan telepon, catatan waktu respon.

FORMULA CARD

SECOND

FUNGSI

Mengambil angka detik (0-59) dari sebuah waktu.

SYNTAX

```
=SECOND(serial_number)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
serial_number	Waktu sumber

CONTOH DATA

	A	B
1	Karyawan	Jam Masuk
2	Rudi	08:17:45
3	Sari	07:52:10

FORMULA

```
=SECOND(B2)
=TIME(HOUR(B2), MINUTE(B2), 0)
```

HASIL

→ 45 dan 10. Rumus kedua menghasilkan 08:17:00 dan 07:52:00

PENJELASAN

SECOND mengambil detik. Rumus kedua menyusun ulang waktu tanpa detik, berguna jika aturan absensi hanya menghitung sampai menit.

 PRO TIP

Data mesin absensi sering menyimpan detik. Hilangkan detik sebelum membandingkan dengan jadwal agar 08:00:30 tidak dianggap terlambat, jika memang kebijakannya demikian.

 COMMON MISTAKE

Waktu yang tersimpan sebagai teks (misalnya dari file CSV) menghasilkan **#VALUE!**. Konversi dengan **=TIMEVALUE(B2)** atau **VALUE**.

 REAL WORLD

Data log mesin, catatan durasi proses, audit timestamp transaksi.

REAL WORLD CASE STUDY

Project Aging & SLA Monitoring

PROBLEM

Tim operasional menangani pekerjaan instalasi dengan SLA 25 hari kalender sejak tanggal start. Manajer ingin tahu berapa umur (aging) setiap pekerjaan, mana yang selesai tepat waktu, mana yang terlambat, dan berapa SLA achievement tim. Pekerjaan yang belum selesai harus dihitung aging-nya sampai hari ini.

RAW DATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Project	Start	Target	Actual	Aging	Status	Terlambat	Tgl Acuan	15 Jun 2026
2	P-01 Instalasi ODP Cibubur	04 May 2026		27 May 2026					
3	P-02 Instalasi ODP Cawang	11 May 2026		10 Jun 2026					
4	P-03 Instalasi ODP Kalibata	18 May 2026							
5	P-04 Instalasi ODP Pancoran	01 Jun 2026							
6	P-05 Instalasi ODP Tebet	25 May 2026		12 Jun 2026					

FORMULA

Isi di baris 2, lalu salin ke baris 6. Tanggal acuan di I1 (di file kerja isi dengan `=TODAY()`).

```
=B2+25 // C2 Target = Start
+ SLA 25 hari
=IF(D2="", $I$1-B2, D2-B2) // E2 Aging
=IF(D2<>="", IF(D2<=C2, "MET SLA", "MISSED SLA"), IF($I$1>C2, "OVERDUE", "OPEN")) //
F2 Status
=MAX(0, IF(D2="", $I$1, D2)-C2) // G2 Hari terlambat
```

Ringkasan:

```
=AVERAGE(E2:E6) // Rata-rata aging
=COUNTIF(F2:F6, "MET SLA")/COUNT(D2:D6) // SLA achievement pekerjaan yang sudah
selesai
=COUNTIF(F2:F6, "OVERDUE") // Pekerjaan terbuka yang lewat target
```

RESULT

Project	Start	Target	Actual	Aging	Status	Terlambat
P-01	04 May 2026	29 May 2026	27 May 2026	23	MET SLA	0
P-02	11 May 2026	05 Jun 2026	10 Jun 2026	30	MISSED SLA	5
P-03	18 May 2026	12 Jun 2026		28	OVERDUE	3
P-04	01 Jun 2026	26 Jun 2026		14	OPEN	0
P-05	25 May 2026	19 Jun 2026	12 Jun 2026	18	MET SLA	0

Ringkasan	Hasil
Rata-rata Aging	22.6 hari
SLA Achievement (selesai)	66.7% (2 dari 3)
Pekerjaan Overdue	1

EXPLANATION

Aging dihitung berbeda untuk pekerjaan yang sudah dan belum selesai. Jika kolom Actual terisi, aging = Actual - Start. Jika masih kosong, aging dihitung sampai tanggal acuan, sehingga pekerjaan terbuka tetap terlihat umurnya.

Status punya dua cabang. Pekerjaan selesai dibandingkan Actual dengan Target (MET atau MISSED SLA). Pekerjaan terbuka dibandingkan tanggal acuan dengan Target (OPEN atau OVERDUE). P-03 belum selesai dan sudah lewat 3 hari dari target, jadi perlu perhatian lebih dulu daripada P-04.

SLA achievement hanya membagi pekerjaan yang sudah selesai (`COUNT(D2:D6)`) menghitung tanggal Actual yang terisi, yaitu 3). Pekerjaan terbuka tidak dimasukkan ke pembagi karena hasil akhirnya belum diketahui.

 CHALLENGE

SLA diubah menjadi 18 hari kerja (Senin-Jumat, tanpa daftar libur). Hitung ulang kolom Target, lalu hitung aging dalam hari kerja dengan `NETWORKDAYS` (start dan tanggal akhir ikut dihitung).

ANSWER

```
=WORKDAY(B2, 18) // Target baru
=NETWORKDAYS(B2, IF(D2="", $I$1, D2)) // Aging hari kerja
```

Aging hari kerja: P-01 = 18, P-02 = 23, P-03 = 21, P-04 = 11, P-05 = 15. Target baru untuk P-01 adalah 28 May 2026 (18 hari kerja setelah Senin 4 Mei), sehingga actual 27 Mei tetap MET SLA.

 LATIHAN BAB 5

15 soal latihan BAB ini ada di bagian [Practice Questions](#).

06

LOOKUP & PENCARIAN DATA

Mengambil harga dari price list, nama karyawan dari NIK, atau stok dari kode material adalah pekerjaan yang dilakukan ratusan kali sehari di kantor. Fungsi lookup mengambil data dari tabel lain secara otomatis, sehingga Anda tidak perlu mencari dan menyalin manual.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mengambil data dengan VLOOKUP, HLOOKUP, dan LOOKUP
- Memakai INDEX dan MATCH, sendiri maupun digabung
- Memakai XLOOKUP dan XMATCH di Excel modern
- Memahami perbedaan VLOOKUP, XLOOKUP, dan INDEX-MATCH secara objektif
- Membuat form pencarian material otomatis

FORMULA COUNT

9

formula card di BAB ini

RUMUS YANG DIBAHAS

VLOOKUP

HLOOKUP

LOOKUP

INDEX

MATCH

INDEX + MATCH

XLOOKUP

XMATCH

CHOOSE

6.1 Tabel Master yang Dipakai di BAB Ini

Sebagian besar contoh di BAB ini mengambil data dari tabel master material berikut. Nama brand dan harga adalah data contoh.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kode	Nama Material	Brand	Type	Unit	Harga	Stok
2	MTR-001	Kabel FO 24 Core	OptiNet	Outdoor	Meter	12,500	8,400
3	MTR-002	Kabel FO Drop 1 Core	FiberMax	Drop	Meter	2,300	15,000
4	MTR-003	Closure 48 Core	OptiNet	Inline	Pcs	850,000	36
5	MTR-004	ODP 16 Port	NexCom	Pole	Pcs	1,150,000	52
6	MTR-005	Patch Cord SC-SC 3m	LinkPro	Indoor	Pcs	45,000	420
7	MTR-006	Splitter 1:8	NexCom	PLC	Pcs	175,000	0

IMPORTANT

Lookup yang andal membutuhkan kunci yang unik dan bersih. Pastikan setiap kode hanya muncul sekali, tidak ada spasi tersembunyi (BAB 4), dan tipe datanya sama antara tabel master dan data yang dicari (teks dengan teks, angka dengan angka).

6.2 Lookup Klasik

FORMULA CARD

VLOOKUP

FUNGSI

Mencari nilai di kolom paling kiri sebuah tabel, lalu mengambil data dari kolom lain di baris yang sama.

SYNTAX

```
=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
lookup_value	Nilai yang dicari, misalnya kode material
table_array	Tabel sumber. Kolom kunci harus menjadi kolom pertama
col_index_num	Nomor kolom yang diambil, dihitung dari kolom pertama <code>table_array</code>
[range_lookup]	FALSE = cocok persis. TRUE atau kosong = cocok mendekati (data harusurut)

CONTOH DATA

TABEL MASTER A1:G7. CELL PENCARIAN J2 BERISI MTR-004

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kode	Nama Material	Brand	Type	Unit	Harga	Stok
2	MTR-001	Kabel FO 24 Core	OptiNet	Outdoor	Meter	12,500	8,400
3	MTR-002	Kabel FO Drop 1 Core	FiberMax	Drop	Meter	2,300	15,000
4	MTR-003	Closure 48 Core	OptiNet	Inline	Pcs	850,000	36
5	MTR-004	ODP 16 Port	NexCom	Pole	Pcs	1,150,000	52
6	MTR-005	Patch Cord SC-SC 3m	LinkPro	Indoor	Pcs	45,000	420
7	MTR-006	Splitter 1:8	NexCom	PLC	Pcs	175,000	0

FORMULA

```
=VLOOKUP(J2, $A$2:$G$7, 2, FALSE)
=VLOOKUP(J2, $A$2:$G$7, 6, FALSE)
```

HASIL

→ ODP 16 Port, dan harga 1,150,000

PENJELASAN

Excel mencari MTR-004 di kolom A (kolom pertama `table_array`), menemukannya di baris 5, lalu mengambil kolom ke-2 (Nama Material) dan kolom ke-6 (Harga) di baris yang sama.

 PRO TIP

Ganti nomor kolom dengan `MATCH` supaya rumus tidak rusak saat kolom disisipkan:

```
=VLOOKUP(J2, $A$1:$G$7, MATCH("Harga", $A$1:$G$1, 0), FALSE) .
```

 COMMON MISTAKE

Lupa menulis `FALSE` di argument terakhir. Excel memakai pencocokan mendekati, dan pada data yang tidak urut hasilnya bisa salah tanpa error sama sekali. Untuk kode, nama, dan ID, selalu tulis `FALSE`.

 REAL WORLD

Mengambil harga dari price list, nama karyawan dari NIK, alamat customer dari kode customer.

FORMULA CARD

HLOOKUP

FUNGSI

Versi horizontal dari `VLOOKUP`. Mencari di baris paling atas, lalu mengambil data dari baris lain di kolom yang sama.

SYNTAX

```
=HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
lookup_value	Nilai yang dicari di baris pertama
table_array	Tabel sumber. Kunci harus berada di baris pertama
row_index_num	Nomor baris yang diambil
[range_lookup]	FALSE = cocok persis

CONTOH DATA

	A	B	C	D
1	Zona	Zona 1	Zona 2	Zona 3
2	Tarif per kg	9,000	12,000	18,000
3	Estimasi (hari)	2	3	5

FORMULA

```
=HLOOKUP("Zona 2", $A$1:$D$3, 2, FALSE)
=HLOOKUP("Zona 2", $A$1:$D$3, 3, FALSE)
```

HASIL

→ 12,000 per kg, estimasi 3 hari

PENJELASAN

Excel mencari "Zona 2" di baris 1, menemukannya di kolom C, lalu mengambil baris ke-2 (tarif) dan baris ke-3 (estimasi) di kolom C.

 PRO TIP

Tabel horizontal sering muncul di tabel tarif dan tabel bulanan (Jan, Feb, Mar sebagai judul kolom). Jika Anda yang mendesain tabel, susun vertikal agar lebih mudah difilter dan dianalisis.

 COMMON MISTAKE

Sama seperti `VLOOKUP`, lupa `FALSE` menghasilkan pencocokan mendekati.

 REAL WORLD

Tabel tarif per zona, tabel target per bulan yang disusun mendatar, matriks harga per tipe.

FORMULA CARD**LOOKUP****FUNGSI**

Mencari nilai dengan pencocokan mendekati di data yangurut naik, lalu mengambil nilai di posisi yang sama dari range hasil. Cocok untuk tabel bertingkat.

SYNTAX

```
=LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, [result_vector])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
lookup_value	Nilai yang dicari
lookup_vector	Range pencarian, wajib urut naik
[result_vector]	Range hasil, ukurannya sama dengan lookup_vector

CONTOH DATA

	A	B	C	D
1	Batas Bawah Penjualan	Komisi		Penjualan Sales
2	0	0%		62,000,000
3	25,000,000	1%		
4	50,000,000	2%		
5	100,000,000	3%		

FORMULA

```
=LOOKUP(D2, A2:A5, B2:B5)
```

HASIL

→ 2%

PENJELASAN

Excel mencari angka terbesar di kolom A yang masih lebih kecil atau sama dengan 62,000,000, yaitu 50,000,000. Komisi di baris yang sama adalah 2%.

 PRO TIP

Mengambil isi terakhir dari sebuah kolom (misalnya progress terakhir yang diinput): `=LOOKUP(2, 1/(B2:B100<>""), B2:B100)`. Rumus ini bekerja di semua versi Excel.

⚠ COMMON MISTAKE

Batas bawah tidak diurutkan dari kecil ke besar. Hasil `L00KUP` menjadi tidak bisa diprediksi.

👛 REAL WORLD

Tabel komisi bertingkat, tarif pajak progresif, kategori umur piutang, grade nilai berdasarkan rentang.

6.3 INDEX dan MATCH

FORMULA CARD

INDEX

FUNGSI

Mengambil isi cell berdasarkan nomor baris dan nomor kolom di dalam sebuah range.

SYNTAX

```
=INDEX(array, row_num, [column_num])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Range sumber
row_num	Nomor baris di dalam range
[column_num]	Nomor kolom di dalam range. Boleh dikosongkan jika range hanya satu kolom

CONTOH DATA

TABEL MASTER DI A1:G7 (LIHAT 6.1)

	A	B	C
1	Kode	Nama Material	Brand
2	MTR-001	Kabel FO 24 Core	OptiNet
3	MTR-002	Kabel FO Drop 1 Core	FiberMax
4	MTR-003	Closure 48 Core	OptiNet
5	MTR-004	ODP 16 Port	NexCom

FORMULA

```
=INDEX($A$2:$G$7, 4, 2)
=INDEX($B$2:$B$7, 4)
```

HASIL

→ ODP 16 Port (kedua rumus)

PENJELASAN

Baris ke-4 dari range A2:G7 adalah baris 5 di sheet (MTR-004). Kolom ke-2 dari range adalah Nama Material. Rumus kedua memakai range satu kolom, jadi cukup nomor baris.

 PRO TIP

Nomor baris dan kolom dihitung dari awal range, bukan dari baris 1 sheet. Jika range dimulai dari A2, baris ke-1 range adalah baris 2 sheet.

 COMMON MISTAKE

Nomor baris melebihi jumlah baris range menghasilkan `#REF!`.

 REAL WORLD

Mengambil data dari posisi tertentu, menjadi pasangan `MATCH` untuk lookup fleksibel, menampilkan data ke-n dalam daftar.

FORMULA CARD

MATCH

FUNGSI

Mencari posisi (nomor urut) sebuah nilai di dalam satu baris atau satu kolom.

SYNTAX

```
=MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
lookup_value	Nilai yang dicari
lookup_array	Range satu baris atau satu kolom
[match_type]	0 = cocok persis. 1 = mendekati, data urut naik. -1 = mendekati, data urut turun

CONTOH DATA

TABEL MASTER DI A1:G7 (LIHAT 6.1)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kode	Nama Material	Brand	Type	Unit	Harga	Stok
2	MTR-001	Kabel FO 24 Core	OptiNet	Outdoor	Meter	12,500	8,400

FORMULA

```
=MATCH("MTR-004", $A$2:$A$7, 0)
=MATCH("Harga", $A$1:$G$1, 0)
```

HASIL

→ 4, dan 6

PENJELASAN

MTR-004 berada di urutan ke-4 dari range A2:A7. Judul "Harga" berada di urutan ke-6 dari judul kolom A1:G1. `MATCH` tidak mengambil isi cell, hanya posisinya.

 PRO TIP

`MATCH` bisa dipakai untuk mengecek apakah data ada di daftar lain: `=ISNUMBER(MATCH(A2, Daftar!A:A, 0))` menghasilkan TRUE jika ada.

 COMMON MISTAKE

Default `match_type` adalah 1 (mendekati), bukan 0. Tanpa angka 0, pencarian kode di data yang tidak urut bisa mengembalikan posisi yang salah.

 REAL WORLD

Menentukan nomor kolom otomatis untuk `VLOOKUP` / `INDEX`, mengecek keberadaan data, rekonsiliasi dua daftar.

FORMULA CARD

INDEX + MATCH

FUNGSI

Kombinasi dua fungsi untuk lookup yang fleksibel. `MATCH` mencari posisi, lalu `INDEX` mengambil data di posisi tersebut. Bisa mencari ke kiri dan ke dua arah.

SYNTAX

```
=INDEX(return_range, MATCH(lookup_value, lookup_range, 0))
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
return_range	Kolom hasil yang diambil
lookup_value	Nilai yang dicari
lookup_range	Kolom tempat mencari, ukurannya sama dengan <code>return_range</code>

CONTOH DATA

TABEL MASTER DI A1:G7 (LIHAT 6.1). J2 = MTR-004, J3 = SPLITTER 1:8

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kode	Nama Material	Brand	Type	Unit	Harga	Stok
2	MTR-001	Kabel FO 24 Core	OptiNet	Outdoor	Meter	12,500	8,400
3	MTR-002	Kabel FO Drop 1 Core	FiberMax	Drop	Meter	2,300	15,000
4	MTR-003	Closure 48 Core	OptiNet	Inline	Pcs	850,000	36
5	MTR-004	ODP 16 Port	NexCom	Pole	Pcs	1,150,000	52
6	MTR-005	Patch Cord SC-SC 3m	LinkPro	Indoor	Pcs	45,000	420
7	MTR-006	Splitter 1:8	NexCom	PLC	Pcs	175,000	0

FORMULA

```
=INDEX($F$2:$F$7, MATCH(J2, $A$2:$A$7, 0))
=INDEX($A$2:$A$7, MATCH(J3, $B$2:$B$7, 0))
=INDEX($A$2:$G$7, MATCH(J2, $A$2:$A$7, 0), MATCH("Stok", $A$1:$G$1, 0))
```

HASIL

→ 1,150,000, lalu MTR-006, lalu 52

PENJELASAN

Rumus pertama mengambil harga MTR-004. Rumus kedua mencari berdasarkan nama di kolom B lalu mengambil kode di kolom A, sesuatu yang tidak bisa dilakukan `VLOOKUP` karena kolom hasilnya di sebelah kiri. Rumus ketiga memakai dua `MATCH` : satu untuk baris, satu untuk kolom.

 PRO TIP

Baca rumus ini dari dalam ke luar: "cari posisi J2 di kolom kode, lalu ambil isi kolom harga di posisi itu".

 COMMON MISTAKE

`return_range` dan `lookup_range` tidak sejajar, misalnya `F2:F7` dengan `A3:A8`. Hasilnya bergeser satu baris dan tidak memunculkan error.

 REAL WORLD

Lookup ke kiri, tabel matriks harga (baris tipe, kolom zona), laporan yang kolomnya sering disisipkan.

6.4 Lookup Modern

FORMULA CARD

Excel 2021+

XLOOKUP

FUNGSI

Fungsi lookup modern yang mencari di satu range dan mengambil hasil dari range lain. Bisa mencari ke kiri, punya pesan pengganti bawaan, dan bisa mencari dari bawah.

SYNTAX

```
=XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array, [if_not_found], [match_mode], [search_mode])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
lookup_value	Nilai yang dicari
lookup_array	Range tempat mencari
return_array	Range hasil. Boleh lebih dari satu kolom
[if_not_found]	Nilai jika tidak ditemukan
[match_mode]	0 = persis (default), -1 = persis atau lebih kecil berikutnya, 1 = persis atau lebih besar berikutnya, 2 = wildcard
[search_mode]	1 = dari atas (default), -1 = dari bawah

CONTOH DATA

TABEL MASTER DI A1:G7 (LIHAT 6.1). J2 = MTR-004, J4 = MTR-099

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kode	Nama Material	Brand	Type	Unit	Harga	Stok
2	MTR-001	Kabel FO 24 Core	OptiNet	Outdoor	Meter	12,500	8,400
3	MTR-002	Kabel FO Drop 1 Core	FiberMax	Drop	Meter	2,300	15,000
4	MTR-003	Closure 48 Core	OptiNet	Inline	Pcs	850,000	36
5	MTR-004	ODP 16 Port	NexCom	Pole	Pcs	1,150,000	52
6	MTR-005	Patch Cord SC-SC 3m	LinkPro	Indoor	Pcs	45,000	420
7	MTR-006	Splitter 1:8	NexCom	PLC	Pcs	175,000	0

FORMULA

```
=XLOOKUP(J2, $A$2:$A$7, $F$2:$F$7)
=XLOOKUP(J4, $A$2:$A$7, $F$2:$F$7, "Tidak ditemukan")
=XLOOKUP(J2, $A$2:$A$7, $B$2:$G$7)
```

HASIL

→ 1,150,000, lalu "Tidak ditemukan", lalu satu baris berisi: ODP 16 Port | NexCom | Pole | Pcs | 1,150,000 | 52

PENJELASAN

Rumus pertama setara `INDEX-MATCH` tetapi lebih ringkas. Rumus kedua menangani kode yang tidak ada tanpa `IFNA`. Rumus ketiga mengembalikan enam kolom sekaligus. Hasilnya "tumpah" (spill) ke cell di kanannya.

 PRO TIP

`search_mode` -1 berguna untuk mengambil transaksi terakhir: `=XLOOKUP("MTR-004", Transaksi[Kode], Transaksi[Tanggal], , 0, -1)` memberi tanggal transaksi terbaru untuk kode tersebut.

 COMMON MISTAKE

Hasil spill (rumus ketiga) terhalang cell yang sudah berisi data sehingga muncul `#SPILL!`. Kosongkan area di kanan rumus. Membuka file di Excel 2019 atau lebih lama menghasilkan `#NAME?`.

 REAL WORLD

Semua kebutuhan lookup harian di Microsoft 365, form pencarian data, pengambilan transaksi terakhir.

FORMULA CARD

Excel 2021+

XMATCH

FUNGSI

Versi modern `MATCH`. Default-nya sudah cocok persis, dan bisa mencari dari bawah.

SYNTAX

```
=XMATCH(lookup_value, lookup_array, [match_mode], [search_mode])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
<code>lookup_value</code>	Nilai yang dicari
<code>lookup_array</code>	Range satu baris atau satu kolom
<code>[match_mode]</code>	0 = persis (default), -1, 1, atau 2 (wildcard)
<code>[search_mode]</code>	1 = dari atas, -1 = dari bawah

CONTOH DATA

KOLOM BRAND DI TABEL MASTER, C2:C7

	A	B	C
1	Kode	Nama Material	Brand
2	MTR-001	Kabel FO 24 Core	OptiNet
3	MTR-002	Kabel FO Drop 1 Core	FiberMax
4	MTR-003	Closure 48 Core	OptiNet
5	MTR-004	ODP 16 Port	NexCom
6	MTR-005	Patch Cord SC-SC 3m	LinkPro
7	MTR-006	Splitter 1:8	NexCom

FORMULA

```
=XMATCH("OptiNet", $C$2:$C$7)
=XMATCH("OptiNet", $C$2:$C$7, 0, -1)
```

HASIL

→ 1 (kemunculan pertama) dan 3 (kemunculan terakhir)

PENJELASAN

OptiNet muncul di posisi 1 dan 3. Dengan `search_mode` -1, pencarian dimulai dari bawah sehingga posisi terakhir yang ditemukan lebih dulu.

PRO TIP

Pasangkan dengan `INDEX` jika Anda terbiasa dengan pola `INDEX-MATCH` : `=INDEX($B$2:$B$7, XMATCH("OptiNet", $C$2:$C$7, 0, -1))` menghasilkan Closure 48 Core.

COMMON MISTAKE

Menganggap `XMATCH` mengembalikan nomor baris sheet. Hasilnya adalah posisi di dalam range, sama seperti `MATCH`.

REAL WORLD

Mencari posisi transaksi terakhir, menentukan kolom dinamis, pencarian dengan wildcard.

FORMULA CARD

CHOOSE

FUNGSI

Memilih satu nilai dari daftar berdasarkan nomor urut.

SYNTAX

```
=CHOOSE(index_num, value1, [value2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
index_num	Nomor urut pilihan, mulai dari 1
value1	Pilihan pertama
[value2]	Pilihan berikutnya, sampai 254 pilihan

CONTOH DATA

	A	B
1	Tiket	Kode Prioritas
2	TK-101	1
3	TK-102	3
4	TK-103	2

FORMULA

```
=CHOOSE(B2, "Tinggi", "Sedang", "Rendah")
```

HASIL

→ TK-101 Tinggi, TK-102 Rendah, TK-103 Sedang

PENJELASAN

Kode 1 memilih pilihan pertama, kode 3 memilih pilihan ketiga.

 PRO TIP

Pilihan di `CHOOSE` juga bisa berupa range. `=SUM(CHOOSE(B1, Jan!C2:C50, Feb!C2:C50, Mar!C2:C50))` menjumlahkan data bulan sesuai pilihan di B1.

 COMMON MISTAKE

`index_num` 0 atau melebihi jumlah pilihan menghasilkan `#VALUE!`. Validasi input dengan Data Validation (angka 1 sampai jumlah pilihan).

 REAL WORLD

Label prioritas, pemilihan skenario (optimis, normal, pesimis), nama kuartal dari nomor kuartal.

6.5 VLOOKUP vs XLOOKUP vs INDEX-MATCH

Ketiganya bisa menyelesaikan kebutuhan lookup harian. Perbedaannya ada di cara penulisan, fleksibilitas, dan versi Excel yang mendukung. Tabel berikut membandingkan fakta, bukan menentukan yang terbaik.

Aspek	VLOOKUP	INDEX-MATCH	XLOOKUP
Syntax	<code>=VLOOKUP(nilai, tabel, no_kolom, FALSE)</code>	<code>=INDEX(hasil, MATCH(nilai, cari, 0))</code>	<code>=XLOOKUP(nilai, cari, hasil)</code>
Cara kerja	Cari di kolom pertama tabel, ambil kolom ke-n	<code>MATCH</code> mencari posisi, <code>INDEX</code> mengambil isi	Cari di range pencarian, ambil dari range hasil
Arah pencarian	Hanya ke kanan dari kolom kunci	Ke segala arah	Ke segala arah
Default pencocokan	Mendekati (harus ditulis <code>FALSE</code>)	Mendekati (harus ditulis <code>0</code>)	Persis
Sisipan kolom	Nomor kolom bisa bergeser	Aman	Aman
Tidak ditemukan	<code>#N/A</code> , perlu <code>IFNA</code>	<code>#N/A</code> , perlu <code>IFNA</code>	Argument <code>if_not_found</code> bawaan
Hasil banyak kolom	Satu kolom per rumus	Satu kolom per rumus (tanpa spill)	Bisa banyak kolom sekaligus (spill)
Cari dari bawah	Tidak bisa langsung	Perlu teknik tambahan	<code>search_mode</code> -1
Kompatibilitas	Semua versi	Semua versi	Excel 2021, 2024, Microsoft 365, Excel untuk web

Kapan digunakan

- **VLOOKUP** cocok untuk file yang dibuka banyak orang dengan versi Excel beragam, tabel master yang kolom kuncinya sudah di paling kiri, dan tim yang sudah terbiasa dengan fungsi ini.
- **INDEX-MATCH** cocok ketika file harus kompatibel dengan Excel lama tetapi Anda butuh lookup ke kiri, lookup dua arah, atau tabel yang kolomnya sering disisipkan.
- **XLOOKUP** cocok ketika semua pengguna file memakai Excel 2021, 2024, atau Microsoft 365, dan Anda ingin rumus lebih pendek dengan penanganan data tidak ditemukan bawaan.

PRO TIP

Sebelum memilih, tanyakan satu hal: versi Excel apa yang dipakai orang yang akan membuka file ini? Jawaban itu biasanya sudah menentukan pilihan.

REAL WORLD CASE STUDY

Material Database

PROBLEM

Staf gudang sering ditanya detail material oleh tim lapangan: nama, brand, tipe, satuan, harga, dan sisa stok. Mereka ingin form sederhana: cukup ketik kode material di satu cell, lalu semua detail muncul otomatis beserta status stoknya.

RAW DATA

TABEL MASTER DI A1:G7 (LENGKAP DI 6.1). FORM PENCARIAN DI KOLOM I DAN J

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Kode	Nama Material	Brand	Type	Unit	Harga	Stok		Field	Hasil
2	MTR-001	Kabel FO 24 Core	OptiNet	Outdoor	Meter	12,500	8,400		Kode	MTR-003
3	MTR-002	Kabel FO Drop 1 Core	FiberMax	Drop	Meter	2,300	15,000		Nama Material	
4	MTR-003	Closure 48 Core	OptiNet	Inline	Pcs	850,000	36		Brand	
5	MTR-004	ODP 16 Port	NexCom	Pole	Pcs	1,150,000	52		Type	
6	MTR-005	Patch Cord SC-SC 3m	LinkPro	Indoor	Pcs	45,000	420		Unit	
7	MTR-006	Splitter 1:8	NexCom	PLC	Pcs	175,000	0		Harga	
8									Stok	
9									Status Stok	

FORMULA

Label di I3:I8 dibuat sama persis dengan judul kolom tabel master. Dengan begitu, satu rumus di J3 bisa disalin sampai J8.

Versi semua Excel (VLOOKUP + MATCH):

```
=IFERROR(VLOOKUP($J$2, $A$1:$G$7, MATCH(I3, $A$1:$G$1, 0), FALSE), "Kode tidak ada")
```

Versi INDEX-MATCH:

```
=IFERROR(INDEX($A$1:$G$7, MATCH($J$2, $A$1:$A$7, 0), MATCH(I3, $A$1:$G$1, 0)), "Kode tidak ada")
```

Versi Excel 2021+ (XLOOKUP):

```
=XLOOKUP($J$2, $A$2:$A$7, XLOOKUP(I3, $A$1:$G$1, $A$2:$G$7), "Kode tidak ada")
```

Status stok di J9:

```
=IF(J8=0, "HABIS", IF(J8<50, "MENIPIS", "AMAN"))
```

RESULT

Field	Hasil untuk MTR-003
Nama Material	Closure 48 Core
Brand	OptiNet
Type	Inline
Unit	Pcs
Harga	850,000
Stok	36
Status Stok	MENIPIS

EXPLANATION

`MATCH(I3, $A$1:$G$1, 0)` mencari posisi label "Nama Material" di baris judul (posisi 2) dan memberikannya ke `VLOOKUP` sebagai nomor kolom. Saat rumus disalin ke J4, label berubah menjadi "Brand" sehingga nomor kolom otomatis menjadi 3. Satu rumus melayani semua field.

Pada versi XLOOKUP, `XLOOKUP` bagian dalam mengambil satu kolom utuh sesuai label (misalnya seluruh kolom Brand), lalu `XLOOKUP` bagian luar mengambil baris yang kodenya cocok dari kolom tersebut.

Stok 36 berada di bawah batas 50, sehingga statusnya MENIPIS. Batas 50 bisa dipindah ke cell tersendiri agar mudah diubah.

 CHALLENGE

1. Ubah kode di J2 menjadi MTR-006. Apa saja hasil yang muncul?
2. Tambahkan field **Nilai Stok** (harga × stok) di J10.
3. Tambahkan Data Validation di J2 supaya pengguna hanya bisa memilih kode yang ada di tabel master.

ANSWER

1. Splitter 1:8, NexCom, PLC, Pcs, 175,000, stok 0, status HABIS.
2. Rumus Nilai Stok:

```
=IFERROR(J7*J8, 0)
```

Untuk MTR-003 hasilnya $850,000 \times 36 = 30,600,000$. Untuk MTR-006 hasilnya 0.

3. Pilih J2, buka Data > Data Validation, pilih **List**, lalu isi Source dengan `=$A$2:$A$7`. Pengguna kini memilih kode dari dropdown sehingga salah ketik tidak mungkin terjadi.

 LATIHAN BAB 6

15 soal latihan BAB ini ada di bagian **Practice Questions**.

07

FILTER, SORT & DYNAMIC ARRAY

Excel modern bisa mengembalikan banyak hasil dari satu rumus. Hasilnya "tumpah" (spill) ke cell di sekitarnya dan ikut berubah saat data sumber berubah. Dengan fungsi dynamic array, laporan yang dulu dibuat dengan filter manual bisa diperbarui otomatis.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memahami konsep spill dan referensi spill (#)
- Menyaring, mengurutkan, dan mengambil data unik dengan rumus
- Membentuk ulang data dengan TAKE, DROP, CHOOSECOLS, dan CHOOSEROWS
- Menggabungkan range dengan VSTACK dan HSTACK
- Membuat report proyek yang berubah otomatis berdasarkan pilihan filter

FORMULA COUNT

14

formula card di BAB ini

RUMUS YANG DIBAHAS

FILTER

SORT

SORTBY

UNIQUE

SEQUENCE

TRANSPOSE

TAKE

DROP

CHOOSECOLS

CHOOSEROWS

VSTACK

HSTACK

TOCOL

TOROW

7.1 Konsep Dynamic Array

Rumus biasa menghasilkan satu nilai di satu cell. Rumus dynamic array bisa menghasilkan banyak nilai, lalu Excel mengisi hasilnya ke cell di bawah dan di kanannya. Area hasil ini disebut **spill range**.

Istilah	Arti
Spill	Hasil rumus mengisi beberapa cell sekaligus. Hanya cell pertama yang berisi rumus
Referensi spill #	H2# berarti seluruh hasil spill yang dimulai di H2, berapa pun ukurannya
#SPILL!	Area spill terhalang cell yang sudah berisi sesuatu

KOMPATIBILITAS VERSI

FILTER, **SORT**, **SORTBY**, **UNIQUE**, dan **SEQUENCE** tersedia di **Excel 2021, 2024, Microsoft 365, dan Excel untuk web**.

TAKE, **DROP**, **CHOOSECOLS**, **CHOOSEROWS**, **VSTACK**, **HSTACK**, **TOCOL**, dan **TOROW** tersedia di **Excel 2024, Microsoft 365, dan Excel untuk web**.

TRANSPOSE tersedia di semua versi. Di Excel 2019 ke bawah, **TRANSPOSE** harus dimasukkan sebagai array formula (pilih range hasil, ketik rumus, tekan **Ctrl+Shift+Enter**).

Di Excel versi lama, fungsi-fungsi modern ini menghasilkan **#NAME?**. Alternatifnya adalah AutoFilter, Advanced Filter, atau PivotTable.

Data yang dipakai di BAB ini

Nilai proyek dalam juta rupiah. Nama provider adalah data contoh.

	A	B	C	D	E	F
1	ID	Project	Provinsi	Provider	Status	Nilai
2	P-01	FO Backbone Medan	Sumatera Utara	NetraCom	ON PROGRESS	850
3	P-02	Tower Bekasi	Jawa Barat	Nusanet	DELAY	420
4	P-03	FTTH Bandung	Jawa Barat	NetraCom	COMPLETED	610
5	P-04	BTS Bogor	Jawa Barat	Selulink	ON PROGRESS	380
6	P-05	ODC Depok	Jawa Barat	Nusanet	COMPLETED	275
7	P-06	FO Access Tangerang	Banten	Selulink	DELAY	530
8	P-07	Microcell Jakarta	DKI Jakarta	NetraCom	ON PROGRESS	295
9	P-08	FTTH Medan	Sumatera Utara	Nusanet	DELAY	470

PRO TIP

Ubah data seperti ini menjadi Excel Table (Ctrl+T) bernama `Proyek`. Rumus seperti `=FILTER(Proyek, Proyek[Status]="DELAY")` otomatis ikut membaca proyek baru yang ditambahkan di baris bawah.

7.2 Menyaring, Mengurutkan, dan Data Unik

FORMULA CARD

Excel 2021+

FILTER

FUNGSI

Menampilkan baris yang memenuhi kriteria. Hasilnya berubah otomatis saat data sumber berubah.

SYNTAX

```
=FILTER(array, include, [if_empty])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Range data yang disaring
include	Kondisi TRUE/FALSE per baris, tingginya sama dengan <code>array</code>
[if_empty]	Nilai jika tidak ada baris yang cocok

CONTOH DATA

DATA PROYEK A1:F9 (LIHAT 7.1)

	A	B	C	D	E	F
1	ID	Project	Provinsi	Provider	Status	Nilai
2	P-01	FO Backbone Medan	Sumatera Utara	NetraCom	ON PROGRESS	850
3	P-02	Tower Bekasi	Jawa Barat	Nusanet	DELAY	420

FORMULA

```
=FILTER(A2:F9, C2:C9="Jawa Barat")
=FILTER(A2:F9, (C2:C9="Jawa Barat")*(E2:E9="COMPLETED"))
=FILTER(A2:F9, (E2:E9="DELAY")+(F2:F9>=800), "Tidak ada data")
```

HASIL

→ Rumus 1: P-02, P-03, P-04, P-05. Rumus 2: P-03, P-05. Rumus 3: P-01, P-02, P-06, P-08.

PENJELASAN

Tanda `*` di antara kondisi berarti AND (kedua kondisi harus benar). Tanda `+` berarti OR (salah satu cukup). Rumus ketiga mengambil proyek DELAY ditambah proyek bernilai minimal 800 juta, sehingga P-01 yang ON PROGRESS ikut masuk.

 PRO TIP

Ambil kolom tertentu saja dengan membungkusnya: `=CHOOSECOLS(FILTER(A2:F9, E2:E9="DELAY"), 2, 6)` hanya menampilkan nama proyek dan nilai.

 COMMON MISTAKE

Memakai `AND()` atau `OR()` di argument `include`. Kedua fungsi itu meringkas seluruh array menjadi satu TRUE/FALSE, sehingga filter tidak bekerja per baris. Gunakan `*` dan `+`.

 REAL WORLD

Daftar proyek per status, daftar invoice jatuh tempo minggu ini, daftar karyawan per departemen.

FORMULA CARD

Excel 2021+

SORT

FUNGSI

Mengurutkan range berdasarkan kolom tertentu, tanpa mengubah urutan data asli.

SYNTAX

```
=SORT(array, [sort_index], [sort_order], [by_col])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Range yang diurutkan
[sort_index]	Nomor kolom acuan urutan. Default 1
[sort_order]	1 = naik (default), -1 = turun
[by_col]	FALSE = urut per baris (default), TRUE = urut per kolom

CONTOH DATA

DATA PROYEK A1:F9 (LIHAT 7.1)

	A	B	C	D	E	F
1	ID	Project	Provinsi	Provider	Status	Nilai
2	P-01	FO Backbone Medan	Sumatera Utara	NetraCom	ON PROGRESS	850
3	P-02	Tower Bekasi	Jawa Barat	Nusanet	DELAY	420

FORMULA

```
=SORT(A2:F9, 6, -1)
```

HASIL

ID	Nilai
P-01	850
P-03	610
P-06	530
P-08	470
P-02	420
P-04	380
P-07	295
P-05	275

PENJELASAN

Kolom ke-6 (Nilai) dipakai sebagai acuan dan diurutkan dari besar ke kecil. Seluruh kolom lain ikut berpindah sesuai barisnya (tabel hasil di atas hanya menampilkan ID dan Nilai).

 PRO TIP

Urutkan hasil filter secara langsung: `=SORT(FILTER(A2:F9, E2:E9="DELAY"), 6, -1)`.

 COMMON MISTAKE

Menulis judul kolom di dalam `array` (A1:F9). Baris judul ikut diurutkan dan berpindah ke tengah data. Mulai dari baris data (A2).

 REAL WORLD

Ranking proyek berdasarkan nilai, daftar piutang dari yang terbesar, urutan karyawan berdasarkan nama.

FORMULA CARD

Excel 2021+

SORTBY

FUNGSI

Mengurutkan range berdasarkan range lain, dan bisa memakai beberapa level urutan.

SYNTAX

```
=SORTBY(array, by_array1, [sort_order1], [by_array2, sort_order2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Range yang ditampilkan
by_array1	Range acuan urutan pertama
[sort_order1]	1 = naik, -1 = turun
[by_array2, sort_order2]	Acuan urutan kedua dan seterusnya

CONTOH DATA

DATA PROYEK A1:F9 (LIHAT 7.1)

	A	B	C	D	E	F
1	ID	Project	Provinsi	Provider	Status	Nilai
2	P-01	FO Backbone Medan	Sumatera Utara	NetraCom	ON PROGRESS	850

FORMULA

```
=SORTBY(B2:B9, E2:E9, 1, F2:F9, -1)
```

HASIL

Project	(Status)	(Nilai)
FTTH Bandung	COMPLETED	610
ODC Depok	COMPLETED	275
FO Access Tangerang	DELAY	530
FTTH Medan	DELAY	470
Tower Bekasi	DELAY	420
FO Backbone Medan	ON PROGRESS	850
BTS Bogor	ON PROGRESS	380
Microcell Jakarta	ON PROGRESS	295

PENJELASAN

Hanya kolom Project yang ditampilkan, tetapi urutannya ditentukan oleh Status (A-Z) lalu Nilai (besar ke kecil) di dalam status yang sama. Kolom Status dan Nilai di tabel hasil hanya sebagai keterangan.

PRO TIP

`SORTBY` bisa mengurutkan berdasarkan kolom yang tidak ikut ditampilkan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan `SORT`.

COMMON MISTAKE

`by_array` beda tinggi dengan `array` menghasilkan `#VALUE!`.

REAL WORLD

Daftar proyek per status lalu nilai, daftar karyawan per departemen lalu masa kerja.

FORMULA CARD

Excel 2021+

UNIQUE**FUNGSI**

Mengambil daftar nilai unik (tanpa duplikat) dari sebuah range.

SYNTAX

```
=UNIQUE(array, [by_col], [exactly_once])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Range sumber
[by_col]	FALSE = bandingkan per baris (default)
[exactly_once]	TRUE = hanya nilai yang muncul tepat satu kali

CONTOH DATA

KOLOM PROVIDER D2:D9 DAN PROVINSI C2:C9 DARI DATA PROYEK

	A	B	C	D
1	ID	Project	Provinsi	Provider
2	P-01	FO Backbone Medan	Sumatera Utara	NetraCom
3	P-02	Tower Bekasi	Jawa Barat	Nusanet
4	P-03	FTTH Bandung	Jawa Barat	NetraCom
5	P-04	BTS Bogor	Jawa Barat	Selulink
6	P-05	ODC Depok	Jawa Barat	Nusanet
7	P-06	FO Access Tangerang	Banten	Selulink
8	P-07	Microcell Jakarta	DKI Jakarta	NetraCom
9	P-08	FTTH Medan	Sumatera Utara	Nusanet

FORMULA

```
=UNIQUE(D2:D9)
=SORT(UNIQUE(C2:C9))
=COUNTA(UNIQUE(C2:C9))
=UNIQUE(C2:C9, FALSE, TRUE)
```

HASIL

→ Rumus 1: NetraCom, Nusanet, Selulink. Rumus 2: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara. Rumus 3: 4. Rumus 4: Banten, DKI Jakarta.

PENJELASAN

UNIQUE mempertahankan urutan kemunculan pertama. Dibungkus **SORT**, hasilnyaurut abjad.
COUNTA menghitung berapa provinsi berbeda. Rumus keempat hanya menampilkan provinsi yang muncul sekali.

 PRO TIP

Daftar unik ini ideal sebagai sumber dropdown. Letakkan `=SORT(UNIQUE(C2:C9))` di sheet bantu, lalu pakai referensi spill-nya (misalnya `=M$2#`) sebagai Source di Data Validation.

 COMMON MISTAKE

Data yang terlihat sama tetapi berbeda spasi atau ejaan ("Jawa Barat" dan "Jawa Barat ") dianggap dua nilai berbeda. Bersihkan dulu dengan **TRIM** (BAB 8).

 REAL WORLD

Daftar customer unik, daftar provinsi untuk dropdown, jumlah vendor berbeda dalam satu periode.

FORMULA CARD

Excel 2021+

SEQUENCE

FUNGSI

Membuat deret angka berurutan dalam jumlah baris dan kolom tertentu.

SYNTAX

```
=SEQUENCE(rows, [columns], [start], [step])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
rows	Jumlah baris
[columns]	Jumlah kolom. Default 1
[start]	Angka awal. Default 1
[step]	Kenaikan tiap langkah. Default 1

CONTOH DATA

DATA PROYEK A1:F9 (LIHAT 7.1), 8 BARIS DATA

	A	B
1	ID	Project
2	P-01	FO Backbone Medan
3	P-02	Tower Bekasi

FORMULA

```
=SEQUENCE(COUNTA(A2:A9))
=SEQUENCE(7, 1, DATE(2026,6,15), 1)
=SEQUENCE(1, 4, 100, 50)
```

HASIL

→ Rumus 1: angka 1 sampai 8 ke bawah. Rumus 2: tanggal 15 Jun sampai 21 Jun 2026 (format sebagai Date). Rumus 3: 100, 150, 200, 250 ke samping.

PENJELASAN

Jumlah baris pada rumus pertama mengikuti jumlah data, sehingga nomor urut bertambah sendiri saat proyek baru ditambahkan. Rumus kedua membuat 7 tanggal berturut-turut mulai 15 Juni.

 PRO TIP

Jadwal mingguan otomatis: `=SEQUENCE(5, 1, DATE(2026,6,1), 7)` menghasilkan tanggal setiap Senin di bulan Juni 2026 (1, 8, 15, 22, 29).

⚠ COMMON MISTAKE

Menjadikan `SEQUENCE` sebagai ID permanen. Nomor dari `SEQUENCE` berubah jika baris dihapus atau diurutkan. Untuk ID tetap, ketik nilainya atau salin sebagai values.

📁 REAL WORLD

Nomor urut otomatis, kalender harian, header bulan untuk tabel rencana.

FORMULA CARD**TRANSPOSE****FUNGSI**

Memutar orientasi range: baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris.

SYNTAX

```
=TRANSPOSE(array)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Range yang diputar

CONTOH DATA

	A	B	C	D
1	Bulan	Jan	Feb	Mar
2	Target	100	120	150

FORMULA

```
=TRANSPOSE(A1:D2)
```

HASIL

Bulan	Target
Jan	100
Feb	120
Mar	150

PENJELASAN

Range 2 baris × 4 kolom berubah menjadi 4 baris × 2 kolom. Hasil tetap terhubung ke sumber, jadi perubahan target ikut terlihat.

PRO TIP

Di Excel 2019 ke bawah, pilih dulu area hasil 4 baris × 2 kolom, ketik rumusnya, lalu tekan **Ctrl+Shift+Enter**. Untuk transpose sekali pakai tanpa rumus, gunakan Copy lalu Paste Special > Transpose.

COMMON MISTAKE

Mengetik `TRANSPOSE` di satu cell di Excel lama lalu menekan Enter biasa. Hanya nilai pertama yang muncul.

REAL WORLD

Mengubah tabel bulanan mendatar menjadi tegak lurus untuk grafik atau pivot, menyesuaikan format laporan dengan template.

7.3 Membentuk Ulang Data

FORMULA CARD

Excel 2024 / 365

TAKE**FUNGSI**

Mengambil sejumlah baris atau kolom dari awal atau akhir sebuah array.

SYNTAX

```
=TAKE(array, rows, [columns])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Range atau hasil rumus sumber
rows	Jumlah baris. Positif dari atas, negatif dari bawah
[columns]	Jumlah kolom. Positif dari kiri, negatif dari kanan

CONTOH DATA

DATA PROYEK A1:F9 (LIHAT 7.1)

	A	B	C	D	E	F
1	ID	Project	Provinsi	Provider	Status	Nilai
2	P-01	FO Backbone Medan	Sumatera Utara	NetraCom	ON PROGRESS	850

FORMULA

```
=TAKE(SORT(A2:F9, 6, -1), 3)
=TAKE(A2:F9, -2, 2)
```

HASIL

→ Rumus 1: tiga proyek bernilai terbesar (P-01, P-03, P-06) dengan semua kolom. Rumus 2: dua baris terakhir, dua kolom pertama (P-07 Microcell Jakarta, P-08 FTTH Medan).

PENJELASAN

Sort mengurutkan nilai dari besar ke kecil, lalu **Take** mengambil 3 baris teratas. Pada rumus kedua, -2 berarti dua baris dari bawah.

PRO TIP

=Take(A2:A1000, -1) di Table yang terus bertambah memberi data terakhir yang diinput.

COMMON MISTAKE

rows 0 menghasilkan **#CALC!**. Jika jumlah baris diambil dari cell input, pastikan nilainya tidak kosong.

REAL WORLD

Top 5 proyek, 10 transaksi terakhir, 3 vendor termurah.

FORMULA CARD

Excel 2024 / 365

DROP

FUNGSI

Membuang sejumlah baris atau kolom dari awal atau akhir array. Kebalikan dari **Take**.

SYNTAX

=DROP(array, rows, [columns])

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Range atau hasil rumus sumber
rows	Jumlah baris yang dibuang. Positif dari atas, negatif dari bawah
[columns]	Jumlah kolom yang dibuang

CONTOH DATA

DATA PROYEK A1:F9 (LIHAT 7.1)

	A	B	C	D	E	F
1	ID	Project	Provinsi	Provider	Status	Nilai
2	P-01	FO Backbone Medan	Sumatera Utara	NetraCom	ON PROGRESS	850

FORMULA

```
=DROP(A1:F9, 1)
=DROP(A2:F9, 0, 1)
```

HASIL

→ Rumus 1: data tanpa baris judul (8 baris). Rumus 2: data tanpa kolom ID (mulai dari kolom Project).

PENJELASAN

Rumus pertama membuang baris judul. Rumus kedua tidak membuang baris (0) tetapi membuang 1 kolom dari kiri.

 PRO TIP

Gabungkan dengan hasil yang punya baris total di akhir: `=DROP(Laporan, -1)` membuang baris total sebelum data diolah lebih lanjut.

 COMMON MISTAKE

Membuang lebih banyak baris dari yang tersedia menghasilkan `#CALC!`.

 REAL WORLD

Membuang judul dan baris total dari data export, membuang kolom ID sebelum dicetak.

FORMULA CARD

Excel 2024 / 365

CHOOSECOLS

FUNGSI

Mengambil kolom tertentu dari array, dengan urutan sesuai keinginan.

SYNTAX

```
=CHOOSECOLS(array, col_num1, [col_num2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Range atau hasil rumus sumber
col_num1	Nomor kolom pertama yang diambil. Negatif dihitung dari kanan
[col_num2]	Nomor kolom berikutnya

CONTOH DATA

DATA PROYEK A1:F9 (LIHAT 7.1)

	A	B	C	D	E	F
1	ID	Project	Provinsi	Provider	Status	Nilai
2	P-01	FO Backbone Medan	Sumatera Utara	NetraCom	ON PROGRESS	850

FORMULA

```
=CHOOSECOLS(A2:F9, 2, 5)
=CHOOSECOLS(A2:F9, 5, 2, -1)
```

HASIL

→ Rumus 1: kolom Project dan Status. Rumus 2: Status, Project, lalu Nilai (kolom terakhir).

PENJELASAN

Nomor kolom dihitung dari kolom pertama array. Urutan argument menentukan urutan kolom hasil, sehingga kolom bisa disusun ulang.

 PRO TIP

Paling berguna di belakang `FILTER` untuk laporan ringkas: `=CHOOSECOLS(FILTER(A2:F9, E2:E9="DELAY"), 1, 2, 6)`.

 COMMON MISTAKE

Nomor kolom melebihi jumlah kolom array menghasilkan `#VALUE!`.

 REAL WORLD

Menyusun laporan dari tabel lebar, memilih kolom yang akan dikirim ke pihak lain.

FORMULA CARD

Excel 2024 / 365

CHOOSEROWS

FUNGSI

Mengambil baris tertentu dari array berdasarkan nomor urut.

SYNTAX

```
=CHOOSEROWS(array, row_num1, [row_num2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Range atau hasil rumus sumber
row_num1	Nomor baris pertama. Negatif dihitung dari bawah
[row_num2]	Nomor baris berikutnya

CONTOH DATA

DATA PROYEK A1:F9 (LIHAT 7.1)

	A	B	C	D	E	F
1	ID	Project	Provinsi	Provider	Status	Nilai
2	P-01	FO Backbone Medan	Sumatera Utara	NetraCom	ON PROGRESS	850

FORMULA

```
=CHOOSEROWS(A2:F9, 1, -1)
```

HASIL

→ Baris P-01 (pertama) dan P-08 (terakhir)

PENJELASAN

Angka 1 mengambil baris pertama data, angka -1 mengambil baris terakhir.

 PRO TIP

`=CHOOSEROWS(A2:F9, SEQUENCE(4, 1, 1, 2))` mengambil baris ganjil (1, 3, 5, 7). Berguna untuk data export yang punya baris kosong berselang.

 COMMON MISTAKE

Menganggap nomor baris mengacu pada nomor baris sheet. Nomor 1 adalah baris pertama array (A2 di contoh ini), bukan baris 1 sheet.

 REAL WORLD

Mengambil data pertama dan terakhir periode, sampling data untuk audit.

7.4 Menggabungkan Range

FORMULA CARD

Excel 2024 / 365

VSTACK

FUNGSI

Menumpuk beberapa range secara vertikal (atas ke bawah) menjadi satu array.

SYNTAX

```
=VSTACK(array1, [array2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array1	Range pertama (paling atas)
[array2]	Range berikutnya

CONTOH DATA

	A	B	C	D	E
1	Region Jawa	Nilai		Region Sumatera	Nilai
2	Bekasi	420		Medan Backbone	850
3	Bandung	610		Medan FTTH	470
4	Bogor	380			

FORMULA

```
=VSTACK(A1:B4, D2:E3)
```

HASIL

Region Jawa	Nilai
Bekasi	420
Bandung	610
Bogor	380
Medan Backbone	850
Medan FTTH	470

PENJELASAN

Range pertama diambil lengkap dengan judulnya (A1:B4). Range kedua hanya diambil datanya (D2:E3) sehingga tidak ada judul ganda di tengah.

PRO TIP

Menggabungkan sheet bulanan menjadi satu: `=VSTACK(Jan!A2:F100, Feb!A2:F100, Mar!A2:F100)`. Bungkus dengan `FILTER(..., TAKE(...,1)<>"")` untuk membuang baris kosong.

COMMON MISTAKE

Range dengan jumlah kolom berbeda membuat cell kosong terisi `#N/A`. Bungkus dengan `IFNA(VSTACK(...), "")`.

REAL WORLD

Konsolidasi data dari beberapa sheet atau cabang, menambahkan pilihan "Semua" di atas daftar dropdown.

FORMULA CARD

Excel 2024 / 365

HSTACK**FUNGSI**

Menyusun beberapa range secara horizontal (kiri ke kanan) menjadi satu array.

SYNTAX

```
=HSTACK(array1, [array2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array1	Range pertama (paling kiri)
[array2]	Range berikutnya

CONTOH DATA

DATA PROYEK A1:F9 (LIHAT 7.1)

	A	B	C	D	E	F
1	ID	Project	Provinsi	Provider	Status	Nilai
2	P-01	FO Backbone Medan	Sumatera Utara	NetraCom	ON PROGRESS	850

FORMULA

```
=HSTACK(UNIQUE(D2:D9), SUMIFS(F2:F9, D2:D9, UNIQUE(D2:D9)))
```

HASIL

Provider	Total Nilai
NetraCom	1,755
Nusanet	1,165
Selulink	910

PENJELASAN

UNIQUE membuat daftar provider. **SUMIFS** menerima daftar itu sebagai kriteria dan menghitung total untuk setiap provider sekaligus. **HSTACK** menempelkan keduanya menjadi tabel dua kolom.

 PRO TIP

Tambahkan judul dengan **VSTACK**: `=VSTACK({"Provider", "Total"}, HSTACK(...))`. Dalam satu rumus, Anda mendapat tabel rekap lengkap seperti PivotTable yang selalu ter-update.

 COMMON MISTAKE

Range dengan tinggi berbeda membuat baris yang kurang terisi `#N/A`.

 REAL WORLD

Tabel rekap per kategori, menggabungkan kolom dari tabel berbeda, menyusun laporan tanpa PivotTable.

FORMULA CARD

Excel 2024 / 365

TOCOL

FUNGSI

Mengubah range dua dimensi menjadi satu kolom.

SYNTAX

```
=TOCOL(array, [ignore], [scan_by_column])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Range sumber
[ignore]	0 = simpan semua, 1 = abaikan kosong, 2 = abaikan error, 3 = abaikan kosong dan error
[scan_by_column]	FALSE = baca per baris (default), TRUE = baca per kolom

CONTOH DATA

	A	B	C	D
1	Shift	Petugas 1	Petugas 2	Petugas 3
2	Pagi	Andi	Budi	
3	Malam	Citra		Dedi

FORMULA

```
=TOCOL(B2:D3, 1)
```

HASIL

→ Andi, Budi, Citra, Dedi (satu kolom)

PENJELASAN

Excel membaca range baris per baris dan membuang cell kosong karena `ignore` bernilai 1. Hasilnya daftar petugas dalam satu kolom.

 PRO TIP

Gabungkan dengan `UNIQUE` dan `SORT` untuk daftar nama unik dari jadwal berbentuk matriks:

```
=SORT(UNIQUE(TOCOL(B2:D30, 1)))
```

 COMMON MISTAKE

Lupa mengisi `ignore`, sehingga cell kosong muncul sebagai angka 0 di hasil.

 REAL WORLD

Meratakan jadwal shift, daftar peserta dari tabel per sesi, mengubah matriks menjadi daftar untuk pivot.

FORMULA CARD

Excel 2024 / 365

TOROW

FUNGSI

Mengubah range menjadi satu baris.

SYNTAX

```
=TOROW(array, [ignore], [scan_by_column])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Range sumber
[ignore]	Sama seperti <code>TOCOL</code>
[scan_by_column]	FALSE = baca per baris, TRUE = baca per kolom

CONTOH DATA

KOLOM PROVINSI C2:C9 DARI DATA PROYEK

	A	B	C
1	ID	Project	Provinsi
2	P-01	FO Backbone Medan	Sumatera Utara
3	P-02	Tower Bekasi	Jawa Barat
4	P-03	FTTH Bandung	Jawa Barat
5	P-04	BTS Bogor	Jawa Barat
6	P-05	ODC Depok	Jawa Barat
7	P-06	FO Access Tangerang	Banten
8	P-07	Microcell Jakarta	DKI Jakarta
9	P-08	FTTH Medan	Sumatera Utara

FORMULA

```
=TOROW(UNIQUE(C2:C9))
```

HASIL

→ Sumatera Utara | Jawa Barat | Banten | DKI Jakarta (satu baris, empat kolom)

PENJELASAN

UNIQUE menghasilkan daftar provinsi ke bawah, lalu **TOROW** memutarnya menjadi satu baris. Cocok untuk judul kolom tabel rekap.

 PRO TIP

Buat tabel silang otomatis: letakkan `=TOROW(UNIQUE(C2:C9))` sebagai judul kolom dan `=UNIQUE(D2:D9)` sebagai judul baris, lalu isi dengan **SUMIFS** yang memakai referensi spill kedua judul tersebut.

 COMMON MISTAKE

Hasil satu baris yang panjang bisa menabrak data di kanannya. Sediakan ruang kosong yang cukup.

 REAL WORLD

Judul kolom dinamis untuk tabel rekap, daftar dalam satu baris untuk header laporan.

REAL WORLD CASE STUDY

Dynamic Project Report

PROBLEM

Manajer proyek ingin laporan yang bisa difilter berdasarkan Provinsi, Provider, dan Status lewat dropdown, dengan pilihan "Semua" untuk setiap filter. Hasil harus langsung berubah saat pilihan diganti, diurutkan dari nilai terbesar, dan menampilkan total nilai proyek yang tampil.

RAW DATA

DATA PROYEK DI A1:F9 (LIHAT 7.1). PANEL FILTER DI H1:I4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID	Project	Provinsi	Provider	Status	Nilai		Filter	Pilihan
2	P-01	FO Backbone Medan	Sumatera Utara	NetraCom	ON PROGRESS	850		Provinsi	Semua
3	P-02	Tower Bekasi	Jawa Barat	Nusanet	DELAY	420		Provider	NetraCom
4	P-03	FTTH Bandung	Jawa Barat	NetraCom	COMPLETED	610		Status	Semua
5	P-04	BTS Bogor	Jawa Barat	Selulink	ON PROGRESS	380			
6	P-05	ODC Depok	Jawa Barat	Nusanet	COMPLETED	275			
7	P-06	FO Access Tangerang	Banten	Selulink	DELAY	530			
8	P-07	Microcell Jakarta	DKI Jakarta	NetraCom	ON PROGRESS	295			
9	P-08	FTTH Medan	Sumatera Utara	Nusanet	DELAY	470			

FORMULA

Langkah 1. Sumber dropdown di sheet atau kolom bantu (kolom R, S, dan T, di luar area spill report):

```
=VSTACK("Semua", SORT(UNIQUE(C2:C9))) // R2, daftar provinsi
=VSTACK("Semua", SORT(UNIQUE(D2:D9))) // S2, daftar provider
=VSTACK("Semua", SORT(UNIQUE(E2:E9))) // T2, daftar status
```

Pilih I2, buka Data Validation > List, isi Source dengan `=R$2#`. Ulangi untuk I3 (`=S$2#`) dan I4 (`=T$2#`).

Langkah 2. Report di K2:

```
=SORT(FILTER(A2:F9,
  IF(I2="Semua", TRUE, C2:C9=I2) *
  IF(I3="Semua", TRUE, D2:D9=I3) *
  IF(I4="Semua", TRUE, E2:E9=I4),
  "Tidak ada data"), 6, -1)
```

Langkah 3. Ringkasan:

```
=IFERROR(ROWS(FILTER(A2:A9,
IF(I2="Semua", TRUE, C2:C9=I2)*IF(I3="Semua", TRUE, D2:D9=I3)*IF(I4="Semua", TRUE, E2:E
9=I4))), 0) // jumlah proyek
=SUM(IFERROR(TAKE(K2#, , -1), 0))
// total nilai
```

RESULT

Skenario 1: Provinsi = Semua, Provider = NetraCom, Status = Semua

ID	Project	Provinsi	Provider	Status	Nilai
P-01	FO Backbone Medan	Sumatera Utara	NetraCom	ON PROGRESS	850
P-03	FTTH Bandung	Jawa Barat	NetraCom	COMPLETED	610
P-07	Microcell Jakarta	DKI Jakarta	NetraCom	ON PROGRESS	295

Jumlah proyek 3, total nilai 1,755 juta.

Skenario 2: Provinsi = Jawa Barat, Provider = Semua, Status = Semua

ID	Project	Provinsi	Provider	Status	Nilai
P-03	FTTH Bandung	Jawa Barat	NetraCom	COMPLETED	610
P-02	Tower Bekasi	Jawa Barat	Nusanet	DELAY	420
P-04	BTS Bogor	Jawa Barat	Selulink	ON PROGRESS	380
P-05	ODC Depok	Jawa Barat	Nusanet	COMPLETED	275

Jumlah proyek 4, total nilai 1,685 juta.

EXPLANATION

Setiap filter ditulis sebagai `IF(pilihan="Semua", TRUE, kolom=pilihan)`. Jika pengguna memilih "Semua", kondisinya selalu TRUE sehingga tidak menyaring apa pun. Jika memilih nilai tertentu, hanya baris yang cocok yang bernilai TRUE. Ketiga kondisi dikalikan (logika AND), lalu `FILTER` menampilkan baris yang lolos semua syarat, dan `SORT` mengurutkannya berdasarkan kolom 6.

`VSTACK("Semua", ...)` menambahkan pilihan "Semua" di atas daftar unik, sehingga dropdown selalu punya opsi tanpa filter. Karena dropdown mengambil sumber dari referensi spill (`$R$2#`), provinsi atau provider baru otomatis muncul di pilihan.

Total nilai mengambil kolom terakhir hasil report dengan `TAKE(K2#, , -1)`. `IFERROR` di dalamnya memastikan total bernilai 0 saat report menampilkan "Tidak ada data".

CHALLENGE

1. Buat daftar tiga proyek DELAY dengan nilai terbesar, hanya kolom Project dan Nilai.
2. Buat tabel rekap jumlah proyek per status dalam satu rumus.

ANSWER

```
=TAKE(SORT(CHOOSECOLS(FILTER(A2:F9, E2:E9="DELAY"), 2, 6), 2, -1), 3)  
=HSTACK(UNIQUE(E2:E9), COUNTIFS(E2:E9, UNIQUE(E2:E9)))
```

Jawaban 1: FO Access Tangerang 530, FTTH Medan 470, Tower Bekasi 420. Setelah `CHOOSECOLS` hanya tersisa dua kolom, jadi urutan memakai kolom ke-2 (Nilai).

Jawaban 2: ON PROGRESS 3, DELAY 3, COMPLETED 2.

 LATIHAN BAB 7

15 soal latihan BAB ini ada di bagian [Practice Questions](#).

08

DATA CLEANING & VALIDATION

Rumus secanggih apa pun akan menghasilkan angka salah jika datanya kotor. BAB ini membahas cara mendeteksi masalah data (cell kosong, duplikat, spasi, typo, tanggal dan angka yang tersimpan sebagai teks), memperbaikinya dengan rumus, lalu mencegahnya muncul lagi dengan Data Validation.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mengenali tujuh masalah data yang paling sering muncul
- Memakai fungsi IS untuk memeriksa tipe dan kondisi data
- Membersihkan spasi, karakter tersembunyi, dan typo
- Mengubah tanggal dan angka berformat teks menjadi nilai yang benar
- Menyusun alur RAW DATA → CLEANING → VALIDATED DATA

FORMULA COUNT

7

formula card di BAB ini
+ 3 fungsi pembersih
lanjutan dari BAB 4

RUMUS YANG DIBAHAS

ISBLANK

ISNUMBER

ISTEXT

ISERROR

ISNA

ISERR

ISLOGICAL

8.1 Tujuh Masalah Data yang Paling Sering Muncul

Masalah	Gejala	Cara Deteksi	Cara Perbaikan
Data kosong	Total atau jumlah data tidak sesuai	ISBLANK , COUNTBLANK	Lengkapi dari sumber, atau tandai
Duplikat	Customer atau transaksi terhitung dua kali	COUNTIF(...)>1	Tandai, lalu Remove Duplicates
Spasi berlebih	Lookup gagal padahal data terlihat ada	LEN(A2) <>LEN(TRIM(A2))	TRIM , SUBSTITUTE(CHAR(160))
Typo dan variasi ejaan	"Jkt", "Jakrta", "DKI Jakarta" dianggap berbeda	UNIQUE lalu periksa daftar	Tabel pemetaan + lookup
Tanggal berformat teks	Tanggal rata kiri, tidak bisa dihitung	ISNUMBER bernilai FALSE	DATE + LEFT / MID / RIGHT
Angka berformat teks	SUM menghasilkan 0 atau terlalu kecil	ISTEXT , ISNUMBER	VALUE , -- , Text to Columns
Input tidak sesuai aturan	HP 7 digit, email tanpa @	Rumus validasi dengan LEN , FIND	Data Validation untuk input berikutnya

IMPORTANT

Jangan pernah membersihkan data langsung di kolom aslinya. Simpan data mentah (RAW) apa adanya, lakukan pembersihan di kolom atau sheet baru, lalu salin hasil akhir sebagai values. Dengan begitu, setiap langkah bisa diperiksa ulang.

8.2 Fungsi IS untuk Memeriksa Data

Fungsi IS selalu menghasilkan TRUE atau FALSE. Hasil ini bisa dipakai di IF , di Conditional Formatting, atau dihitung dengan SUMPRODUCT(--ISxxx(range)) .

FORMULA CARD

ISBLANK

FUNGSI

Menghasilkan TRUE jika cell benar-benar kosong.

SYNTAX

```
=ISBLANK(value)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
value	Cell yang diperiksa

CONTOH DATA

	A	B
1	ID	Email
2	CST-0012	budi.santoso@gmail.com
3	CST-0007	
4	CST-0105	andi.w@ptmaju.co.id

FORMULA

```
=ISBLANK(B2)
=COUNTBLANK(B2:B4)
```

HASIL

→ FALSE, TRUE, FALSE, dan jumlah cell kosong = 1

PENJELASAN

Hanya B3 yang kosong. `COUNTBLANK` meringkas pemeriksaan satu kolom menjadi satu angka.

 PRO TIP

Untuk menandai baris yang belum lengkap, gunakan Conditional Formatting dengan rumus `=ISBLANK($B2)` pada seluruh baris data.

 COMMON MISTAKE

Cell berisi rumus yang menghasilkan teks kosong "" tidak dianggap kosong oleh `ISBLANK` (hasilnya FALSE), tetapi dihitung oleh `COUNTBLANK`. Untuk pemeriksaan yang konsisten, gunakan `=LEN(B2)=0` atau `=B2=""`.

 REAL WORLD

Mengecek kelengkapan formulir, dokumen yang belum diunggah, kolom wajib yang belum diisi sebelum data diimpor.

FORMULA CARD

ISNUMBER

FUNGSI

Menghasilkan TRUE jika isi cell adalah angka (termasuk tanggal dan waktu).

SYNTAX

```
=ISNUMBER(value)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
value	Cell atau rumus yang diperiksa

CONTOH DATA

TANDA ' DI DEPAN BERARTI NILAI TERSIMPAN SEBAGAI TEKS

	A	B
1	Item	Qty
2	Kabel FO	25
3	Closure	'25
4	ODP	dua puluh

FORMULA

```
=ISNUMBER(B2)
=SUMPRODUCT(--NOT(ISNUMBER(B2:B4)))
```

HASIL

→ TRUE, FALSE, FALSE, dan jumlah qty bukan angka = 2

PENJELASAN

Hanya B2 yang benar-benar angka. '25 tampak seperti angka tetapi tersimpan sebagai teks, sehingga tidak ikut dijumlahkan oleh SUM. Rumus kedua menghitung berapa cell yang bermasalah di satu kolom.

 PRO TIP

ISNUMBER juga pasangan standar untuk SEARCH dan MATCH : =ISNUMBER(MATCH(A2, Master!A:A, 0)) berarti "data ada di master".

 COMMON MISTAKE

Memeriksa tanggal hasil impor dengan mata. Tanggal teks dan tanggal asli bisa terlihat sama persis. Gunakan ISNUMBER : tanggal asli menghasilkan TRUE.

 REAL WORLD

Validasi kolom qty, harga, dan tanggal sebelum dihitung. Mengecek hasil konversi `VALUE`.

FORMULA CARD

ISTEXT

FUNGSI

Menghasilkan TRUE jika isi cell adalah teks.

SYNTAX

```
=ISTEXT(value)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
value	Cell yang diperiksa

CONTOH DATA

	A	B
1	Karyawan	NIK (16 digit)
2	Rudi	3171234567890001
3	Sari	'3171234567890002

FORMULA

```
=ISTEXT(B2)
```

HASIL

→ Rudi FALSE, Sari TRUE

PENJELASAN

NIK Rudi diketik sebagai angka. Excel hanya menyimpan 15 digit angka yang presisi, sehingga digit ke-16 berubah menjadi 0 (tersimpan 3171234567890000) dan tampil sebagai 3.17123E+15. NIK Sari diketik sebagai teks, sehingga seluruh 16 digit aman.

 PRO TIP

Nomor yang tidak dihitung (NIK, nomor rekening, nomor HP, kode pos) sebaiknya disimpan sebagai teks. Format kolomnya sebagai Text sebelum data diketik atau diimpor.

 COMMON MISTAKE

Mengubah format kolom menjadi Text setelah angka 16 digit terlanjur diketik. Digit yang sudah hilang tidak kembali. Data harus diinput ulang.

 REAL WORLD

Validasi kolom NIK, nomor rekening, dan ID pelanggan agar tidak rusak.

FORMULA CARD**ISERROR****FUNGSI**

Menghasilkan TRUE jika nilai berupa error apa pun: `#N/A`, `#VALUE!`, `#REF!`, `#DIV/0!`, `#NUM!`, `#NAME?`, atau `#NULL!`.

SYNTAX

```
=ISERROR(value)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
value	Cell atau rumus yang diperiksa

CONTOH DATA

	A
1	Hasil Rumus
2	0.9
3	#DIV/0!
4	#N/A
5	#VALUE!

FORMULA

```
=ISERROR(A2)
=SUMPRODUCT(--ISERROR(A2:A5))
```

HASIL

→ FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, dan jumlah error = 3

PENJELASAN

Semua jenis error menghasilkan TRUE. `SUMPRODUCT` dengan `--` mengubah TRUE menjadi 1 lalu menjumlahkannya.

 PRO TIP

Pasang ringkasan jumlah error di bagian atas laporan: `=SUMPRODUCT(--ISERROR(D2:D10001))`.
Jika angkanya bukan 0, ada rumus yang perlu diperiksa sebelum laporan dikirim.

⚠ COMMON MISTAKE

SUM atas range yang berisi error ikut menjadi error. Temukan dan perbaiki sumber errornya, jangan hanya disembunyikan.

📁 REAL WORLD

Audit rumus sebelum laporan dikirim, penanda baris bermasalah di data impor.

FORMULA CARD**ISNA****FUNGSI**

Menghasilkan TRUE hanya untuk error **#N/A**, yaitu error "data tidak ditemukan".

SYNTAX

```
=ISNA(value)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
value	Cell atau rumus yang diperiksa

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Invoice Sistem A		Invoice Sistem B
2	INV-01		INV-01
3	INV-02		INV-03
4	INV-03		
5	INV-04		

FORMULA

```
=ISNA(MATCH(A2, $C$2:$C$3, 0))
```

HASIL

→ INV-01 FALSE, INV-02 TRUE, INV-03 FALSE, INV-04 TRUE

PENJELASAN

MATCH mencari setiap invoice sistem A di daftar sistem B. INV-02 dan INV-04 tidak ditemukan sehingga **MATCH** menghasilkan **#N/A**, dan **ISNA** mengubahnya menjadi TRUE. Artinya, dua invoice itu belum tercatat di sistem B.

PRO TIP

Ubah hasilnya menjadi label yang jelas: `=IF(ISNA(MATCH(A2, $C$2:$C$3, 0)), "Tidak ada di B", "OK")`.

COMMON MISTAKE

Memakai `ISERROR` untuk rekonsiliasi. Jika rumus `MATCH` salah tulis sehingga `#REF!`, `ISERROR` tetap TRUE dan terlihat seperti "data tidak ditemukan". `ISNA` hanya bereaksi pada `#N/A`.

REAL WORLD

Rekonsiliasi dua sistem, pengecekan data yang belum ada di master, pencocokan daftar peserta.

FORMULA CARD**ISERR****FUNGSI**

Menghasilkan TRUE untuk semua error kecuali `#N/A`.

SYNTAX

```
=ISERR(value)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
value	Cell atau rumus yang diperiksa

CONTOH DATA

	A
1	Hasil Rumus
2	0.9
3	#DIV/0!
4	#N/A
5	#VALUE!

FORMULA

```
=ISERR(A2)
```

HASIL

→ FALSE, TRUE, FALSE, TRUE

PENJELASAN

`#N/A` dikecualikan. Hasil TRUE hanya muncul untuk `#DIV/0!` dan `#VALUE!`.

PRO TIP

Gunakan di laporan lookup: `#N/A` berarti data memang belum ada (wajar), sedangkan error lain berarti ada rumus yang rusak. `=SUMPRODUCT(--ISERR(D2:D1000))` menghitung rumus rusak saja.

COMMON MISTAKE

Tertukar antara `ISERR` dan `ISERROR`. Ingat: `ISERR` lebih pendek karena "mengecualikan satu", yaitu `#N/A`.

REAL WORLD

Audit rumus lookup di laporan besar, memisahkan data belum lengkap dari rumus yang salah.

FORMULA CARD**ISLOGICAL****FUNGSI**

Menghasilkan TRUE jika isi cell adalah nilai logika TRUE atau FALSE (bukan teks "TRUE").

SYNTAX

```
=ISLOGICAL(value)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
value	Cell yang diperiksa

CONTOH DATA

KOLOM AKTIF HASIL IMPOR CSV. TANDA ' BERARTI TEKS

	A	B
1	Customer	Aktif
2	CST-0012	TRUE
3	CST-0007	'TRUE
4	CST-0105	1
5	CST-0200	FALSE

FORMULA

```
=ISLOGICAL(B2)
```

HASIL

→ TRUE, FALSE, FALSE, TRUE

PENJELASAN

Hanya B2 dan B5 yang berisi nilai logika asli. 'TRUE' adalah teks, dan angka 1 adalah angka. Keduanya akan berperilaku berbeda di `COUNTIF(B2:B5, TRUE)` dan di `FILTER`.

PRO TIP

Seragamkan dengan rumus: `=OR(B2=TRUE, B2=1, UPPER(B2)="TRUE", UPPER(B2)="YA")`. Hasilnya selalu nilai logika asli.

COMMON MISTAKE

Menghitung customer aktif dengan `COUNTIF(B:B, TRUE)` pada data campuran. Teks "TRUE" tidak ikut terhitung.

REAL WORLD

Validasi kolom flag (aktif, lunas, disetujui) dari file impor, pengecekan checkbox.

8.3 Fungsi Pembersih (Lanjutan BAB 4)

TRIM + CHAR(160)

```
=TRIM(SUBSTITUTE(A2, CHAR(160), " "))
```

`TRIM` hanya membuang spasi biasa (karakter 32). Data dari halaman web atau email sering membawa non-breaking space (karakter 160) yang tidak ikut terbuang. Ganti dulu karakter 160 menjadi spasi biasa, baru jalankan `TRIM`. Pembahasan dasar `TRIM` ada di BAB 4.

CLEAN + TRIM

```
=TRIM(CLEAN(A2))
```

Kombinasi standar untuk data hasil impor: `CLEAN` membuang karakter tak tercetak seperti line break dan tab, lalu `TRIM` merapikan spasi. Jika line break berada di antara dua kata, gunakan `=TRIM(SUBSTITUTE(A2, CHAR(10), " "))` supaya kata tidak menempel.

SUBSTITUTE untuk typo

```
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(PROPER(TRIM(A2)), "Jkt", "Jakarta"), "Jakrta", "Jakarta")
```

Cocok untuk satu atau dua variasi typo. Jika variasinya banyak, buat tabel pemetaan (kolom Variasi dan kolom Baku), lalu gunakan `=IFERROR(VLOOKUP(PROPER(TRIM(A2)), Peta, 2, FALSE), PROPER(TRIM(A2)))`. Tabel lebih mudah dirawat daripada `SUBSTITUTE` bertumpuk.

8.4 Teknik Perbaikan Data

Duplikat

```
=COUNTIF($A$2:$A$10001, A2)>1      // TRUE untuk semua baris yang kodenya muncul lebih dari sekali
=COUNTIF($A$2:A2, A2)>1              // TRUE hanya untuk kemunculan kedua dan seterusnya
```

Rumus kedua memakai range yang "tumbuh" (`$A$2:A2` , lalu `$A$2:A3` , dan seterusnya). Kemunculan pertama tetap dianggap data asli, sedangkan kemunculan berikutnya ditandai sebagai duplikat.

WARNING

Pada 10.000 baris atau lebih, rumus `COUNTIF` dengan range tumbuh bisa membuat file terasa lambat. Setelah penanda duplikat selesai dipakai, salin kolomnya sebagai values. Untuk menghapus duplikat tanpa rumus, gunakan Data > Remove Duplicates pada salinan data.

Tanggal berformat teks

Data impor sering menyimpan tanggal sebagai teks `15/06/2026` (hari/bulan/tahun). Susun ulang dengan `DATE` :

```
=DATE(RIGHT(A2,4), MID(A2,4,2), LEFT(A2,2))
// "15/06/2026" menjadi tanggal asli 15 Jun 2026
```

Rumus ini hanya benar jika formatnya selalu dua digit hari, dua digit bulan, dan empat digit tahun. Periksa hasilnya dengan `ISNUMBER` .

Angka berformat teks

```
=VALUE(TRIM(A2))      // mengubah teks angka menjadi angka
=--TRIM(A2)           // cara singkat, hasil sama
```

Data Validation berbasis rumus

Buka Data > Data Validation, pilih **Custom**, lalu isi rumus berikut. Input yang tidak memenuhi aturan akan ditolak.

Aturan	Rumus Custom (untuk cell A2)
HP 10-13 digit angka	<code>=AND(ISNUMBER(--A2), LEN(A2)>=10, LEN(A2)<=13)</code>
Email berisi satu @ dan titik setelahnya	<code>=AND(LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,"@",""))=1, ISNUMBER(FIND(".", A2, FIND("@", A2))))</code>
Kode tidak boleh duplikat	<code>=COUNTIF(\$A:\$A, A2)=1</code>
Tanggal dalam tahun 2026	<code>=AND(A2>=DATE(2026,1,1), A2<=DATE(2026,12,31))</code>
Kode wajib huruf kapital	<code>=EXACT(A2, UPPER(A2))</code>

 PRO TIP

Isi tab **Error Alert** di Data Validation dengan pesan yang jelas, misalnya "Nomor HP harus 10-13 digit tanpa spasi". Pengguna langsung tahu cara memperbaiki inputnya.

REAL WORLD CASE STUDY

Cleaning Database 10.000 Customer

PROBLEM

Tim CRM menerima file 10.000 customer (baris 2 sampai 10001) gabungan dari beberapa cabang. Data harus dibersihkan dan diperiksa sebelum diimpor ke sistem baru. Hanya baris yang lolos semua pemeriksaan yang boleh diimpor, sedangkan sisanya dikembalikan ke cabang dengan keterangan masalahnya. Contoh di bawah menampilkan 8 baris pertama. Semua rumus ditulis untuk rentang penuh.

RAW DATA

RAW DATA. TANDA · = SPASI, TANDA ' = NILAI TERSIMPAN SEBAGAI TEKS

	A	B	C	D	E	F	G
1	ID	Nama	No HP	Email	Kota	Tgl Daftar	Belanja
2	CST-0001	·andi·pratama	0812-1111-2222	Andi.P@gmail.com	jakarta	03/01/2026	'1250000
3	CST-0002	Siti Aminah	+62 813 3333 4444	siti.aminah@yahoo	Jkt	15/02/2026	'875000
4	CST-0003	BUDI HARTONO	0857 5555 666	budi.h@ptmaju.co.id	Bandung	28/02/2026	'2300000
5	CST-0001	Andi Pratama	0812111112222	andi.p@gmail.com	Jakarta	03/01/2026	'1250000
6	CST-0004		0819-7777-8888	rina@outlook.com	Surabaya	10/03/2026	'560000
7	CST-0005	dewi lestari	0812 999	dewi.lestari@gmail.com	surabaya·	31/03/2026	'-
8	CST-0006	Rudi Hartono	6285612345678	rudi.@@gmail.com	Jakrta	05/04/2026	'990000
9	CST-0007	Maya Sari	0813-2222-3333	maya.sari@gmail.com	Bandung	12/04/2026	'1430000

FORMULA

Tahap 1. CLEANING (kolom I sampai O). Isi di baris 2, salin sampai baris 10001. Tabel pemetaan kota bernama **Peta** berisi pasangan Jkt → Jakarta dan Jakrta → Jakarta.

Kolom	Isi	Rumus
I	Nama	=PROPER(TRIM(SUBSTITUTE(B2, CHAR(160), " ")))
J	HP (bantu)	=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(C2, "-", ""), " ", ""), "+", "")
K	HP	=IF(LEFT(J2,2)="62", "0"&MID(J2,3,20), J2)
L	Email	=LOWER(TRIM(D2))
M	Kota	=IFERROR(VLOOKUP(PROPER(TRIM(E2)), Peta, 2, FALSE), PROPER(TRIM(E2)))
N	Tgl Daftar	=DATE(RIGHT(F2,4), MID(F2,4,2), LEFT(F2,2))
O	Belanja	=IFERROR(VALUE(G2), "")

Tahap 2. VALIDATION (kolom P sampai S):

Kolom	Isi	Rumus
P	Duplikat	<code>=IF(COUNTIF(\$A\$2:A2, A2)>1, "DUPLIKAT", "")</code>
Q	HP Valid	<code>=AND(ISNUMBER(--K2), LEN(K2)>=10, LEN(K2)<=13)</code>
R	Email Valid	<code>=AND(LEN(L2)-LEN(SUBSTITUTE(L2, "@", ""))=1, ISNUMBER(FIND(".", L2, FIND("@", L2))))</code>
S	Status	lihat rumus di bawah

```
=IF(P2<>"", "DUPLIKAT",
IF(I2="", "NAMA KOSONG",
IF(NOT(Q2), "HP TIDAK VALID",
IF(NOT(R2), "EMAIL TIDAK VALID",
IF(O2="", "BELANJA TIDAK VALID", "VALID")))))
```

Tahap 3. VALIDATED DATA di sheet baru:

```
=FILTER(Data!I2:O10001, Data!S2:S10001="VALID")
=COUNTIF(Data!S2:S10001, "VALID")/COUNTA(Data!A2:A10001)
```

RESULT

Hasil cleaning dan validasi 8 baris contoh:

ID	Nama	HP	Email	Kota	Status
CST-0001	Andi Pratama	081211112222	andi.p@gmail.com	Jakarta	VALID
CST-0002	Siti Aminah	081333334444	siti.aminah@yahoo	Jakarta	EMAIL TIDAK VALID
CST-0003	Budi Hartono	085755556666	budi.h@ptmaju.co.id	Bandung	VALID
CST-0001	Andi Pratama	081211112222	andi.p@gmail.com	Jakarta	DUPLIKAT
CST-0004		081977778888	rina@outlook.com	Surabaya	NAMA KOSONG
CST-0005	Dewi Lestari	0812999	dewi.lestari@gmail.com	Surabaya	HP TIDAK VALID
CST-0006	Rudi Hartono	085612345678	rudi@.gmail.com	Jakarta	EMAIL TIDAK VALID
CST-0007	Maya Sari	081322223333	maya.sari@gmail.com	Bandung	VALID

VALIDATED DATA (hasil `FILTER`, siap impor):

Nama	HP	Email	Kota	Tgl Daftar	Belanja
Andi Pratama	081211112222	andi.p@gmail.com	Jakarta	03 Jan 2026	1,250,000
Budi Hartono	08575555666	budi.h@ptmaju.co.id	Bandung	28 Feb 2026	2,300,000
Maya Sari	081322223333	maya.sari@gmail.com	Bandung	12 Apr 2026	1,430,000

Pada 8 baris contoh, tingkat data valid adalah 3 dari 8 (37.5%).

EXPLANATION

Alurnya dipisah menjadi tiga tahap supaya setiap langkah bisa diperiksa. Tahap cleaning hanya merapikan format tanpa membuang data. Tahap validasi memberi satu status per baris, dengan urutan pemeriksaan yang jelas: duplikat dulu, lalu kelengkapan nama, HP, email, dan nilai belanja. Satu baris hanya mendapat satu status, yaitu masalah pertama yang ditemukan.

Email `siti.aminah@yahoo` lolos pemeriksaan @ tetapi tidak punya titik setelah @, sehingga `FIND` menghasilkan error dan `ISNUMBER` mengubahnya menjadi FALSE. Email `rudi@gmail.com` gagal karena jumlah @ ada dua.

Kota "Jkt" dan "Jakrta" diperbaiki lewat tabel `Peta`. Kota yang tidak ada di tabel, seperti "Bandung" dan "Surabaya", tetap memakai hasil `PROPER(TRIM())` karena `IFERROR` mengembalikan nilai tersebut saat `VLOOKUP` tidak menemukan pasangannya.

Tahap terakhir memakai `FILTER` (Excel 2021+). Di Excel versi lama, aktifkan AutoFilter pada kolom Status, pilih VALID, lalu salin baris yang tampil ke sheet baru.

CHALLENGE

1. Buat daftar ID yang harus dikembalikan ke cabang beserta statusnya.
2. Hitung jumlah baris per status untuk laporan ke manajer.

ANSWER

```
=FILTER(HSTACK(A2:A10001, S2:S10001), S2:S10001<>"VALID")
=COUNTIF($S$2:$S$10001, "EMAIL TIDAK VALID")
```

Untuk 8 baris contoh, daftar pengembalian berisi CST-0002, CST-0001 (baris duplikat), CST-0004, CST-0005, dan CST-0006. Rekap status: VALID 3, EMAIL TIDAK VALID 2, DUPLIKAT 1, NAMA KOSONG 1, HP TIDAK VALID 1. Untuk tabel rekap otomatis, gunakan pola `HSTACK(UNIQUE(...), COUNTIFS(...))` dari BAB 7.

LATIHAN BAB 8

15 soal latihan BAB ini ada di bagian [Practice Questions](#).

09

DATABASE & REPORTING

Laporan manajemen hampir selalu berupa ringkasan: berapa proyek per status, berapa total per provinsi, berapa achievement per PIC. BAB ini membahas fungsi -IF/-IFS untuk menyusun rekap, teknik kriteria (wildcard, operator, tanggal), dan fungsi database (D-functions) yang memakai range kriteria.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menulis kriteria dengan operator, wildcard, dan referensi cell
- Menghitung jumlah data dengan COUNTIF dan COUNTIFS
- Menyusun tabel rekap dua arah dengan SUMIFS dan mixed reference
- Memakai fungsi database DSUM sampai DGET dengan range kriteria
- Membuat laporan manajemen per status, provinsi, dan PIC

FORMULA COUNT

13

formula card di BAB ini

RUMUS YANG DIBAHAS

SUMIF (Wildcard & Operator)

SUMIFS (Tabel Rekap Dua Arah)

COUNTIF

COUNTIFS

AVERAGEIF (Per PIC)

AVERAGEIFS (Multi Kriteria)

DSUM

DAVERAGE

DCOUNT

DCOUNTA

DMAX

DMIN

DGET

9.1 Database Proyek

Semua contoh di BAB ini memakai database berikut. Target dan Actual dalam satuan homepass (HP).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Project	Provider	Provinsi	Kab/Kota	PIC	Target	Actual	Status
2	FTTH-01	NetraCom	Jawa Barat	Bekasi	Andi	1,200	1,200	COMPLETED
3	FTTH-02	Nusanet	Jawa Barat	Bogor	Bella	800	560	ON PROGRESS
4	FTTH-03	NetraCom	Jawa Barat	Bandung	Andi	1,500	900	DELAY
5	FTTH-04	Selulink	Banten	Tangerang	Candra	1,000	1,000	COMPLETED
6	FTTH-05	Nusanet	Banten	Serang	Bella	600	240	ON PROGRESS
7	FTTH-06	NetraCom	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Dewi	900	450	DELAY
8	FTTH-07	Selulink	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Candra	700	700	COMPLETED
9	FTTH-08	NetraCom	Banten	Tangerang Selatan	Dewi	1,100	770	ON PROGRESS
10	FTTH-09	Nusanet	Jawa Barat	Depok	Andi	500	150	DELAY
11	FTTH-10	Selulink	Jawa Barat	Bekasi	Bella	1,300	1,040	ON PROGRESS

9.2 Cara Menulis Kriteria

Kriteria di `SUMIF`, `COUNTIF`, `AVERAGEIF`, dan versi `-IFS` ditulis sebagai teks. Tabel ini berlaku untuk semua fungsi tersebut.

Kebutuhan	Penulisan Kriteria	Contoh
Sama dengan teks	"DELAY"	<code>=COUNTIF(H2:H11, "DELAY")</code>
Sama dengan isi cell	K2	<code>=COUNTIF(H2:H11, K2)</code>
Tidak sama dengan	"<>COMPLETED"	<code>=COUNTIF(H2:H11, "<>COMPLETED")</code>
Lebih besar / kecil	">=1000"	<code>=COUNTIF(G2:G11, ">=1000")</code>
Operator + cell	">="&K1	<code>=COUNTIF(G2:G11, ">="&K1)</code>
Operator + tanggal	">="&DATE(2026,6,1)	<code>=COUNTIFS(A:A, ">="&DATE(2026,6,1))</code>
Diawali teks	"Jakarta*"	<code>=COUNTIF(D2:D11, "Jakarta*")</code>
Mengandung teks	"*Tangerang*"	<code>=COUNTIF(D2:D11, "*Tangerang*")</code>
Tepat n karakter	"FTTH-0?"	<code>=COUNTIF(A2:A11, "FTTH-0?")</code>
Cell tidak kosong	"<>"	<code>=COUNTIF(E2:E11, "<>")</code>
Cell kosong	" "	<code>=COUNTIF(E2:E11, " ")</code>

PRO TIP

Tanda `*` berarti "karakter apa pun, berapa pun jumlahnya", dan `?` berarti "tepat satu karakter apa pun". Untuk mencari tanda bintang atau tanda tanya secara harfiah, tulis `~*` atau `~?`.

9.3 Rekap dengan -IF dan -IFS

FORMULA CARD

SUMIF (Wildcard & Operator)

FUNGSI

SUMIF sudah dibahas di BAB 2. Di laporan, kekuatannya ada di kriteria: wildcard untuk kelompok nama yang mirip, dan operator `<>` untuk mengecualikan kategori.

SYNTAX

```
=SUMIF(range, criteria, [sum_range])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
range	Kolom yang diperiksa
criteria	Kriteria dengan wildcard atau operator
[sum_range]	Kolom yang dijumlahkan

CONTOH DATA

Kab/Kota (D)	Target (F)	Actual (G)	Status (H)
Jakarta Timur	900	450	DELAY
Jakarta Selatan	700	700	COMPLETED

(8 baris lain, lihat 9.1)

FORMULA

```
=SUMIF(D2:D11, "Jakarta*", G2:G11)
=SUMIF(H2:H11, "<>COMPLETED", F2:F11)
```

HASIL

→ 1,150 dan 6,700

PENJELASAN

Rumus pertama menjumlahkan actual semua kota yang namanya diawali "Jakarta": 450 + 700.

Rumus kedua menjumlahkan target semua proyek yang statusnya bukan COMPLETED, yaitu target yang masih harus dikejar: 9,600 - 2,900 = 6,700.

PRO TIP

Hitung sisa target (backlog) dengan satu rumus: `=SUMIF(H2:H11, "<>COMPLETED", F2:F11) - SUMIF(H2:H11, "<>COMPLETED", G2:G11)`. Hasilnya 6,700 - 4,110 = 2,590 HP.

COMMON MISTAKE

Wildcard hanya bekerja untuk teks. `"1*"` tidak akan mencocokkan angka 1200 yang tersimpan sebagai angka.

REAL WORLD

Total per kelompok wilayah, total di luar kategori tertentu, total produk dengan awalan kode yang sama.

FORMULA CARD

SUMIFS (Tabel Rekap Dua Arah)

FUNGSI

Dengan mixed reference, satu rumus `SUMIFS` bisa mengisi seluruh tabel rekap baris × kolom, misalnya Provider × Status.

SYNTAX

```
=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
sum_range	Kolom Actual, dikunci penuh
criteria_range1, criteria1	Kolom Provider dan label baris (kolom dikunci: <code>\$K2</code>)
criteria_range2, criteria2	Kolom Status dan label kolom (baris dikunci: <code>L\$1</code>)

CONTOH DATA

DATABASE DI A1:H11 (LIHAT 9.1). KERANGKA TABEL REKAP DI K1:N4

	K	L	M	N
1	Provider	COMPLETED	ON PROGRESS	DELAY
2	NetraCom			
3	Nusanet			
4	Selulink			

FORMULA

```
=SUMIFS($G$2:$G$11, $B$2:$B$11, $K2, $H$2:$H$11, L$1) // di L2, salin ke L2:N4
```

HASIL

Provider	COMPLETED	ON PROGRESS	DELAY
NetraCom	1,200	770	1,350
Nusanet	0	800	150
Selulink	1,700	1,040	0

PENJELASAN

`$K2` mengunci kolom K, sehingga saat disalin ke kanan provider tetap diambil dari kolom K. `L$1` mengunci baris 1, sehingga saat disalin ke bawah status tetap diambil dari baris judul. Satu rumus mengisi 9 cell. Total seluruh tabel adalah 7,010, sama dengan total actual database.

 PRO TIP

Selalu cocokkan grand total tabel rekap dengan total database (`=SUM(G2:G11)`). Jika berbeda, ada data yang status atau providernya tidak tercakup di label, misalnya karena typo.

 COMMON MISTAKE

Semua range dikunci penuh termasuk kriteria (`$K$2` , `$L$1`). Seluruh tabel akan berisi angka yang sama.

 REAL WORLD

Rekap provider × status, region × bulan, departemen × jenis biaya.

FORMULA CARD

COUNTIF

FUNGSI

Menghitung jumlah cell yang memenuhi satu kriteria.

SYNTAX

```
=COUNTIF(range, criteria)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
range	Range yang diperiksa
criteria	Kriteria yang harus dipenuhi

CONTOH DATA

Actual (G)	Status (H)
1,200	COMPLETED
560	ON PROGRESS
900	DELAY
1,000	COMPLETED
240	ON PROGRESS
450	DELAY
700	COMPLETED
770	ON PROGRESS
150	DELAY
1,040	ON PROGRESS

FORMULA

```
=COUNTIF(H2:H11, "DELAY")
=COUNTIF(G2:G11, ">=1000")
```

HASIL

→ 3 proyek DELAY, dan 3 proyek dengan actual minimal 1,000

PENJELASAN

Rumus pertama menghitung baris yang statusnya DELAY (FTTH-03, 06, 09). Rumus kedua menghitung actual 1,200, 1,000, dan 1,040.

 PRO TIP

COUNTIF adalah alat cepat mencari duplikat: `=COUNTIF($A$2:$A$11, A2)>1`. Pembahasannya ada di BAB 8.

 COMMON MISTAKE

COUNTIF tidak membedakan huruf besar dan kecil, jadi "Delay" dan "DELAY" dihitung sama. Spasi tetap diperhitungkan, sehingga "DELAY " dengan spasi di akhir tidak ikut terhitung. Bersihkan data dengan TRIM (BAB 8).

 REAL WORLD

Jumlah proyek per status, jumlah karyawan per departemen, jumlah tiket per prioritas.

FORMULA CARD

COUNTIFS

FUNGSI

Menghitung jumlah baris yang memenuhi beberapa kriteria sekaligus.

SYNTAX

```
=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
criteria_range1, criteria1	Pasangan range dan kriteria pertama
[criteria_range2, criteria2]	Pasangan berikutnya, sampai 127 pasang

CONTOH DATA

Provinsi (C)	PIC (E)	Status (H)
Jawa Barat	Andi	COMPLETED
Jawa Barat	Bella	ON PROGRESS
Jawa Barat	Andi	DELAY
Banten	Candra	COMPLETED
Banten	Bella	ON PROGRESS
DKI Jakarta	Dewi	DELAY
DKI Jakarta	Candra	COMPLETED
Banten	Dewi	ON PROGRESS
Jawa Barat	Andi	DELAY
Jawa Barat	Bella	ON PROGRESS

FORMULA

```
=COUNTIFS(C2:C11, "Jawa Barat", H2:H11, "DELAY")
=COUNTIFS(E2:E11, "Andi", H2:H11, "<>COMPLETED")
```

HASIL

→ 2 dan 2

PENJELASAN

Proyek DELAY di Jawa Barat adalah FTTH-03 dan FTTH-09. Proyek Andi yang belum selesai juga FTTH-03 dan FTTH-09.

PRO TIP

Menghitung data dalam rentang angka atau tanggal memakai kolom yang sama dua kali:

`=COUNTIFS(F2:F11, ">=500", F2:F11, "<1000")` menghitung target 500 sampai di bawah 1,000. Hasilnya 5.

COMMON MISTAKE

Menulis kriteria OR di dalam `COUNTIFS`. `COUNTIFS` selalu AND. Untuk "DELAY atau ON

PROGRESS", jumlahkan dua rumus: `=COUNTIF(H2:H11, "DELAY")+COUNTIF(H2:H11, "ON PROGRESS")`, atau `=SUM(COUNTIF(H2:H11, {"DELAY", "ON PROGRESS"}))`.

REAL WORLD

Jumlah proyek per provinsi per status, jumlah karyawan per departemen per status kontrak, jumlah tiket per tim per prioritas.

FORMULA CARD**AVERAGEIF (Per PIC)****FUNGSI**

`AVERAGEIF` (BAB 2) di laporan sering dipakai untuk rata-rata per orang atau per kelompok, dengan kriteria diambil dari cell label.

SYNTAX

`=AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])`

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
range	Kolom PIC
criteria	Nama PIC dari cell label
[average_range]	Kolom yang dirata-ratakan

CONTOH DATA

PIC (E)	Actual (G)
Andi	1,200
Andi	900
Andi	150
(7 baris PIC lain, lihat 9.1)	

FORMULA

`=AVERAGEIF($E$2:$E$11, "Andi", $G$2:$G$11)`

HASIL

→ 750 HP per proyek

PENJELASAN

Andi memegang tiga proyek dengan actual 1,200, 900, dan 150. Rata-ratanya $2,250 \div 3 = 750$.

 PRO TIP

Untuk membandingkan antar PIC, rata-rata actual saja bisa menyesatkan karena target setiap proyek berbeda. Tampilkan juga achievement: `=SUMIF(E:E, "Andi", G:G)/SUMIF(E:E, "Andi", F:F)`.

 COMMON MISTAKE

Membagi `SUMIF` dengan `COUNTA` seluruh kolom. Pembagiannya harus jumlah proyek milik PIC tersebut (`COUNTIF`), bukan jumlah semua proyek.

 REAL WORLD

Rata-rata produktivitas per teknisi, rata-rata nilai order per sales, rata-rata waktu penyelesaian per tim.

FORMULA CARD**AVERAGEIFS (Multi Kriteria)****FUNGSI**

`AVERAGEIFS` (BAB 2) untuk rata-rata dengan beberapa kriteria, misalnya per provider di provinsi tertentu.

SYNTAX

```
=AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
average_range	Kolom yang dirata-ratakan
criteria_range1, criteria1	Kriteria pertama
[criteria_range2, criteria2]	Kriteria berikutnya

CONTOH DATA

Provider (B)	Provinsi (C)	Target (F)
NetraCom	Jawa Barat	1,200
NetraCom	Jawa Barat	1,500
NetraCom	DKI Jakarta	900
NetraCom	Banten	1,100
(6 baris provider lain)		

FORMULA

```
=AVERAGEIFS(F2:F11, B2:B11, "NetraCom", C2:C11, "Jawa Barat")
```

HASIL

→ 1,350

PENJELASAN

Proyek NetraCom di Jawa Barat adalah FTTH-01 (1,200) dan FTTH-03 (1,500). Rata-rata target keduanya 1,350.

 PRO TIP

Bungkus dengan `IFERROR(..., "-")` di tabel rekap. Kombinasi provider dan provinsi yang tidak punya proyek akan menghasilkan `#DIV/0!`.

 COMMON MISTAKE

Menyimpulkan performa dari rata-rata dua data saja. Tampilkan jumlah proyek (`COUNTIFS`) di samping rata-rata supaya pembaca tahu basis perhitungannya.

 REAL WORLD

Rata-rata nilai proyek per provider per wilayah, rata-rata gaji per jabatan per lokasi.

9.4 Fungsi Database (D-Functions)

Fungsi database memakai tiga argument yang sama: `database` (seluruh tabel termasuk judul), `field` (kolom yang dihitung), dan `criteria` (range kriteria dengan judul kolom yang sama persis dengan database).

Susunan Kriteria	Artinya
Beberapa kolom dalam satu baris	AND (semua syarat harus terpenuhi)
Beberapa baris	OR (salah satu baris terpenuhi)

IMPORTANT

Judul di range kriteria harus sama persis dengan judul database, termasuk spasi. "Status" dan "Status " (dengan spasi) dianggap berbeda, dan rumus menghasilkan 0 tanpa pesan error.

FORMULA CARD**DSUM****FUNGSI**

Menjumlahkan satu kolom database untuk baris yang memenuhi range kriteria.

SYNTAX

```
=DSUM(database, field, criteria)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
database	Seluruh tabel termasuk baris judul
field	Judul kolom yang dijumlahkan (teks) atau nomor kolom
criteria	Range kriteria berisi judul dan syarat

CONTOH DATA

DATABASE DI A1:H11 (LIHAT 9.1). KRITERIA AND DI J1:K2, KRITERIA OR DI J4:J6

	J	K
1	Provider	Status
2	NetraCom	DELAY
3	Provinsi	
4	Banten	
5	DKI Jakarta	

FORMULA

```
=DSUM($A$1:$H$11, "Actual", J1:K2)
=DSUM($A$1:$H$11, "Actual", J4:J6)
```

HASIL

→ 1,350 dan 3,160

PENJELASAN

Kriteria pertama berada di satu baris, artinya Provider NetraCom **dan** Status DELAY: FTTH-03 (900) + FTTH-06 (450). Kriteria kedua berada di dua baris, artinya Provinsi Banten **atau** DKI Jakarta: 2,010 + 1,150.

PRO TIP

Range kriteria bisa dijadikan panel filter untuk laporan. Pengguna cukup mengubah isi cell kriteria, dan semua rumus D-function ikut berubah.

COMMON MISTAKE

Range kriteria mencakup baris kosong. Baris kriteria kosong berarti "tanpa syarat", sehingga seluruh database ikut dihitung. Pastikan range J1:K2 tidak diperluas ke J3.

REAL WORLD

Rekap dengan kriteria yang sering berubah, laporan dengan kombinasi AND dan OR yang sulit ditulis dengan `SUMIFS`.

FORMULA CARD**DAVERAGE****FUNGSI**

Menghitung rata-rata satu kolom database untuk baris yang memenuhi kriteria.

SYNTAX

```
=DAVERAGE(database, field, criteria)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
database	Seluruh tabel termasuk judul
field	Kolom yang dirata-ratakan
criteria	Range kriteria

CONTOH DATA

DATABASE DI A1:H11 (LIHAT 9.1)

	J
1	Status
2	ON PROGRESS

FORMULA

```
=DAVERAGE($A$1:$H$11, "Actual", J1:J2)
```

HASIL

→ 652.5

PENJELASAN

Ada empat proyek ON PROGRESS dengan actual 560, 240, 770, dan 1,040. Totalnya $2,610 \div 4 = 652.5$.

 PRO TIP

Kriteria bisa berupa rumus perbandingan, misalnya judul `Actual` dengan isi `<500` untuk rata-rata proyek yang actual-nya masih kecil.

 COMMON MISTAKE

Menulis `field` yang tidak ada di judul database, misalnya "Aktual". Hasilnya `#VALUE!`.

 REAL WORLD

Rata-rata progres proyek per status, rata-rata nilai klaim per kategori.

FORMULA CARD

DCOUNT

FUNGSI

Menghitung jumlah cell berisi angka di satu kolom database, untuk baris yang memenuhi kriteria.

SYNTAX

```
=DCOUNT(database, [field], criteria)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
database	Seluruh tabel termasuk judul
[field]	Kolom angka yang dihitung
criteria	Range kriteria

CONTOH DATA

DATABASE DI A1:H11 (LIHAT 9.1)

	J
1	Target
2	>=1000

FORMULA

```
=DCOUNT($A$1:$H$11, "Target", J1:J2)
```

HASIL

→ 5

PENJELASAN

Proyek dengan target minimal 1,000 adalah FTTH-01, 03, 04, 08, dan 10.

 PRO TIP

`DCOUNT` hanya menghitung angka. Jika kolom field berisi teks, hasilnya 0. Untuk kolom teks, pakai `DCOUNTA`.

 COMMON MISTAKE

Memilih kolom teks seperti "Project" sebagai field `DCOUNT`. Hasilnya selalu 0.

 REAL WORLD

Jumlah transaksi di atas nominal tertentu, jumlah proyek dengan nilai besar per provider.

FORMULA CARD

DCOUNTA

FUNGSI

Menghitung jumlah cell tidak kosong di satu kolom database, untuk baris yang memenuhi kriteria.

SYNTAX

```
=DCOUNTA(database, field, criteria)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
database	Seluruh tabel termasuk judul
field	Kolom yang dihitung
criteria	Range kriteria

CONTOH DATA

DATABASE DI A1:H11 (LIHAT 9.1)

	J
1	PIC
2	Bella

FORMULA

```
=DCOUNTA($A$1:$H$11, "Project", J1:J2)
```

HASIL

→ 3

PENJELASAN

Bella memegang tiga proyek: FTTH-02, FTTH-05, dan FTTH-10.

 PRO TIP

Kriteria teks di D-function berlaku sebagai "diawali dengan". Kriteria `Be1` juga akan cocok dengan Bella. Untuk pencocokan persis, tulis `= "=Bella"` di cell kriteria.

 COMMON MISTAKE

Menganggap kriteria teks selalu cocok persis. Nama PIC "Andi" juga akan menangkap "Andika" jika ada.

 REAL WORLD

Jumlah proyek per PIC, jumlah dokumen per jenis, jumlah customer per kota.

FORMULA CARD

DMAX

FUNGSI

Mengambil nilai terbesar di satu kolom database untuk baris yang memenuhi kriteria.

SYNTAX

```
=DMAX(database, field, criteria)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
database	Seluruh tabel termasuk judul
field	Kolom yang dicari nilai terbesarnya
criteria	Range kriteria

CONTOH DATA

DATABASE DI A1:H11 (LIHAT 9.1)

	J
1	Provinsi
2	Jawa Barat

FORMULA

```
=DMAX($A$1:$H$11, "Actual", J1:J2)
```

HASIL

→ 1,200

PENJELASAN

Actual proyek di Jawa Barat adalah 1,200, 560, 900, 150, dan 1,040. Nilai terbesarnya 1,200 (FTTH-01).

 PRO TIP

Di Excel 2019 ke atas, hasil yang sama bisa didapat dengan `=MAXIFS(G2:G11, C2:C11, "Jawa Barat")` tanpa range kriteria.

 COMMON MISTAKE

Range `database` tidak menyertakan baris judul (mulai A2). Excel tidak bisa mencocokkan judul field dan kriteria, sehingga hasilnya error.

 REAL WORLD

Nilai kontrak terbesar per wilayah, transaksi terbesar per customer.

FORMULA CARD

DMIN

FUNGSI

Mengambil nilai terkecil di satu kolom database untuk baris yang memenuhi kriteria.

SYNTAX

```
=DMIN(database, field, criteria)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
database	Seluruh tabel termasuk judul
field	Kolom yang dicari nilai terkecilnya
criteria	Range kriteria

CONTOH DATA

DATABASE DI A1:H11 (LIHAT 9.1)

	J
1	Status
2	DELAY

FORMULA

```
=DMIN($A$1:$H$11, "Target", J1:J2)
```

HASIL

→ 500

PENJELASAN

Target proyek DELAY adalah 1,500, 900, dan 500. Nilai terkecilnya 500 (FTTH-09).

 PRO TIP

Padanan modernnya `=MINIFS(F2:F11, H2:H11, "DELAY")` (Excel 2019+).

 COMMON MISTAKE

Kolom field berisi cell kosong atau teks. Nilai tersebut diabaikan, sehingga hasil bisa terlihat lebih besar dari yang diharapkan jika ada data yang belum diisi.

 REAL WORLD

Harga penawaran terendah per kategori, progres terendah per status.

FORMULA CARD

DGET

FUNGSI

Mengambil satu nilai dari database untuk satu baris yang memenuhi kriteria. Jika ada lebih dari satu baris yang cocok, hasilnya error.

SYNTAX

```
=DGET(database, field, criteria)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
database	Seluruh tabel termasuk judul
field	Kolom yang diambil
criteria	Range kriteria yang harus menghasilkan tepat satu baris

CONTOH DATA

DATABASE DI A1:H11 (LIHAT 9.1)

	J
1	Project
2	FTTH-06

FORMULA

```
=DGET($A$1:$H$11, "PIC", J1:J2)
```

HASIL

→ Dewi

PENJELASAN

Hanya satu baris yang Project-nya FTTH-06, sehingga `DGET` mengambil isi kolom PIC di baris tersebut.

 PRO TIP

`DGET` berguna sebagai pemeriksa keunikan. Jika hasilnya `#NUM!`, berarti ada lebih dari satu baris yang cocok, dan data perlu dicek duplikatnya.

 COMMON MISTAKE

Memakai `DGET` dengan kriteria yang cocok ke beberapa baris, misalnya Status DELAY. Hasilnya `#NUM!`. Jika tidak ada yang cocok, hasilnya `#VALUE!`.

 REAL WORLD

Mengambil detail satu record dengan beberapa kriteria sekaligus, pengecekan keunikan kombinasi data.

REAL WORLD CASE STUDY

Management Reporting

PROBLEM

Setiap Senin, project controller harus mengirim laporan ringkas ke manajemen: jumlah proyek per status, total target dan actual, achievement keseluruhan, serta rekap per provinsi. Laporan harus diperbarui otomatis setiap kali database diperbarui.

RAW DATA

DATABASE DI A1:H11 (LENGKAP DI 9.1)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Project	Provider	Provinsi	Kab/Kota	PIC	Target	Actual	Status
2	FTTH-01	NetraCom	Jawa Barat	Bekasi	Andi	1,200	1,200	COMPLETED
3	FTTH-02	Nusanet	Jawa Barat	Bogor	Bella	800	560	ON PROGRESS
4	FTTH-03	NetraCom	Jawa Barat	Bandung	Andi	1,500	900	DELAY
5	FTTH-04	Selulink	Banten	Tangerang	Candra	1,000	1,000	COMPLETED
6	FTTH-05	Nusanet	Banten	Serang	Bella	600	240	ON PROGRESS
7	FTTH-06	NetraCom	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Dewi	900	450	DELAY
8	FTTH-07	Selulink	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Candra	700	700	COMPLETED
9	FTTH-08	NetraCom	Banten	Tangerang Selatan	Dewi	1,100	770	ON PROGRESS
10	FTTH-09	Nusanet	Jawa Barat	Depok	Andi	500	150	DELAY
11	FTTH-10	Selulink	Jawa Barat	Bekasi	Bella	1,300	1,040	ON PROGRESS

FORMULA

Bagian 1. Ringkasan utama

Output	Formula
Total Project	<code>=COUNTA(A2:A11)</code>
Completed	<code>=COUNTIF(H2:H11, "COMPLETED")</code>
On Progress	<code>=COUNTIF(H2:H11, "ON PROGRESS")</code>
Delay	<code>=COUNTIF(H2:H11, "DELAY")</code>
Total Target	<code>=SUM(F2:F11)</code>
Total Actual	<code>=SUM(G2:G11)</code>
Achievement %	<code>=IFERROR(SUM(G2:G11)/SUM(F2:F11), 0)</code>

Bagian 2. Rekap per provinsi. Label provinsi di K2:K4, lalu isi baris 2 dan salin ke bawah:

```

=COUNTIF($C$2:$C$11, K2) // L: jumlah proyek
=COUNTIFS($C$2:$C$11, K2, $H$2:$H$11, "DELAY") // M: jumlah delay
=SUMIF($C$2:$C$11, K2, $F$2:$F$11) // N: target
=SUMIF($C$2:$C$11, K2, $G$2:$G$11) // O: actual
=IFERROR(O2/N2, 0) // P: achievement

```

RESULT

Ringkasan	Hasil
Total Project	10
Completed	3
On Progress	4
Delay	3
Total Target	9,600
Total Actual	7,010
Achievement %	73.02%

Provinsi	Proyek	Delay	Target	Actual	Achievement
Jawa Barat	5	2	5,300	3,850	72.64%
Banten	3	0	2,700	2,010	74.44%
DKI Jakarta	2	1	1,600	1,150	71.88%
Total	10	3	9,600	7,010	73.02%

EXPLANATION

Ringkasan utama memakai `COUNTIF` untuk jumlah per status dan `SUM` untuk total. Achievement dihitung dari total actual dibagi total target, lalu dibungkus `IFERROR` agar tidak muncul `#DIV/0!` saat database masih kosong di awal periode.

Rekap per provinsi memakai label di kolom K sebagai kriteria, sehingga menambah provinsi baru cukup dengan menambah label dan menyalin rumus. Baris Total pada tabel rekap harus sama dengan ringkasan utama. Kesamaan ini menjadi pengecekan cepat bahwa tidak ada provinsi yang terlewat atau salah ketik di database.

Jawa Barat punya proyek terbanyak dan dua proyek DELAY, walaupun achievement-nya hampir sama dengan provinsi lain. Informasi seperti ini lebih cepat terlihat di tabel rekap daripada di database mentah.

CHALLENGE

Buat rekap per PIC berisi jumlah proyek, target, actual, dan achievement. PIC mana yang achievement-nya paling rendah?

ANSWER

```
=COUNTIF($E$2:$E$11, K8)           // L8: jumlah proyek, label PIC di K8:K11
=SUMIF($E$2:$E$11, K8, $F$2:$F$11)   // M8: target
=SUMIF($E$2:$E$11, K8, $G$2:$G$11)   // N8: actual
=IFERROR(N8/M8, 0)                   // O8: achievement
```

PIC	Proyek	Target	Actual	Achievement
Andi	3	3,200	2,250	70.31%
Bella	3	2,700	1,840	68.15%
Candra	2	1,700	1,700	100.00%
Dewi	2	2,000	1,220	61.00%

Achievement terendah adalah Dewi (61.00%). Candra menyelesaikan semua targetnya.

 LATIHAN BAB 9

15 soal latihan BAB ini ada di bagian [Practice Questions](#).

B A B

10

ADVANCED FORMULA & FORMULA COMBINATION

Masalah kerja jarang selesai dengan satu fungsi. BAB terakhir ini menggabungkan fungsi dari BAB 1 sampai 9 menjadi rumus yang menjawab pertanyaan bisnis secara langsung, lalu menutupnya dengan dashboard eksekutif mini yang seluruh angkanya dihitung otomatis.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menggabungkan fungsi logika, lookup, dan dynamic array
- Menjumlahkan dan menghitung data berdasarkan rentang tanggal
- Memakai SUMPRODUCT untuk kriteria AND dan OR sekaligus
- Membuat rumus panjang lebih mudah dibaca dengan LET
- Membuat fungsi sendiri dengan LAMBDA
- Menyusun Mini Executive Project Dashboard

FORMULA COUNT

10

formula card di BAB ini

RUMUS YANG DIBAHAS

IF + AND

IF + OR

IFERROR + XLOOKUP

FILTER + SORT

UNIQUE + SORT

SUMIFS + DATE

COUNTIFS + DATE

SUMPRODUCT (Kriteria AND + OR)

LET

LAMBDA

10.1 Kombinasi Logika

FORMULA CARD

IF + AND

FUNGSI

Menjalankan keputusan hanya jika semua syarat terpenuhi. Pola paling umum untuk aturan bonus, kelayakan, dan approval.

SYNTAX

```
=IF(AND(syarat1, syarat2), nilai_jika_ya, nilai_jika_tidak)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
syarat1, syarat2	Kondisi yang semuanya harus TRUE
nilai_jika_ya	Hasil jika semua syarat terpenuhi
nilai_jika_tidak	Hasil jika ada satu saja yang tidak terpenuhi

CONTOH DATA

	A	B	C	D	E	F
1	Teknisi	Tiket Selesai	Rating		Min Tiket	40
2	Andi	45	4.7		Min Rating	4.5
3	Bella	52	4.3			
4	Candra	38	4.8			

FORMULA

```
=IF(AND(B2>=$F$1, C2>=$F$2), "Bonus", "-")
```

HASIL

→ Andi Bonus, Bella -, Candra -

PENJELASAN

Andi memenuhi kedua batas. Bella menyelesaikan tiket terbanyak tetapi rating-nya di bawah 4.5. Candra punya rating tertinggi tetapi tiketnya kurang dari 40. Batas disimpan di F1 dan F2 sehingga kebijakan bisa diubah tanpa menyentuh rumus.

PRO TIP

Tampilkan alasan gagal supaya hasil lebih informatif: `=IF(AND(B2>=$F$1, C2>=$F$2), "Bonus", IF(B2<$F$1, "Tiket kurang", "Rating kurang"))`.

⚠ COMMON MISTAKE

Memakai **AND** di luar **IF** lalu membandingkan hasilnya dengan teks, misalnya **=AND(...)= "TRUE"**. Hasil **AND** adalah nilai logika, bukan teks.

👛 REAL WORLD

Kelayakan bonus, syarat pencairan termin, kelulusan uji kompetensi dengan beberapa komponen nilai.

FORMULA CARD**IF + OR****FUNGSI**

Menjalankan keputusan jika salah satu syarat terpenuhi. Cocok untuk aturan eskalasi dan pengecualian.

SYNTAX

```
=IF(OR(syarat1, syarat2), nilai_jika_ya, nilai_jika_tidak)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
syarat1, syarat2	Kondisi, cukup satu yang TRUE
nilai_jika_ya	Hasil jika minimal satu syarat terpenuhi
nilai_jika_tidak	Hasil jika semua syarat tidak terpenuhi

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Invoice	Nominal	Vendor
2	INV-1	65,000,000	Lama
3	INV-2	12,500,000	Baru
4	INV-3	8,000,000	Lama

FORMULA

```
=IF(OR(B2>50000000, C2="Baru"), "Approval Direktur", "Approval Manager")
```

HASIL

→ INV-1 Approval Direktur, INV-2 Approval Direktur, INV-3 Approval Manager

PENJELASAN

INV-1 masuk karena nominalnya di atas 50 juta. INV-2 masuk karena vendornya baru, walaupun nominalnya kecil. INV-3 tidak memenuhi satu pun syarat.

PRO TIP

Gabungkan AND dan OR untuk aturan yang lebih rinci: `=IF(OR(B2>50000000, AND(C2="Baru", B2>10000000)), "Direktur", "Manager")`.

COMMON MISTAKE

Urutan kurung salah saat menggabungkan AND dan OR, sehingga logikanya berubah. Tulis kondisi di kertas dulu, lalu cocokkan pasangan kurung di formula bar.

REAL WORLD

Jalur approval, prioritas penanganan tiket, penanda risiko kredit.

10.2 Kombinasi Lookup dan Array

FORMULA CARD

Excel 2021+

IFERROR + XLOOKUP

FUNGSI

`XLOOKUP` sudah punya argument `if_not_found` untuk data yang tidak ditemukan. `IFERROR` di luar menangkap error lain yang muncul dari perhitungan setelah lookup.

SYNTAX

```
=IFERROR(XLOOKUP(nilai, range_cari, range_hasil) * pengali, nilai_jika_error)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
XLOOKUP(...)	Lookup yang hasilnya dipakai untuk perhitungan
pengali	Perhitungan lanjutan, misalnya qty
nilai_jika_error	Nilai pengganti untuk semua jenis error

CONTOH DATA

	A	B	C	D	E	F
1	Kode Order	Qty			Kode	Harga
2	MTR-001	100			MTR-001	12,500
3	MTR-003	2			MTR-002	2,300
4	MTR-009	5			MTR-003	TBA

FORMULA

```
=IFERROR(XLOOKUP(A2, $E$2:$E$4, $F$2:$F$4)*B2, "Cek harga")
```

HASIL

→ MTR-001 = 1,250,000. MTR-003 = Cek harga. MTR-009 = Cek harga

PENJELASAN

MTR-001 ditemukan dan harganya angka, jadi $12,500 \times 100 = 1,250,000$. MTR-003 ditemukan, tetapi harganya masih teks "TBA", sehingga perkalian menghasilkan #VALUE!. MTR-009 tidak ditemukan sehingga XL00KUP menghasilkan #N/A. IFERROR menangkap kedua error tersebut.

 PRO TIP

Untuk pesan yang berbeda, pisahkan lookup dan perhitungan ke dua kolom bantu (C dan D yang masih kosong). C2: `=XL00KUP(A2, $E$2:$E$4, $F$2:$F$4, "Kode tidak ada")`, lalu D2: `=IF(ISNUMBER(C2), C2*B2, C2)`. MTR-009 akan menampilkan "Kode tidak ada" dan MTR-003 menampilkan "TBA", sehingga penyebab masalahnya langsung terlihat.

 COMMON MISTAKE

Membungkus XL00KUP dengan IFERROR hanya untuk menangani data tidak ditemukan. Argument `if_not_found` lebih tepat karena tidak ikut menyembunyikan error lain.

 REAL WORLD

Menghitung nilai PO dari price list, estimasi biaya material, total tagihan dari tarif.

FORMULA CARD

Excel 2021+

FILTER + SORT

FUNGSI

Menyaring data lalu langsung mengurutkannya. Pola dasar untuk daftar prioritas otomatis.

SYNTAX

```
=SORT(FILTER(array, include), sort_index, sort_order)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
<code>FILTER(array, include)</code>	Data yang sudah disaring
<code>sort_index</code>	Nomor kolom acuan urutan
<code>sort_order</code>	1 naik, -1 turun

CONTOH DATA

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Invoice	Customer	Jatuh Tempo	Nilai	Status		Tgl Acuan	15 Jun 2026
2	INV-101	PT Maju	20 May 2026	45,000,000	Belum			
3	INV-102	CV Sentosa	05 Jun 2026	12,000,000	Lunas			
4	INV-103	PT Karya	30 May 2026	78,500,000	Belum			
5	INV-104	PT Abadi	25 Jun 2026	30,000,000	Belum			
6	INV-105	CV Jaya	10 Jun 2026	9,750,000	Belum			

FORMULA

```
=SORT(FILTER(A2:D6, (E2:E6="Belum")*(C2:C6<=$H$1)), 4, -1)
=SUM((E2:E6="Belum")*(C2:C6<=$H$1)*D2:D6)
```

HASIL

Invoice	Customer	Jatuh Tempo	Nilai
INV-103	PT Karya	30 May 2026	78,500,000
INV-101	PT Maju	20 May 2026	45,000,000
INV-105	CV Jaya	10 Jun 2026	9,750,000

Total piutang lewat jatuh tempo: 133,250,000

PENJELASAN

FILTER mengambil invoice yang belum lunas **dan** jatuh temponya sebelum tanggal acuan. INV-102 sudah lunas dan INV-104 belum jatuh tempo, jadi keduanya tidak tampil. **SORT** mengurutkan hasilnya dari nilai terbesar agar tim collection menagih yang paling besar lebih dulu.

 PRO TIP

Tambahkan kolom umur piutang langsung di hasil: `=LET(f, SORT(FILTER(A2:D6, (E2:E6="Belum")*(C2:C6<=$H$1)), 4, -1), HSTACK(f, $H$1-CHOOSECOLS(f, 3)))` (Excel 2024/365).

 COMMON MISTAKE

Tanggal acuan ditulis sebagai teks di rumus, misalnya `C2:C6<"15/06/2026"`. Perbandingan tanggal dengan teks menghasilkan filter yang salah. Simpan tanggal di cell atau pakai **DATE**.

 REAL WORLD

Daftar piutang overdue, daftar proyek terlambat berdasarkan tingkat keterlambatan, stok di bawah minimum yang diurutkan.

FORMULA CARD

Excel 2021+

UNIQUE + SORT

FUNGSI

Membuat daftar unik yang langsung terurut. Dipakai untuk label rekap dan sumber dropdown.

SYNTAX

```
=SORT(UNIQUE(array))
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
array	Kolom sumber yang berisi duplikat

CONTOH DATA

	A	B
1	Tanggal	Customer
2	02 Jun 2026	PT Maju
3	03 Jun 2026	CV Jaya
4	05 Jun 2026	PT Maju
5	08 Jun 2026	PT Abadi
6	09 Jun 2026	CV Jaya
7	12 Jun 2026	PT Karya

FORMULA

```
=SORT(UNIQUE(B2:B7))  
=ROWS(UNIQUE(B2:B7))
```

HASIL

→ CV Jaya, PT Abadi, PT Karya, PT Maju. Jumlah customer unik: 4

PENJELASAN

UNIQUE membuang duplikat (PT Maju dan CV Jaya masing-masing muncul dua kali), lalu SORT mengurutkan abjad.

 PRO TIP

Rekap transaksi per customer dalam satu rumus: `=LET(c, SORT(UNIQUE(B2:B7)), HSTACK(c, COUNTIF(B2:B7, c)))`. Hasilnya: CV Jaya 2, PT Abadi 1, PT Karya 1, PT Maju 2.

 COMMON MISTAKE

Menulis `=UNIQUE(SORT(B2:B7))`. Hasil akhirnya sama, tetapi mengurutkan data yang masih berduplikat lebih boros. Biasakan `SORT(UNIQUE())`.

REAL WORLD

Daftar customer aktif bulan ini, label baris tabel rekap, pilihan dropdown filter.

10.3 Kombinasi dengan Tanggal

Tiga rumus berikut memakai data transaksi yang sama.

FORMULA CARD

SUMIFS + DATE

FUNGSI

Menjumlahkan data dalam rentang tanggal tertentu, misalnya satu bulan penuh.

SYNTAX

```
=SUMIFS(sum_range, date_range, ">="&tgl_awal, date_range, "<"&tgl_akhir_plus_1)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
sum_range	Kolom nilai
date_range	Kolom tanggal, dipakai dua kali (batas awal dan batas akhir)
tgl_awal	Tanggal awal periode, disusun dengan <code>DATE</code>
tgl_akhir_plus_1	Hari pertama setelah periode berakhir

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Tanggal	Region	Nilai
2	28 May 2026	West	5,000,000
3	02 Jun 2026	East	3,200,000
4	11 Jun 2026	West	7,800,000
5	15 Jun 2026	Central	4,500,000
6	30 Jun 2026	West	6,100,000
7	01 Jul 2026	East	2,900,000

FORMULA

```
=SUMIFS(C2:C7, A2:A7, ">="&DATE(2026,6,1), A2:A7, "<"&DATE(2026,7,1))
=SUMIFS(C2:C7, A2:A7, ">="&DATE(2026,6,1), A2:A7, "<"&DATE(2026,7,1), B2:B7, "West")
```

HASIL

→ Total Juni 21,600,000. Total Juni region West 13,900,000

PENJELASAN

Rumus pertama menjumlahkan transaksi mulai 1 Juni sampai sebelum 1 Juli: 3,200,000 + 7,800,000 + 4,500,000 + 6,100,000. Transaksi 28 Mei dan 1 Juli tidak ikut. Rumus kedua menambah kriteria region West: 7,800,000 + 6,100,000.

 PRO TIP

Simpan bulan laporan di satu cell (misalnya F1 berisi 01 Jun 2026), lalu tulis batas akhir dengan `EDATE : =SUMIFS(C2:C7, A2:A7, ">="&F1, A2:A7, "<"&EDATE(F1,1))`. Ganti F1 untuk berpindah bulan.

 COMMON MISTAKE

Memakai batas akhir `"<="&DATE(2026,6,30)` pada data yang menyimpan jam (misalnya 30 Jun 2026 14:00). Nilai itu lebih besar dari 30 Jun 2026 00:00 sehingga tidak ikut terhitung. Batas `"<"` hari pertama bulan berikutnya selalu aman.

 REAL WORLD

Penjualan per bulan, biaya per periode, total realisasi proyek per kuartal.

FORMULA CARD**COUNTIFS + DATE****FUNGSI**

Menghitung jumlah data dalam rentang tanggal, misalnya tujuh hari terakhir.

SYNTAX

```
=COUNTIFS(date_range, ">="&tgl_awal, date_range, "<="&tgl_akhir, [range_lain, kriteria_lain])
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
date_range	Kolom tanggal
tgl_awal, tgl_akhir	Batas periode
[range_lain, kriteria_lain]	Kriteria tambahan

CONTOH DATA

	A	B	C	D	E
1	Tanggal Tiket	Status		Tgl Acuan	15 Jun 2026
2	08 Jun 2026	Closed			
3	09 Jun 2026	Open			
4	11 Jun 2026	Closed			
5	12 Jun 2026	Open			
6	14 Jun 2026	Open			
7	15 Jun 2026	Open			

FORMULA

```
=COUNTIFS(A2:A7, ">="&$E$1-6, A2:A7, "<="&$E$1)
=COUNTIFS(A2:A7, ">="&$E$1-6, A2:A7, "<="&$E$1, B2:B7, "Open")
```

HASIL

→ 5 tiket dalam 7 hari terakhir, 4 di antaranya masih Open

PENJELASAN

Tujuh hari terakhir dihitung dari 9 Juni (15 - 6) sampai 15 Juni. Tiket 8 Juni berada di luar periode. Dari lima tiket dalam periode, hanya tiket 11 Juni yang sudah Closed.

 PRO TIP

Di file kerja, isi E1 dengan `=TODAY()` supaya angka "7 hari terakhir" selalu bergerak mengikuti hari ini.

 COMMON MISTAKE

Menulis `">=E1-6"` di dalam tanda kutip. Excel membacanya sebagai teks "E1-6", bukan rumus. Operator ditulis di dalam kutip, sedangkan cell dan perhitungannya di luar kutip dengan `&`.

 REAL WORLD

Tiket baru minggu ini, karyawan yang kontraknya habis 30 hari ke depan, invoice yang jatuh tempo bulan ini.

FORMULA CARD

SUMPRODUCT (Kriteria AND + OR)

FUNGSI

SUMPRODUCT (BAB 2) bisa mengalikan beberapa kondisi TRUE/FALSE dengan kolom nilai. Perkalian kondisi berarti AND, penjumlahan kondisi berarti OR, dan fungsi seperti **MONTH** bisa dipakai langsung pada range.

SYNTAX

```
=SUMPRODUCT((kondisi1)*((kondisi2a)+(kondisi2b))*range_nilai)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
(kondisi1)	Kondisi AND, misalnya bulan = 6
((kondisi2a)+(kondisi2b))	Kondisi OR, dibungkus kurung sendiri
range_nilai	Kolom yang dijumlahkan

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Tanggal	Region	Nilai
2	28 May 2026	West	5,000,000
3	02 Jun 2026	East	3,200,000
4	11 Jun 2026	West	7,800,000
5	15 Jun 2026	Central	4,500,000
6	30 Jun 2026	West	6,100,000
7	01 Jul 2026	East	2,900,000

FORMULA

```
=SUMPRODUCT((MONTH(A2:A7)=6)*((B2:B7="West")+(B2:B7="East"))*C2:C7)
```

HASIL

→ 17,100,000

PENJELASAN

Kondisi bulan Juni menghasilkan 1 untuk baris 3 sampai 6. Kondisi region West atau East menghasilkan 1 untuk semua baris kecuali baris 5 (Central). Perkalian keduanya hanya bernilai 1 untuk baris 3, 4, dan 6. Nilai di baris tersebut dijumlahkan: 3,200,000 + 7,800,000 + 6,100,000.

 PRO TIP

Pakai struktur yang sama untuk menghitung jumlah baris: hilangkan **range_nilai** dan tambahkan **--** jika hanya ada satu kondisi. **=SUMPRODUCT(--(MONTH(A2:A7)=6))** menghasilkan 4.

⚠ COMMON MISTAKE

Kondisi OR yang tidak dibungkus kurung. $(A)*(B)+(C)$ dihitung sebagai $((A)*(B))+(C)$, sehingga baris region East dari bulan apa pun (termasuk 1 Juli) ikut terhitung.

📦 REAL WORLD

Rekap dengan kombinasi AND-OR, perhitungan per bulan tanpa kolom bantu, rata-rata tertimbang dengan syarat.

10.4 LET dan LAMBDA

FORMULA CARD

Excel 2021+

LET

FUNGSI

Memberi nama pada hasil perhitungan di dalam rumus. Rumus panjang menjadi lebih mudah dibaca, dan perhitungan yang dipakai berulang hanya dihitung sekali.

SYNTAX

```
=LET(name1, value1, [name2, value2, ...], calculation)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
name1	Nama variabel, diawali huruf, tanpa spasi
value1	Nilai atau perhitungan yang disimpan di nama tersebut
[name2, value2]	Pasangan nama berikutnya
calculation	Perhitungan akhir yang memakai nama-nama tersebut

CONTOH DATA

	A
1	No HP Mentah
2	+62 813 1122 3344
3	0812-3456-7890

FORMULA

```
=LET(x, SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2, "-", ""), " ", ""), "+", ""),  
IF(LEFT(x,2)="62", "0"&MID(x,3,20), x))
```

HASIL

→ 081311223344 dan 081234567890

PENJELASAN

Di BAB 4, pembersihan nomor HP memakai kolom bantu. Dengan `LET`, hasil `SUBSTITUTE` disimpan di variabel `x`, lalu `x` dipakai tiga kali di perhitungan akhir. Tanpa `LET`, rangkaian `SUBSTITUTE` harus ditulis ulang tiga kali.

 PRO TIP

Tulis `LET` dalam beberapa baris dengan **Alt+Enter** di formula bar, satu variabel per baris. Rumus panjang jadi terbaca seperti langkah-langkah.

 COMMON MISTAKE

Memakai nama variabel yang mirip alamat cell, seperti `A1` atau `KM2`. Excel menolak nama tersebut. Gunakan nama deskriptif seperti `hp`, `total`, `target`.

 REAL WORLD

Rumus pembersihan data, perhitungan KPI berlapis, rumus dashboard yang memakai hasil `FILTER` yang sama beberapa kali.

FORMULA CARD

Excel 2024 / 365

LAMBDA

FUNGSI

Membuat fungsi sendiri yang bisa dipanggil dengan nama, seperti fungsi bawaan Excel. Didefinisikan sekali lewat Name Manager, lalu dipakai di seluruh workbook.

SYNTAX

```
=LAMBDA([parameter1, parameter2, ...], calculation)
```

PENJELASAN ARGUMENT

Argument	Penjelasan
[parameter]	Nama input fungsi, sampai 253 parameter
calculation	Perhitungan yang memakai parameter tersebut

CONTOH DATA

	A	B	C
1	Sales	Target	Actual
2	Andi	50,000,000	45,000,000
3	Gita	0	12,000,000

FORMULA

```
=LAMBDA(actual, target, IF(target=0, 0, actual/target))(45000000, 50000000) // uji
langsung di cell
=ACHIEVE(C2, B2) //
setelah didefinisikan di Name Manager
```

HASIL

→ Uji langsung menghasilkan 0.9 (90%). **ACHIEVE** menghasilkan 90% untuk Andi dan 0% untuk Gita

PENJELASAN

Langkah membuat fungsi: buka Formulas > Name Manager > New. Isi Name dengan **ACHIEVE**, lalu isi Refers to dengan `=LAMBDA(actual, target, IF(target=0, 0, actual/target))`. Setelah itu `=ACHIEVE(C2, B2)` bisa dipakai di mana saja dalam workbook. Aturan "target 0 berarti achievement 0" kini tersimpan di satu tempat.

 PRO TIP

Gabungkan dengan **LET** untuk fungsi pembersih: buat nama **CLEANHP** berisi `=LAMBDA(hp, LET(x, SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(hp, "-", ""), " ", ""), "+", ""), IF(LEFT(x, 2)="62", "0"&MID(x, 3, 20), x)))`, lalu cukup tulis `=CLEANHP(A2)`.

 COMMON MISTAKE

Mengetik `=LAMBDA(...)` di cell tanpa memberi nilai parameter di belakangnya. Excel menghasilkan `#CALC!`. **LAMBDA** harus dipanggil dengan nilai (seperti baris pertama contoh) atau disimpan di Name Manager.

 REAL WORLD

Rumus KPI standar perusahaan, pembersihan data yang dipakai berulang, perhitungan pajak dan komisi dengan aturan baku.

REAL WORLD CASE STUDY

Mini Executive Project Dashboard

PROBLEM

Direktur operasional ingin satu halaman dashboard yang menjawab pertanyaan inti setiap minggu: berapa proyek yang berjalan, berapa yang selesai dan terlambat, seberapa jauh realisasi dibanding target, berapa lama rata-rata proyek berjalan, dan berapa persen proyek selesai tepat waktu. Semua angka harus dihitung dari database tanpa input manual.

RAW DATA

SHEET DATA, A1:K9. TANGGAL ACUAN DI DATA!N1 = 15 JUN 2026 (DI FILE KERJA: =TODAY())

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Project	Provider	Region	PIC	Plan Start	Plan Finish	Actual Start	Actual Finish	Target	Actual	Status
2	PRJ-A01	NetraCom	West	Andi	02 Mar 2026	30 Apr 2026	04 Mar 2026	28 Apr 2026	1,000	1,000	COMPLETED
3	PRJ-A02	Nusanet	West	Bella	16 Mar 2026	15 May 2026	18 Mar 2026	22 May 2026	800	800	COMPLETED
4	PRJ-A03	Selulink	Central	Candra	06 Apr 2026	05 Jun 2026	08 Apr 2026		1,200	780	DELAY
5	PRJ-A04	NetraCom	Central	Dewi	04 May 2026	31 Jul 2026	06 May 2026		1,500	600	ON PROGRESS
6	PRJ-A05	Nusanet	East	Andi	13 Apr 2026	12 Jun 2026	13 Apr 2026	10 Jun 2026	600	600	COMPLETED
7	PRJ-A06	Selulink	East	Bella	18 May 2026	17 Aug 2026	20 May 2026		900	270	ON PROGRESS
8	PRJ-A07	NetraCom	West	Andi	01 Apr 2026	29 May 2026	03 Apr 2026		700	420	DELAY
9	PRJ-A08	Nusanet	Central	Dewi	01 Jun 2026	30 Sep 2026	03 Jun 2026		1,100	110	ON PROGRESS

FORMULA

Definisi yang dipakai dashboard:

KPI	Definisi
Aging	Actual Finish - Actual Start untuk proyek selesai, Tanggal Acuan - Actual Start untuk proyek berjalan
SLA %	Proyek COMPLETED dengan Actual Finish $\leq$ Plan Finish, dibagi jumlah proyek COMPLETED

Rumus KPI (di sheet Dashboard, merujuk sheet Data):

KPI	Formula
TOTAL PROJECT	<code>=COUNTA(Data!A2:A9)</code>
COMPLETED	<code>=COUNTIF(Data!K2:K9, "COMPLETED")</code>
ON PROGRESS	<code>=COUNTIF(Data!K2:K9, "ON PROGRESS")</code>
DELAY	<code>=COUNTIF(Data!K2:K9, "DELAY")</code>
TOTAL TARGET	<code>=SUM(Data!I2:I9)</code>
TOTAL ACTUAL	<code>=SUM(Data!J2:J9)</code>
ACHIEVEMENT %	<code>=IFERROR(SUM(Data!J2:J9)/SUM(Data!I2:I9), 0)</code>
AVERAGE AGING	<code>=SUMPRODUCT((Data!H2:H9="")*Data!N1+Data!H2:H9-Data!G2:G9)/COUNT(Data!G2:G9)</code>
SLA %	<code>=IFERROR(SUMPRODUCT((Data!K2:K9="COMPLETED")*(Data!H2:H9<=Data!F2:F9))/COUNTIF(Data!K2:K9, "COMPLETED"), 0)</code>

Versi `LET` untuk SLA % (Excel 2021+), lebih mudah diaudit:

```
=LET(
    selesai, Data!K2:K9="COMPLETED",
    tepat, Data!H2:H9<=Data!F2:F9,
    jumlah, SUM(--selesai),
    IF(jumlah=0, 0, SUM(selesai*tepat)/jumlah))
```

Rekap per region (Excel 2024/365):

```
=LET(r, SORT(UNIQUE(Data!C2:C9)),
    t, SUMIFS(Data!I2:I9, Data!C2:C9, r),
    a, SUMIFS(Data!J2:J9, Data!C2:C9, r),
    HSTACK(r, COUNTIF(Data!C2:C9, r), t, a, a/t))
```

Daftar proyek DELAY diurutkan dari keterlambatan terbesar:

```
=LET(f, FILTER(Data!A2:F9, Data!K2:K9="DELAY"),
    SORT(HSTACK(CHOOSECOLS(f, 1, 4, 6), Data!N1-CHOOSECOLS(f, 6)), 4, -1))
```

RESULT

MINI EXECUTIVE PROJECT DASHBOARD

Status per 15 Jun 2026

Sumber: sheet Data, 8 proyek

TOTAL PROJECT

8

COMPLETED

3

ON PROGRESS

3

DELAY

2

TOTAL TARGET

7,800

TOTAL ACTUAL

4,580

ACHIEVEMENT %

58.72%

AVERAGE AGING

49.6 hari

SLA %

66.67%

ACHIEVEMENT PER REGION

West



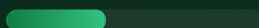
88.80%

East



58.00%

Central



39.21%

PROYEK DELAY

Project	PIC	Plan Finish	Terlambat
PRJ-A07	Andi	29 May 2026	17 hari
PRJ-A03	Candra	05 Jun 2026	10 hari

Rekap per region:

Region	Proyek	Target	Actual	Achievement
Central	3	3,800	1,490	39.21%
East	2	1,500	870	58.00%
West	3	2,500	2,220	88.80%

EXPLANATION

Kartu KPI dasar memakai fungsi dari BAB 1, 2, dan 9. Dua KPI yang lebih rumit memakai `SUMPRODUCT`.

Average aging. Untuk setiap proyek, `(Data!H2:H9="")*Data!N1` bernilai tanggal acuan jika Actual Finish kosong, dan 0 jika sudah terisi. Ditambah Actual Finish (cell kosong dihitung 0), hasilnya adalah "tanggal akhir" yang tepat untuk setiap proyek. Dikurangi Actual Start, didapat aging per proyek: 55, 65, 68, 40, 58, 26, 73, dan 12 hari. Totalnya 397 hari, dibagi 8 proyek = 49.6 hari.

SLA %. Hanya proyek COMPLETED yang dinilai. PRJ-A01 (selesai 28 Apr, rencana 30 Apr) dan PRJ-A05 (10 Jun, rencana 12 Jun) tepat waktu. PRJ-A02 selesai 22 Mei, lewat 7 hari dari rencana 15 Mei. Hasilnya 2 dari 3 = 66.67%.

Rekap region menunjukkan hal yang tidak terlihat dari achievement total 58.72%: region Central baru mencapai 39.21%, karena dua proyeknya (A04 dan A08) masih di tahap awal dan satu proyek (A03) DELAY. Daftar DELAY mengurutkan PRJ-A07 di atas karena keterlambatannya 17 hari dihitung dari Plan Finish ke tanggal acuan.

Untuk file yang dipakai di Excel 2019 atau lebih lama, semua kartu KPI tetap berfungsi. Rekap region bisa diganti dengan label manual + `SUMIFS`, dan daftar DELAY diganti AutoFilter.

CHALLENGE

1. Tambahkan KPI **Delay Rate** (persentase proyek DELAY dari seluruh proyek yang belum selesai).
2. Tambahkan KPI **Achievement PIC Andi**.
3. Tambahkan KPI **Proyek Berisiko**: proyek ON PROGRESS yang Plan Finish-nya 60 hari atau kurang dari tanggal acuan dan achievement-nya di bawah 50%.

ANSWER

```
=COUNTIF(Data!K2:K9, "DELAY")/COUNTIF(Data!K2:K9, "<>COMPLETED") // 2/5 = 40%
=SUMIF(Data!D2:D9, "Andi", Data!J2:J9)/SUMIF(Data!D2:D9, "Andi", Data!I2:I9) // 2,020/2,300 = 87.83%
=SUMPRODUCT((Data!K2:K9="ON PROGRESS")*(Data!F2:F9-Data!N1<=60)*(Data!J2:J9/Data!I2:I9<0.5)) // 1
```

Jawaban 1: 5 proyek belum selesai (3 ON PROGRESS dan 2 DELAY), 2 di antaranya DELAY, jadi 40%.

Jawaban 2: Andi memegang PRJ-A01, A05, dan A07 dengan target $1,000 + 600 + 700 = 2,300$ dan actual $1,000 + 600 + 420 = 2,020$.

Jawaban 3: Hanya PRJ-A04 yang memenuhi. Plan Finish 31 Jul berjarak 46 hari dari 15 Jun, dan achievement-nya $600/1,500 = 40\%$. PRJ-A06 (sisanya 63 hari) dan PRJ-A08 (sisanya 107 hari) masih di luar batas 60 hari.

LATIHAN BAB 10

15 soal latihan BAB ini ada di bagian [Practice Questions](#).

Excel Formula Cheat Sheet

Referensi cepat fungsi Excel yang dibahas di buku ini, ditambah beberapa fungsi pendukung yang sering dipakai di kantor. Kolom Versi kosong berarti fungsi tersedia di Excel 2010 ke atas.

Matematika & Pembulatan

Formula	Fungsi	Contoh	Versi
SUM	Menjumlahkan angka	<code>=SUM(A2:A10)</code>	
SUMIF	Menjumlahkan dengan 1 kriteria	<code>=SUMIF(A2:A10, "Jakarta", C2:C10)</code>	
SUMIFS	Menjumlahkan dengan banyak kriteria	<code>=SUMIFS(C2:C10, A2:A10, "Jakarta", B2:B10, "Hardware")</code>	
SUMPRODUCT	Mengalikan array lalu menjumlahkan	<code>=SUMPRODUCT(B2:B10, C2:C10)</code>	
PRODUCT	Mengalikan semua angka	<code>=PRODUCT(B2:D2)</code>	
ABS	Nilai mutlak	<code>=ABS(C2-B2)</code>	
MOD	Sisa pembagian	<code>=MOD(B2, 24)</code>	
POWER	Pangkat	<code>=POWER(1.08, 3)</code>	
SQRT	Akar kuadrat	<code>=SQRT(900000)</code>	
INT	Bulatkan ke bawah ke bilangan bulat	<code>=INT(B2/C2)</code>	
TRUNC	Potong desimal	<code>=TRUNC(A2, 2)</code>	
ROUND	Bulatkan ke terdekat	<code>=ROUND(A2*11%, 0)</code>	
ROUNDUP	Bulatkan selalu ke atas	<code>=ROUNDUP(47/12, 0)</code>	
ROUNDDOWN	Bulatkan selalu ke bawah	<code>=ROUNDDOWN(A2/10000, 0)</code>	
MROUND	Bulatkan ke kelipatan terdekat	<code>=MROUND(A2, 500)</code>	
CEILING	Naik ke kelipatan	<code>=CEILING(A2, 1)</code>	
CEILING.MATH	Naik ke kelipatan (versi baru)	<code>=CEILING.MATH(A2)</code>	2013+
FLOOR	Turun ke kelipatan	<code>=FLOOR(A2, 0.5)</code>	
FLOOR.MATH	Turun ke kelipatan (versi baru)	<code>=FLOOR.MATH(A2)</code>	2013+
RAND	Angka acak 0 sampai 1	<code>=RAND()</code>	
RANDBETWEEN	Angka acak bulat dalam rentang	<code>=RANDBETWEEN(1, 100)</code>	

Formula	Fungsi	Contoh	Versi
SUBTOTAL	Total yang mengabaikan baris terfilter	<code>=SUBTOTAL(9,C2:C100)</code>	
AGGREGATE	Total yang bisa mengabaikan error	<code>=AGGREGATE(9,6,C2:C100)</code>	

Statistik & Hitung Data

Formula	Fungsi	Contoh	Versi
AVERAGE	Rata-rata	<code>=AVERAGE(B2:B10)</code>	
AVERAGEIF	Rata-rata dengan 1 kriteria	<code>=AVERAGEIF(B2:B10,"SaLes",D2:D10)</code>	
AVERAGEIFS	Rata-rata dengan banyak kriteria	<code>=AVERAGEIFS(D2:D10,B2:B10,"SaLes",C2:C10,"Tetap")</code>	
MEDIAN	Nilai tengah	<code>=MEDIAN(B2:B10)</code>	
MODE	Nilai paling sering muncul	<code>=MODE(B2:B10)</code>	
MODE.SNGL	Modus (nama baru MODE)	<code>=MODE.SNGL(B2:B10)</code>	
MAX	Nilai terbesar	<code>=MAX(B2:B10)</code>	
MIN	Nilai terkecil	<code>=MIN(B2:B10)</code>	
MAXIFS	Nilai terbesar dengan kriteria	<code>=MAXIFS(G2:G11,C2:C11,"Banten")</code>	2019+
MINIFS	Nilai terkecil dengan kriteria	<code>=MINIFS(F2:F11,H2:H11,"DELAY")</code>	2019+
LARGE	Nilai terbesar ke-k	<code>=LARGE(B2:B10,2)</code>	
SMALL	Nilai terkecil ke-k	<code>=SMALL(B2:B10,2)</code>	
RANK	Peringkat	<code>=RANK(B2,\$B\$2:\$B\$10,0)</code>	
RANK.EQ	Peringkat (nama baru RANK)	<code>=RANK.EQ(B2,\$B\$2:\$B\$10,0)</code>	
COUNT	Hitung cell berisi angka	<code>=COUNT(B2:B10)</code>	
COUNTA	Hitung cell tidak kosong	<code>=COUNTA(A2:A10)</code>	
COUNTBLANK	Hitung cell kosong	<code>=COUNTBLANK(B2:B10)</code>	
COUNTIF	Hitung dengan 1 kriteria	<code>=COUNTIF(H2:H10,"DELAY")</code>	
COUNTIFS	Hitung dengan banyak kriteria	<code>=COUNTIFS(C2:C10,"Banten",H2:H10,"DELAY")</code>	
STDEV.S	Standar deviasi sampel	<code>=STDEV.S(B2:B30)</code>	
VAR.S	Varians sampel	<code>=VAR.S(B2:B30)</code>	
PERCENTILE.INC	Nilai persentil	<code>=PERCENTILE.INC(B2:B30,0.9)</code>	
QUARTILE.INC	Nilai kuartil	<code>=QUARTILE.INC(B2:B30,1)</code>	
CORREL	Koefisien korelasi dua data	<code>=CORREL(B2:B13,C2:C13)</code>	

Formula	Fungsi	Contoh	Versi
FORECAST.LINEAR	Proyeksi tren linear	<code>=FORECAST.LINEAR(13,C2:C13,B2:B13)</code>	2016+

Logika

Formula	Fungsi	Contoh	Versi
IF	Keputusan dua cabang	<code>=IF(B2>=75,"LULUS","REMEDIAL")</code>	
IFS	Keputusan banyak kondisi	<code>=IFS(B2>=90,"A",B2>=80,"B",TRUE,"C")</code>	2019+
AND	Semua kondisi benar	<code>=AND(B2>=100%,C2>=95%)</code>	
OR	Minimal satu kondisi benar	<code>=OR(B2>=1000000000,C2="Key Account")</code>	
NOT	Membalik logika	<code>=NOT(B2="Closed")</code>	
XOR	Tepat satu (jumlah ganjil) kondisi benar	<code>=XOR(B2="Ya",C2="Ya")</code>	2013+
SWITCH	Pencocokan dari daftar	<code>=SWITCH(A2,"JKT","Jakarta","BDG","Bandung","Lainnya")</code>	2019+
IFERROR	Pengganti untuk semua error	<code>=IFERROR(C2/B2,0)</code>	
IFNA	Pengganti khusus #N/A	<code>=IFNA(VLOOKUP(E2,A2:B10,2,FALSE),"-")</code>	2013+

Teks

Formula	Fungsi	Contoh	Versi
LEFT	Ambil karakter dari kiri	<code>=LEFT(A2,3)</code>	
RIGHT	Ambil karakter dari kanan	<code>=RIGHT(A2,4)</code>	
MID	Ambil karakter dari tengah	<code>=MID(A2,5,4)</code>	
LEN	Panjang teks	<code>=LEN(A2)</code>	
LOWER	Huruf kecil semua	<code>=LOWER(A2)</code>	
UPPER	Huruf kapital semua	<code>=UPPER(A2)</code>	
PROPER	Huruf awal kata kapital	<code>=PROPER(A2)</code>	
TRIM	Buang spasi berlebih	<code>=TRIM(A2)</code>	
CLEAN	Buang karakter tak tercetak	<code>=CLEAN(A2)</code>	
SUBSTITUTE	Ganti teks berdasarkan isi	<code>=SUBSTITUTE(A2,"-","")</code>	
REPLACE	Ganti teks berdasarkan posisi	<code>=REPLACE(A2,5,4,"****")</code>	
FIND	Posisi teks (case-sensitive)	<code>=FIND("@",A2)</code>	
SEARCH	Posisi teks (tidak case-sensitive, wildcard)	<code>=SEARCH("fo",A2)</code>	

Formula	Fungsi	Contoh	Versi
EXACT	Bandingkan teks persis	<code>=EXACT(A2,B2)</code>	
CONCATENATE	Gabung teks (versi lama)	<code>=CONCATENATE(A2," ",B2)</code>	
CONCAT	Gabung teks dan range	<code>=CONCAT(A2,"-",B2)</code>	2019+
TEXTJOIN	Gabung dengan pemisah	<code>=TEXTJOIN(", ",TRUE,A2:E2)</code>	2019+
VALUE	Teks angka menjadi angka	<code>=VALUE(A2)</code>	
NUMBERVALUE	Teks angka dengan pemisah tertentu	<code>=NUMBERVALUE("1.250,5",".",",")</code>	2013+
TEXT	Angka atau tanggal menjadi teks berformat	<code>=TEXT(B2,"#,##0")</code>	
REPT	Ulangi teks	<code>=REPT("★",5)</code>	
CHAR	Karakter dari kode	<code>=CHAR(10)</code>	
CODE	Kode dari karakter pertama	<code>=CODE(A2)</code>	
TEXTBEFORE	Teks sebelum pemisah	<code>=TEXTBEFORE(A2,"@")</code>	2024 / 365
TEXTAFTER	Teks setelah pemisah	<code>=TEXTAFTER(A2,"@")</code>	2024 / 365
TEXTSPLIT	Pecah teks ke beberapa cell	<code>=TEXTSPLIT(A2,"")</code>	2024 / 365

Tanggal & Waktu

Formula	Fungsi	Contoh	Versi
TODAY	Tanggal hari ini	<code>=TODAY()</code>	
NOW	Tanggal dan jam saat ini	<code>=NOW()</code>	
DATE	Susun tanggal	<code>=DATE(2026,6,15)</code>	
TIME	Susun waktu	<code>=TIME(8,30,0)</code>	
DAY	Ambil tanggal	<code>=DAY(A2)</code>	
MONTH	Ambil bulan	<code>=MONTH(A2)</code>	
YEAR	Ambil tahun	<code>=YEAR(A2)</code>	
 HOUR	Ambil jam	<code>=HOUR(A2)</code>	
MINUTE	Ambil menit	<code>=MINUTE(A2)</code>	
SECOND	Ambil detik	<code>=SECOND(A2)</code>	
DATEVALUE	Teks tanggal menjadi tanggal	<code>=DATEVALUE("2026-06-15")</code>	
TIMEVALUE	Teks waktu menjadi waktu	<code>=TIMEVALUE("08:30")</code>	
DAYS	Selisih hari	<code>=DAYS(C2,B2)</code>	2013+
DATEDIF	Selisih tahun, bulan, hari	<code>=DATEDIF(B2,C2,"Y")</code>	

Formula	Fungsi	Contoh	Versi
EDATE	Tambah bulan	<code>=EDATE(B2,6)</code>	
EOMONTH	Akhir bulan	<code>=EOMONTH(B2,0)</code>	
YEARFRAC	Selisih dalam pecahan tahun	<code>=YEARFRAC(B2,C2,1)</code>	
WEEKDAY	Urutan hari dalam minggu	<code>=WEEKDAY(A2,2)</code>	
WEEKNUM	Nomor minggu	<code>=WEEKNUM(A2)</code>	
ISOWEEKNUM	Nomor minggu ISO	<code>=ISOWEEKNUM(A2)</code>	2013+
WORKDAY	Tanggal setelah n hari kerja	<code>=WORKDAY(B2,10,Libur)</code>	
WORKDAY.INTL	WORKDAY dengan pola libur kustom	<code>=WORKDAY.INTL(B2,10,11)</code>	
NETWORKDAYS	Jumlah hari kerja	<code>=NETWORKDAYS(B2,C2,Libur)</code>	
NETWORKDAYS.INTL	NETWORKDAYS dengan pola libur kustom	<code>=NETWORKDAYS.INTL(B2,C2,"0000001")</code>	

Lookup & Referensi

Formula	Fungsi	Contoh	Versi
VLOOKUP	Cari vertikal	<code>=VLOOKUP(J2,\$A\$2:\$G\$7,2,FALSE)</code>	
HLOOKUP	Cari horizontal	<code>=HLOOKUP("Zona 2",\$A\$1:\$D\$3,2,FALSE)</code>	
LOOKUP	Cari mendekati di data urut	<code>=LOOKUP(D2,A2:A5,B2:B5)</code>	
INDEX	Ambil isi berdasarkan posisi	<code>=INDEX(A2:G7,4,2)</code>	
MATCH	Cari posisi	<code>=MATCH("MTR-004",A2:A7,0)</code>	
XLOOKUP	Lookup modern	<code>=XLOOKUP(J2,A2:A7,F2:F7,"Tidak ada")</code>	2021+
XMATCH	MATCH modern	<code>=XMATCH("OptiNet",C2:C7,0,-1)</code>	2021+
CHOOSE	Pilih dari daftar	<code>=CHOOSE(B2,"Tinggi","Sedang","Rendah")</code>	
OFFSET	Referensi bergeser dari titik awal	<code>=SUM(OFFSET(B1,1,0,3,1))</code>	
INDIRECT	Referensi dari teks	<code>=INDIRECT("Jan!B2")</code>	
ROW	Nomor baris	<code>=ROW()</code>	
ROWS	Jumlah baris range	<code>=ROWS(A2:A10)</code>	
COLUMN	Nomor kolom	<code>=COLUMN(C1)</code>	
COLUMNS	Jumlah kolom range	<code>=COLUMNS(A1:F1)</code>	
HYPERLINK	Membuat tautan	<code>=HYPERLINK("#Data!A1","Ke Data")</code>	

Dynamic Array, LET & LAMBDA

Formula	Fungsi	Contoh	Versi
FILTER	Saring baris	= FILTER (A2:F9,E2:E9="DELAY")	2021+
SORT	Urutkan	= SORT (A2:F9,6,-1)	2021+
SORTBY	Urutkan berdasarkan range lain	= SORTBY (B2:B9,E2:E9,1,F2:F9,-1)	2021+
UNIQUE	Daftar unik	= UNIQUE (D2:D9)	2021+
SEQUENCE	Deret angka	= SEQUENCE (10)	2021+
TRANSPOSE	Putar baris dan kolom	= TRANSPOSE (A1:D2)	
LET	Beri nama perhitungan	= LET (t,SUM(B2:B9),a,SUM(C2:C9),a/t)	2021+
LAMBDA	Membuat fungsi sendiri	= LAMBDA (a,t,IF(t=0,0,a/t))(45,50)	2024 / 365
TAKE	Ambil n baris atau kolom	= TAKE (SORT(A2:F9,6,-1),3)	2024 / 365
DROP	Buang n baris atau kolom	= DROP (A1:F9,1)	2024 / 365
CHOOSECOLS	Pilih kolom	= CHOOSECOLS (A2:F9,2,5)	2024 / 365
CHOOSEROWS	Pilih baris	= CHOOSEROWS (A2:F9,1,-1)	2024 / 365
VSTACK	Tumpuk vertikal	= VSTACK (A1:B4,D2:E3)	2024 / 365
HSTACK	Susun horizontal	= HSTACK (A2:A9,E2:E9)	2024 / 365
TOCOL	Jadikan satu kolom	= TOCOL (B2:D3,1)	2024 / 365
TOROW	Jadikan satu baris	= TOROW (UNIQUE(C2:C9))	2024 / 365

Informasi & Pengecekan

Formula	Fungsi	Contoh	Versi
ISBLANK	Cek cell kosong	= ISBLANK (B2)	
ISNUMBER	Cek angka	= ISNUMBER (B2)	
ISTEXT	Cek teks	= ISTEXT (B2)	
ISERROR	Cek semua error	= ISERROR (A2)	
ISNA	Cek #N/A	= ISNA (MATCH(A2,C2:C10,0))	
ISERR	Cek error selain #N/A	= ISERR (A2)	
ISLOGICAL	Cek nilai TRUE/FALSE	= ISLOGICAL (B2)	
ISFORMULA	Cek cell berisi rumus	= ISFORMULA (C2)	2013+
NA	Menghasilkan #N/A dengan sengaja	= IF (B2="",NA(),B2)	

Database

Formula	Fungsi	Contoh	Versi
DSUM	Jumlah dengan range kriteria	<code>=DSUM(\$A\$1:\$H\$11, "Actual", J1:K2)</code>	
DAVERAGE	Rata-rata dengan range kriteria	<code>=DAVERAGE(\$A\$1:\$H\$11, "Actual", J1:J2)</code>	
DCOUNT	Hitung angka dengan range kriteria	<code>=DCOUNT(\$A\$1:\$H\$11, "Target", J1:J2)</code>	
DCOUNTA	Hitung isian dengan range kriteria	<code>=DCOUNTA(\$A\$1:\$H\$11, "Project", J1:J2)</code>	
DMAX	Nilai terbesar dengan range kriteria	<code>=DMAX(\$A\$1:\$H\$11, "Actual", J1:J2)</code>	
DMIN	Nilai terkecil dengan range kriteria	<code>=DMIN(\$A\$1:\$H\$11, "Target", J1:J2)</code>	
DGET	Ambil satu nilai dengan range kriteria	<code>=DGET(\$A\$1:\$H\$11, "PIC", J1:J2)</code>	

Keuangan Dasar

Formula	Fungsi	Contoh	Versi
PMT	Cicilan per periode	<code>=PMT(10%/12, 36, -100000000)</code>	
FV	Nilai masa depan	<code>=FV(6%/12, 24, -1000000)</code>	
PV	Nilai sekarang	<code>=PV(8%, 5, -10000000)</code>	
NPV	Net present value	<code>=NPV(10%, C3:C7)+C2</code>	
IRR	Internal rate of return	<code>=IRR(C2:C7)</code>	
RATE	Suku bunga per periode	<code>=RATE(36, -3500000, 100000000)</code>	
NPER	Jumlah periode	<code>=NPER(1%, -2000000, 50000000)</code>	
SLN	Penyusutan garis lurus per periode	<code>=SLN(60000000, 6000000, 5)</code>	

PRO TIP

Di Excel, ketik `=` lalu beberapa huruf awal nama fungsi, misalnya `=XL`. Excel menampilkan daftar fungsi yang cocok. Tekan **Tab** untuk memilih, lalu **Ctrl+Shift+A** untuk menampilkan nama semua argument-nya.

150 Practice Questions

Setiap BAB punya 15 soal dalam tiga level. Soal memakai data studi kasus atau contoh di BAB yang bersangkutan, jadi buka kembali tabelnya dan ketik ulang di workbook latihan dengan posisi cell yang sama. Kunci jawaban ada di bagian [Answer Key](#).

Level	Isi	Target
● LEVEL 1 · BASIC	Satu fungsi, satu langkah	Hafal syntax
● LEVEL 2 · INTERMEDIATE	Kriteria, referensi, atau dua fungsi	Paham cara kerja
● LEVEL 3 · ADVANCED	Kombinasi fungsi untuk masalah nyata	Bisa merancang rumus sendiri

BAB 1 · Fundamental Excel & Logika Rumus

Data: tabel Studi Kasus Laporan Penjualan Sederhana (A1:D6, kolom D sudah terisi Total).

● LEVEL 1 · BASIC

1. Hitung total qty seluruh produk.
2. Hitung rata-rata harga satuan.
3. Tampilkan harga satuan tertinggi.
4. Tampilkan qty terkecil.
5. Hitung jumlah produk berdasarkan kolom nama produk.

● LEVEL 2 · INTERMEDIATE

6. Hitung total omzet tanpa memakai kolom D.
7. Diskon 10% disimpan di G1. Tulis rumus harga setelah diskon di E2 yang bisa disalin sampai E6.
8. Buat teks "Laptop - 5 unit" dari kolom A dan B.
9. Berapa hasil `=10+5*2^2` ? Jelaskan urutannya.
10. Hitung selisih omzet tertinggi dan terendah.

● LEVEL 3 · ADVANCED

11. Hitung kontribusi setiap produk terhadap total omzet dengan satu rumus di E2 yang bisa disalin ke bawah. Berapa kontribusi Monitor?
12. Buat tabel perkalian 5×5: angka 1-5 di B1:F1 dan A2:A6. Tulis satu rumus di B2 yang bisa disalin ke seluruh B2:F6.
13. Mengapa `=-3^2` menghasilkan 9? Tulis rumus yang menghasilkan -9.
14. Hitung harga rata-rata per unit tertimbang (total omzet dibagi total qty).
15. Kolom E (PPN) baru terisi di E2 dan E3. Hitung berapa cell PPN yang belum diisi di E2:E6.

BAB 2 • Rumus Matematika & Statistik

Data: tabel Studi Kasus Analisis Penjualan Bulanan (A1:C7: Sales, Target, Actual).

● LEVEL 1 • BASIC

- 16. Hitung total target.
- 17. Hitung rata-rata target.
- 18. Hitung median actual.
- 19. Tampilkan actual terbesar kedua.
- 20. Tampilkan target terkecil.

● LEVEL 2 • INTERMEDIATE

- 21. Hitung total actual untuk sales yang targetnya tepat 50,000,000.
- 22. Hitung rata-rata actual untuk sales yang targetnya minimal 40,000,000.
- 23. Hitung selisih absolut actual dan target Dewi.
- 24. Bulatkan actual Candra ke bawah dalam satuan juta.
- 25. Tentukan peringkat Eko berdasarkan actual (terbesar = 1).

● LEVEL 3 • ADVANCED

- 26. Hitung total kelebihan actual di atas target, hanya untuk sales yang melebihi target, dalam satu rumus.
- 27. Bonus 2% dari actual diberikan kepada sales dengan achievement minimal 100%. Hitung total bonus dalam satu rumus.
- 28. Bulatkan rata-rata actual ke kelipatan 500,000 terdekat.
- 29. Proyeksikan total actual tim jika tumbuh 5% per bulan selama 3 bulan.
- 30. Tampilkan achievement Bella dibulatkan ke satu desimal persen.

BAB 3 • Rumus Logika

Data: tabel Studi Kasus Project Status Monitoring (A1:G8, tanggal acuan di I1).

● LEVEL 1 • BASIC

- 31. Tampilkan "SELESAI" jika progress 100%, selain itu "BELUM".
- 32. Tampilkan TRUE jika BAST belum ada.
- 33. Tampilkan "LEWAT" jika tanggal acuan sudah melewati Plan Finish, selain itu "-".
- 34. Tampilkan TRUE jika progress di atas 0% dan di bawah 100%.
- 35. Ubah kode "OP", "DL", "CP" di cell K2 menjadi "ON PROGRESS", "DELAY", "COMPLETED", dengan default "-".

● LEVEL 2 • INTERMEDIATE

- 36. Buat kategori progress dengan `IFS` : minimal 80% "Tinggi", minimal 40% "Sedang", selain itu "Rendah".
- 37. Buat kategori yang sama dengan Nested IF.
- 38. Tampilkan "PERHATIAN" jika status DELAY atau progress di bawah 30%.
- 39. Hitung jumlah proyek DELAY.
- 40. Hitung rasio progress terhadap Plan % tanpa error untuk proyek yang Plan %-nya 0.

● LEVEL 3 • ADVANCED

- 41. Tampilkan TRUE jika tepat satu dari dua kondisi terpenuhi: progress 100% atau BAST ada.
- 42. Buat singkatan status dengan `SWITCH` : ON TRACK → OT, ON PROGRESS → OP, DELAY → DL, lainnya "-".
- 43. K1 berisi kode "PRJ-04". Ambil status proyek tersebut dari tabel (kolom A berisi kode dan nama). Tampilkan "Tidak ada" jika kodenya tidak ditemukan.
- 44. Hitung jumlah proyek ON TRACK atau ON PROGRESS dalam satu rumus.
- 45. Buat kolom Health: DELAY = MERAH, ON PROGRESS = KUNING, NOT STARTED = ABU, status lain = HIJAU.

BAB 4 • Rumus Text & Data Processing

Data: contoh di BAB 4 dan hasil Studi Kasus Membersihkan Database Customer. Teks yang diuji ditulis di A2.

● LEVEL 1 • BASIC

- 46. Ambil kode region dari "JKT-2026-0147".
- 47. Hitung jumlah karakter "Budi Santoso".
- 48. Ubah "siti nurhaliza" menjadi "Siti Nurhaliza".
- 49. Ubah "SITI.N@YAHOO.CO.ID" menjadi huruf kecil.
- 50. Buang spasi berlebih dari "··andi·pratama" (· = spasi).

● LEVEL 2 • INTERMEDIATE

- 51. Ambil domain dari "budi.santoso@gmail.com".
- 52. Ambil nama depan dari "Siti Nurhaliza".
- 53. A2 berisi angka 45. Buat kode "CST-0045".
- 54. Hapus semua tanda strip dari "0819-7777-8888".
- 55. A2 berisi "Bandung" dan B2 berisi 40115. Buat teks "Bandung, 40115".

● LEVEL 3 • ADVANCED

- 56. Samarkan email "budi.santoso@gmail.com" menjadi "bud***@gmail.com".

- 57. Hitung jumlah kata dalam "Jl. Merdeka No. 5".
- 58. Ambil kata terakhir (nama belakang) dari "Budi Santoso", dengan rumus yang juga bekerja untuk nama tiga kata.
- 59. Periksa apakah kode "cst-12" sudah ditulis kapital semua.
- 60. Ubah teks "Rp1.250.000" menjadi angka 1250000.

BAB 5 • Rumus Tanggal & Waktu

Data: tabel Studi Kasus Project Aging & SLA Monitoring (tanggal acuan 15 Jun 2026).

● LEVEL 1 • BASIC

- 61. Tampilkan tanggal hari ini.
- 62. Ambil tahun dari Start P-01.
- 63. Tampilkan nama bulan Start P-01 dalam bahasa Indonesia.
- 64. Hitung selisih hari Actual dan Start P-02.
- 65. Susun tanggal 31 Desember 2026 dari angka.

● LEVEL 2 • INTERMEDIATE

- 66. Tampilkan tanggal akhir bulan dari Start P-04.
- 67. Tampilkan tanggal 3 bulan setelah Start P-01.
- 68. Tampilkan nama hari Target P-03 dalam bahasa Indonesia.
- 69. Hitung jumlah hari kerja (Senin-Jumat) dari 1 sampai 15 Juni 2026.
- 70. Tampilkan nomor minggu dari 15 Juni 2026.

● LEVEL 3 • ADVANCED

- 71. Tampilkan masa kerja karyawan yang masuk 10 Aug 2019 per 15 Jun 2026 dalam format "6 thn 10 bln".
- 72. Pekerjaan 15 hari kerja dimulai 15 Jun 2026, dengan libur 17 dan 22 Jun 2026 di H2:H3. Kapan selesainya?
- 73. Hitung jumlah hari Sabtu dan Minggu di bulan Juni 2026 dengan rumus.
- 74. Hitung umur (tahun penuh) orang yang lahir 20 Aug 1990 per 15 Jun 2026.
- 75. A2 berisi jam masuk 08:15 dan B2 jam pulang 17:45. Hitung jam kerja desimal setelah dikurangi istirahat 1 jam.

BAB 6 • Lookup & Pencarian Data

Data: tabel master material (A1:G7) di BAB 6.

● LEVEL 1 • BASIC

- 76. Ambil nama material MTR-005 dengan `VLOOKUP`.
- 77. Ambil harga MTR-002.
- 78. Tentukan posisi MTR-006 di kolom kode.
- 79. Ambil isi baris ke-3, kolom ke-3 dari range A2:G7.
- 80. Tampilkan "Malam" dari daftar "Pagi", "Siang", "Malam" dengan `CHOOSE`.

● LEVEL 2 • INTERMEDIATE

- 81. Ambil kode material dari nama "ODP 16 Port".
- 82. Ambil stok MTR-010 dengan `XLOOKUP`, tampilkan "Tidak ada" jika tidak ditemukan.
- 83. Ambil estimasi hari untuk Zona 3 dari tabel `HLOOKUP`.
- 84. Dengan tabel komisi di contoh `LOOKUP`, berapa komisi untuk penjualan 25,000,000?
- 85. Hitung nilai stok MTR-004 (harga × stok) dengan lookup.

● LEVEL 3 • ADVANCED

- 86. Ambil nama material terakhir yang brand-nya NexCom.
- 87. Ambil stok MTR-001 dengan `INDEX` dan dua `MATCH`.
- 88. Tampilkan nama material dengan harga tertinggi.
- 89. Cari kode material yang namanya mengandung kata "Drop".
- 90. Ambil Brand dan Harga MTR-003 sekaligus dalam satu rumus.

BAB 7 • Filter, Sort & Dynamic Array

Data: data proyek (A1:F9) di BAB 7.

● LEVEL 1 • BASIC

- 91. Tampilkan semua proyek berstatus COMPLETED.
- 92. Urutkan seluruh data berdasarkan nama proyek A-Z. Proyek apa yang muncul pertama?
- 93. Tampilkan daftar status unik.
- 94. Buat angka 1 sampai 10 ke bawah.
- 95. Hitung jumlah provider unik.

● LEVEL 2 • INTERMEDIATE

- 96. Tampilkan proyek Nusanet yang nilainya di atas 400.
- 97. Tampilkan nama proyek diurutkan dari nilai terkecil.
- 98. Tampilkan 2 proyek dengan nilai terkecil (semua kolom).
- 99. Tampilkan proyek di Banten atau DKI Jakarta.
- 100. Hitung total nilai proyek ON PROGRESS dengan `FILTER`.

● LEVEL 3 • ADVANCED

- 101. Buat tabel rekap total nilai per provinsi (urut abjad) dalam satu rumus.
- 102. Tampilkan nama semua proyek DELAY dalam satu cell, dipisah koma.
- 103. Tampilkan nama proyek yang nilainya di atas rata-rata.
- 104. Tampilkan ID dan Project milik NetraCom lengkap dengan baris judul, dalam satu rumus.
- 105. Buat daftar 12 tanggal akhir bulan sepanjang tahun 2026 dalam satu rumus.

BAB 8 • Data Cleaning & Validation

Data: RAW DATA dan hasil tahap cleaning/validasi di Studi Kasus BAB 8 (baris 2 sampai 9).

● LEVEL 1 • BASIC

- 106. Hitung jumlah nama yang kosong di B2:B9.
- 107. Periksa apakah G2 ('1250000) berisi angka.
- 108. Periksa apakah G2 berisi teks.
- 109. Periksa apakah B6 kosong.
- 110. Bersihkan spasi di "surabaya".

● LEVEL 2 • INTERMEDIATE

- 111. Tandai ID yang merupakan kemunculan kedua atau seterusnya.
- 112. Ubah teks tanggal "03/01/2026" (F2) menjadi tanggal asli.
- 113. Hitung total belanja semua baris yang nilainya bisa dikonversi menjadi angka, dalam satu rumus.
- 114. Hitung jumlah email tidak valid dari kolom R.
- 115. Periksa apakah nomor HP "0812999" memenuhi aturan 10-13 digit angka.

● LEVEL 3 • ADVANCED

- 116. Uji rumus validasi email pada "siti.aminah@yahoo". Apa hasilnya dan mengapa?
- 117. Hitung persentase baris VALID dari seluruh baris.
- 118. Tulis rumus Data Validation Custom agar tanggal daftar tidak boleh melewati hari ini.
- 119. Hitung jumlah ID unik di A2:A9 dengan rumus yang bekerja di semua versi Excel.
- 120. Hitung jumlah nama di B2:B9 yang mengandung spasi berlebih.

BAB 9 • Database & Reporting

Data: database proyek FTTH (A1:H11) di BAB 9.

● LEVEL 1 • BASIC

- 121. Hitung jumlah proyek COMPLETED.
- 122. Hitung total target NetraCom.
- 123. Hitung jumlah proyek di Banten.
- 124. Hitung rata-rata actual seluruh proyek.
- 125. Hitung jumlah proyek yang Kab/Kota-nya mengandung "Tangerang".

● LEVEL 2 • INTERMEDIATE

- 126. Hitung total actual Selulink yang COMPLETED.
- 127. Hitung jumlah proyek Bella yang belum COMPLETED.
- 128. Hitung rata-rata target proyek di Jawa Barat.
- 129. Hitung achievement Nusanet.
- 130. Tampilkan actual terbesar di Banten tanpa D-function.

● LEVEL 3 • ADVANCED

- 131. Dengan `DSUM`, hitung total target Selulink di Jawa Barat.
- 132. Dengan `DCOUNTA`, hitung proyek yang berstatus DELAY atau dipegang Candra.
- 133. Dengan `DGET`, ambil Kab/Kota proyek yang actual-nya 240.
- 134. Hitung sisa target (target - actual) seluruh proyek ON PROGRESS.
- 135. Hitung jumlah proyek dengan achievement di bawah 50%.

BAB 10 • Advanced Formula & Formula Combination

Data: contoh di BAB 10 dan database dashboard (sheet Data, A1:K9, tanggal acuan di N1).

● LEVEL 1 • BASIC

- 136. Dengan data contoh `IF + AND`, apakah Andi mendapat bonus?
- 137. Dengan data transaksi di contoh `SUMIFS + DATE`, hitung total transaksi bulan Mei 2026.
- 138. Dengan data tiket di contoh `COUNTIFS + DATE`, hitung seluruh tiket Open.
- 139. Hitung achievement dashboard dengan `LET` (variabel total target dan total actual).
- 140. Tampilkan daftar region unik yang terurut dari database dashboard.

● LEVEL 2 • INTERMEDIATE

- 141. Hitung total transaksi region East di bulan Juni 2026.
- 142. Hitung jumlah proyek COMPLETED yang selesai melewati Plan Finish.
- 143. Tampilkan proyek ON PROGRESS diurutkan dari target terbesar (kolom Project dan Target saja).
- 144. Dengan data contoh `IFERROR + XLOOKUP`, berapa nilai order MTR-002 sebanyak 50?
- 145. Hitung aging PRJ-A03.

● LEVEL 3 • ADVANCED

- 146. Buat fungsi `SISA` dengan `LAMBDA` yang menghitung sisa target (tidak boleh negatif). Berapa hasilnya untuk PRJ-A03?
- 147. Buat tabel achievement per PIC dalam satu rumus.
- 148. Hitung rata-rata aging khusus proyek yang belum selesai.
- 149. Hitung jumlah proyek yang Actual Start-nya lebih dari 1 hari setelah Plan Start.
- 150. Buat tabel total transaksi Juni 2026 per region dalam satu rumus.

Answer Key

Jawaban ditulis untuk baris pertama data (baris 2) kecuali disebutkan lain. Jika rumus Anda berbeda tetapi hasilnya sama, jawaban Anda tetap benar. Excel hampir selalu punya lebih dari satu cara.

BAB 1 • Fundamental Excel & Logika Rumus

No	Formula	Hasil
1	<code>=SUM(B2:B6)</code>	100
2	<code>=AVERAGE(C2:C6)</code>	2,404,000
3	<code>=MAX(C2:C6)</code>	7,500,000
4	<code>=MIN(B2:B6)</code>	5
5	<code>=COUNTA(A2:A6)</code>	5
6	<code>=B2*C2+B3*C3+B4*C4+B5*C5+B6*C6</code> (atau <code>=SUMPRODUCT(B2:B6,C2:C6)</code> dari BAB 2)	91,000,000
7	<code>=C2*(1-\$G\$1)</code>	Laptop 6,750,000
8	<code>=A2&" - "&B2&" unit"</code>	Laptop - 5 unit
9	Pangkat dulu: $2^2 = 4$, lalu $5 \times 4 = 20$, lalu $10 + 20$	30
10	<code>=MAX(D2:D6)-MIN(D2:D6)</code>	32,100,000
11	<code>=D2/SUM(\$D\$2:\$D\$6)</code>	Monitor 24.40%
12	<code>=\$A2*B\$1</code>	F6 = 25
13	Tanda negatif diproses sebelum pangkat. Tulis <code>=-(3^2)</code> atau <code>=0-3^2</code>	-9
14	<code>=SUM(D2:D6)/SUM(B2:B6)</code>	910,000
15	<code>=COUNTBLANK(E2:E6)</code>	3

BAB 2 • Rumus Matematika & Statistik

No	Formula	Hasil
16	<code>=SUM(B2:B7)</code>	245,000,000
17	<code>=AVERAGE(B2:B7)</code>	40,833,333
18	<code>=MEDIAN(C2:C7)</code>	39,400,000
19	<code>=LARGE(C2:C7,2)</code>	45,000,000

No	Formula	Hasil
20	<code>=MIN(B2:B7)</code>	30,000,000
21	<code>=SUMIF(B2:B7, 50000000, C2:C7)</code>	96,200,000
22	<code>=AVERAGEIF(B2:B7, ">=40000000", C2:C7)</code>	43,750,000
23	<code>=ABS(C5-B5)</code>	1,300,000
24	<code>=ROUNDDOWN(C4, -6)</code>	51,000,000
25	<code>=RANK(C6, \$C\$2:\$C\$7, 0)</code>	6
26	<code>=SUMPRODUCT((C2:C7>B2:B7)*(C2:C7-B2:B7))</code>	3,800,000
27	<code>=SUMPRODUCT((C2:C7>=B2:B7)*C2:C7)*2%</code>	2,476,000
28	<code>=MROUND(AVERAGE(C2:C7), 500000)</code>	39,000,000
29	<code>=SUM(C2:C7)*POWER(1.05, 3)</code>	271,810,350
30	<code>=ROUND(C3/B3, 3)</code> (format Percentage 1 desimal)	108.3%

BAB 3 • Rumus Logika

No	Formula	Hasil
31	<code>=IF(D2=1, "SELESAI", "BELUM")</code>	SELESAI untuk PRJ-05 dan PRJ-06
32	<code>=NOT(E2="Ya")</code> atau <code>=E2<>"Ya"</code>	TRUE untuk semua kecuali PRJ-05
33	<code>=IF(\$I\$1>C2, "LEWAT", "-")</code>	LEWAT untuk PRJ-02, PRJ-05, PRJ-06
34	<code>=AND(D2>0, D2<1)</code>	TRUE untuk PRJ-01, 02, 04, 07
35	<code>=SWITCH(K2, "OP", "ON PROGRESS", "DL", "DELAY", "CP", "COMPLETED", "-")</code>	Sesuai kode
36	<code>=IFS(D2>=0.8, "Tinggi", D2>=0.4, "Sedang", TRUE, "Rendah")</code>	01, 02, 05, 06 Tinggi. 04 Sedang. 03, 07 Rendah
37	<code>=IF(D2>=0.8, "Tinggi", IF(D2>=0.4, "Sedang", "Rendah"))</code>	Sama dengan no. 36
38	<code>=IF(OR(G2="DELAY", D2<0.3), "PERHATIAN", "-")</code>	PRJ-02, PRJ-03, PRJ-07
39	<code>=COUNTIF(G2:G8, "DELAY")</code>	2
40	<code>=IFERROR(D2/F2, "-")</code>	1.02, 0.90, -, 0.81, 1.00, 1.00, 0.39
41	<code>=XOR(D2=1, E2="Ya")</code>	TRUE hanya untuk PRJ-06
42	<code>=SWITCH(G2, "ON TRACK", "OT", "ON PROGRESS", "OP", "DELAY", "DL", "-")</code>	OT, DL, -, OP, -, -, DL
43	<code>=IFNA(VLOOKUP(K1&"*", A2:G8, 7, FALSE), "Tidak ada")</code>	ON PROGRESS
44	<code>=SUM(COUNTIF(G2:G8, {"ON TRACK", "ON PROGRESS"}))</code>	2

No	Formula	Hasil
45	<code>=SWITCH(G2, "DELAY", "MERAH", "ON PROGRESS", "KUNING", "NOT STARTED", "ABU", "HIJAU")</code>	PRJ-01 HIJAU, PRJ-02 MERAH, dst.

BAB 4 • Rumus Text & Data Processing

No	Formula	Hasil
46	<code>=LEFT(A2,3)</code>	JKT
47	<code>=LEN(A2)</code>	12
48	<code>=PROPER(A2)</code>	Siti Nurhaliza
49	<code>=LOWER(A2)</code>	siti.n@yahoo.co.id
50	<code>=TRIM(A2)</code>	andi pratama
51	<code>=MID(A2,FIND("@",A2)+1,100)</code>	gmail.com
52	<code>=LEFT(A2,FIND(" ",A2)-1)</code>	Siti
53	<code>= "CST-" & TEXT(A2, "0000")</code>	CST-0045
54	<code>=SUBSTITUTE(A2, "-", "")</code>	081977778888
55	<code>=A2 & ", " & B2</code> atau <code>=TEXTJOIN(", ", TRUE, A2:B2)</code>	Bandung, 40115
56	<code>=LEFT(A2,3) & "***" & MID(A2,FIND("@",A2),100)</code>	bud***@gmail.com
57	<code>=LEN(TRIM(A2))-LEN(SUBSTITUTE(TRIM(A2), " ", ""))+1</code>	4
58	<code>=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(A2, " ", REPT(" ",100)),100))</code>	Santoso
59	<code>=EXACT(A2,UPPER(A2))</code>	FALSE
60	<code>=VALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2,"Rp",""),".",""))</code>	1250000

Penjelasan no. 58: setiap spasi diganti 100 spasi, sehingga kata terakhir pasti berada di 100 karakter paling kanan. `TRIM` lalu membuang spasi yang ikut terambil.

BAB 5 • Rumus Tanggal & Waktu

No	Formula	Hasil
61	<code>=TODAY()</code>	15 Jun 2026 (tanggal acuan)
62	<code>=YEAR(B2)</code>	2026
63	<code>=TEXT(B2, "[\$-421]mmmm")</code>	Mei
64	<code>=D3-B3</code>	30
65	<code>=DATE(2026,12,31)</code>	31 Dec 2026

No	Formula	Hasil
66	<code>=EOMONTH(B5,0)</code>	30 Jun 2026
67	<code>=EDATE(B2,3)</code>	04 Aug 2026
68	<code>=TEXT(C4,"[\$-421]dddd")</code>	Jumat
69	<code>=NETWORKDAYS(DATE(2026,6,1),DATE(2026,6,15))</code>	11
70	<code>=WEEKNUM(DATE(2026,6,15))</code>	25
71	<code>=DATEDIF(A2,B2,"Y")&" thn "&DATEDIF(A2,B2,"YM")&" bLn"</code>	6 thn 10 bln
72	<code>=WORKDAY(DATE(2026,6,15),15,H2:H3)</code>	08 Jul 2026
73	<code>=DAY(EOMONTH(DATE(2026,6,1),0))- NETWORKDAYS(DATE(2026,6,1),EOMONTH(DATE(2026,6,1),0))</code>	8
74	<code>=DATEDIF(DATE(1990,8,20),DATE(2026,6,15),"Y")</code>	35
75	<code>=(B2-A2)*24-1</code>	8.5

BAB 6 • Lookup & Pencarian Data

No	Formula	Hasil
76	<code>=VLOOKUP("MTR-005",\$A\$2:\$G\$7,2,FALSE)</code>	Patch Cord SC-SC 3m
77	<code>=VLOOKUP("MTR-002",\$A\$2:\$G\$7,6,FALSE)</code>	2,300
78	<code>=MATCH("MTR-006",A2:A7,0)</code>	6
79	<code>=INDEX(A2:G7,3,3)</code>	OptiNet
80	<code>=CHOOSE(3,"Pagi","Siang","Malam")</code>	Malam
81	<code>=INDEX(A2:A7,MATCH("ODP 16 Port",B2:B7,0))</code>	MTR-004
82	<code>=XLOOKUP("MTR-010",A2:A7,G2:G7,"Tidak ada")</code>	Tidak ada
83	<code>=HLOOKUP("Zona 3",\$A\$1:\$D\$3,3,FALSE)</code>	5
84	<code>=LOOKUP(25000000,A2:A5,B2:B5)</code>	1%
85	<code>=XLOOKUP("MTR-004",A2:A7,F2:F7)*XLOOKUP("MTR-004",A2:A7,G2:G7)</code>	59,800,000
86	<code>=INDEX(B2:B7,XMATCH("NexCom",C2:C7,0,-1))</code>	Splitter 1:8
87	<code>=INDEX(A2:G7,MATCH("MTR-001",A2:A7,0),MATCH("Stok",A1:G1,0))</code>	8,400
88	<code>=INDEX(B2:B7,MATCH(MAX(F2:F7),F2:F7,0))</code>	ODP 16 Port
89	<code>=INDEX(A2:A7,MATCH("*Drop*",B2:B7,0))</code> atau <code>=XLOOKUP("*Drop*",B2:B7,A2:A7,"-",2)</code>	MTR-002
90	<code>=XLOOKUP("MTR-003",A2:A7,CHOOSECOLS(B2:G7,2,5))</code>	OptiNet, 850,000

BAB 7 • Filter, Sort & Dynamic Array

No	Formula	Hasil
91	<code>=FILTER(A2:F9, E2:E9="COMPLETED")</code>	P-03, P-05
92	<code>=SORT(A2:F9, 2, 1)</code>	BTS Bogor (P-04)
93	<code>=UNIQUE(E2:E9)</code>	ON PROGRESS, DELAY, COMPLETED
94	<code>=SEQUENCE(10)</code>	1 sampai 10
95	<code>=COUNTA(UNIQUE(D2:D9))</code>	3
96	<code>=FILTER(A2:F9, (D2:D9="Nusanet")*(F2:F9>400))</code>	P-02, P-08
97	<code>=SORTBY(B2:B9, F2:F9, 1)</code>	ODC Depok, Microcell Jakarta, BTS Bogor, Tower Bekasi, FTTH Medan, FO Access Tangerang, FTTH Bandung, FO Backbone Medan
98	<code>=TAKE(SORT(A2:F9, 6, 1), 2)</code>	P-05, P-07
99	<code>=FILTER(A2:F9, (C2:C9="Banten")+(C2:C9="DKI Jakarta"))</code>	P-06, P-07
100	<code>=SUM(FILTER(F2:F9, E2:E9="ON PROGRESS"))</code>	1,525
101	<code>=LET(p, SORT(UNIQUE(C2:C9)), HSTACK(p, SUMIFS(F2:F9, C2:C9, p)))</code>	Banten 530, DKI Jakarta 295, Jawa Barat 1,685, Sumatera Utara 1,320
102	<code>=TEXTJOIN(", ", TRUE, FILTER(B2:B9, E2:E9="DELAY"))</code>	Tower Bekasi, FO Access Tangerang, FTTH Medan
103	<code>=FILTER(B2:B9, F2:F9>AVERAGE(F2:F9))</code>	FO Backbone Medan, FTTH Bandung, FO Access Tangerang
104	<code>=VSTACK({"ID", "Project"}, CHOOSECOLS(FILTER(A2:F9, D2:D9="NetraCom"), 1, 2))</code>	Judul + P-01, P-03, P-07
105	<code>=DATE(2026, SEQUENCE(12)+1, 0)</code>	31 Jan 2026 sampai 31 Dec 2026

Penjelasan no. 103: rata-rata nilai adalah $3,830 \div 8 = 478.75$, sehingga FTTH Medan (470) tidak ikut. Penjelasan no. 105: hari ke-0 sebuah bulan adalah hari terakhir bulan sebelumnya (lihat `DATE` di BAB 5).

BAB 8 • Data Cleaning & Validation

No	Formula	Hasil
106	<code>=COUNTBLANK(B2:B9)</code>	1
107	<code>=ISNUMBER(G2)</code>	FALSE

No	Formula	Hasil
108	= ISTEXT (G2)	TRUE
109	= ISBLANK (B6)	TRUE
110	= TRIM (A2)	surabaya
111	= COUNTIF (\$A\$2:A2,A2)>1	TRUE hanya di baris 5
112	= DATE (RIGHT (F2,4), MID (F2,4,2), LEFT (F2,2))	03 Jan 2026
113	= SUM (IFERROR (VALUE (G2:G9),0))	8,655,000
114	= COUNTIF (R2:R9,FALSE)	2
115	= AND (ISNUMBER (--A2), LEN (A2)>=10, LEN (A2)<=13)	FALSE
116	Rumus email di Studi Kasus BAB 8	FALSE, karena tidak ada titik setelah @
117	= COUNTIF (S2:S9,"VALID")/ COUNTA (A2:A9)	37.5%
118	Data Validation Custom: =N2<= TODAY ()	Tanggal masa depan ditolak
119	= SUMPRODUCT (1/ COUNTIF (A2:A9,A2:A9))	7
120	= SUMPRODUCT (--(LEN (B2:B9)<> LEN (TRIM (B2:B9))))	1

Catatan no. 113: di Excel 2019 ke bawah, akhiri dengan **Ctrl+Shift+Enter** karena rumus memproses array.

BAB 9 • Database & Reporting

No	Formula	Hasil
121	= COUNTIF (H2:H11,"COMPLETED")	3
122	= SUMIF (B2:B11,"NetraCom",F2:F11)	4,700
123	= COUNTIF (C2:C11,"Banten")	3
124	= AVERAGE (G2:G11)	701
125	= COUNTIF (D2:D11,"*Tangerang*")	2
126	= SUMIFS (G2:G11,B2:B11,"SeluLink",H2:H11,"COMPLETED")	1,700
127	= COUNTIFS (E2:E11,"BeLla",H2:H11,"<>COMPLETED")	3
128	= AVERAGEIF (C2:C11,"Jawa Barat",F2:F11)	1,060
129	= SUMIF (B2:B11,"Nusanet",G2:G11)/ SUMIF (B2:B11,"Nusanet",F2:F11)	50.00%
130	= MAXIFS (G2:G11,C2:C11,"Banten")	1,000
131	Kriteria J1:K2 = Provider/Selulink, Provinsi/Jawa Barat. = DSUM (\$A\$1:\$H\$11,"Target",J1:K2)	1,300
132	Kriteria J1:K3: judul Status dan PIC, baris 2 "DELAY" di J2, baris 3 "Candra" di K3. = DCOUNTA (\$A\$1:\$H\$11,"Project",J1:K3)	5

No	Formula	Hasil
133	Kriteria J1:J2 = Actual/240. <code>=DGET(\$A\$1:\$H\$11, "Kab/Kota", J1:J2)</code>	Serang
134	<code>=SUMIF(H2:H11, "ON PROGRESS", F2:F11) - SUMIF(H2:H11, "ON PROGRESS", G2:G11)</code>	1,190
135	<code>=SUMPRODUCT(--(G2:G11/F2:F11<0.5))</code>	2

BAB 10 • Advanced Formula & Formula Combination

No	Formula	Hasil
136	<code>=IF(AND(B2>=\$F\$1, C2>=\$F\$2), "Bonus", "-")</code>	Bonus
137	<code>=SUMIFS(C2:C7, A2:A7, ">="&DATE(2026, 5, 1), A2:A7, "<"&DATE(2026, 6, 1))</code>	5,000,000
138	<code>=COUNTIF(B2:B7, "Open")</code>	4
139	<code>=LET(t, SUM(Data!I2:I9), a, SUM(Data!J2:J9), a/t)</code>	58.72%
140	<code>=SORT(UNIQUE(Data!C2:C9))</code>	Central, East, West
141	<code>=SUMIFS(C2:C7, A2:A7, ">="&DATE(2026, 6, 1), A2:A7, "<"&DATE(2026, 7, 1), B2:B7, "East")</code>	3,200,000
142	<code>=SUMPRODUCT((Data!K2:K9="COMPLETED")*(Data!H2:H9>Data!F2:F9))</code>	1 (PRJ-A02)
143	<code>=SORT(FILTER(CHOOSECOLS(Data!A2:K9, 1, 9), Data!K2:K9="ON PROGRESS"), 2, -1)</code>	PRJ-A04 1,500, PRJ-A08 1,100, PRJ-A06 900
144	<code>=IFERROR(XLOOKUP("MTR-002", \$E\$2:\$E\$4, \$F\$2:\$F\$4)*50, "Cek harga")</code>	115,000
145	<code>=Data!N1-Data!G4</code>	68
146	Name Manager: SISA = <code>=LAMBDA(target, actual, MAX(0, target - actual))</code> . Pakai <code>=SISA(Data!I4, Data!J4)</code>	420
147	<code>=LET(p, SORT(UNIQUE(Data!D2:D9)), t, SUMIFS(Data!I2:I9, Data!D2:D9, p), a, SUMIFS(Data!J2:J9, Data!D2:D9, p), HSTACK(p, a/t))</code>	Andi 87.83%, Bella 62.94%, Candra 65.00%, Dewi 27.31%
148	<code>=AVERAGE(FILTER(Data!N1-Data!G2:G9, Data!H2:H9=""))</code>	43.8 hari
149	<code>=SUMPRODUCT(--(Data!G2:G9-Data!E2:E9>1))</code>	7
150	<code>=LET(r, SORT(UNIQUE(B2:B7)), HSTACK(r, SUMIFS(C2:C7, A2:A7, ">="&DATE(2026, 6, 1), A2:A7, "<"&DATE(2026, 7, 1), B2:B7, r)))</code>	Central 4,500,000, East 3,200,000, West 13,900,000

Glossary

Istilah	Arti
Absolute Reference	Referensi cell yang dikunci dengan <code>\$</code> sehingga tidak bergeser saat rumus disalin, misalnya <code>\$A\$2</code>
Argument	Nilai atau referensi yang dimasukkan ke dalam fungsi, dipisahkan koma (atau titik koma di regional Indonesia)
Array	Kumpulan nilai dalam bentuk baris, kolom, atau tabel. Bisa berupa range atau hasil rumus
Array Konstan	Array yang diketik langsung di rumus dengan kurung kurawal, misalnya <code>{"DELAY", "ON PROGRESS"}</code>
BAST	Berita Acara Serah Terima, dokumen penanda pekerjaan sudah diserahterimakan (dipakai di studi kasus)
Case-sensitive	Membedakan huruf besar dan kecil. <code>FIND</code> dan <code>EXACT</code> bersifat case-sensitive, <code>SEARCH</code> tidak
Cell	Pertemuan satu kolom dan satu baris, misalnya <code>D2</code>
Criteria	Syarat yang harus dipenuhi data agar dihitung, misalnya <code>"DELAY"</code> atau <code>">=1000"</code>
Criteria Range	Range berisi judul kolom dan syarat, dipakai oleh fungsi database seperti <code>DSUM</code>
Ctrl+Shift+Enter (CSE)	Cara memasukkan array formula di Excel 2019 ke bawah
Data Validation	Fitur untuk membatasi isian cell, misalnya dropdown atau aturan rumus
Database (Excel)	Range berbentuk tabel dengan baris judul dan satu record per baris
Delimiter	Karakter pemisah, misalnya koma pada <code>TEXTJOIN(", ", ...)</code>
Dynamic Array	Kemampuan Excel modern mengembalikan banyak nilai dari satu rumus
Excel Table	Range yang diubah dengan Ctrl+T. Otomatis meluas saat data bertambah dan memakai structured reference
Formula	Instruksi perhitungan yang diawali tanda <code>=</code>
Formula Bar	Kotak di atas sheet yang menampilkan isi asli cell aktif
Function	Rumus siap pakai buatan Excel, misalnya <code>SUM</code> atau <code>XL00KUP</code>
Helper Column	Kolom bantu untuk memecah perhitungan panjang menjadi beberapa langkah
Lookup	Proses mencari nilai di satu tabel lalu mengambil data terkait
Mixed Reference	Referensi yang hanya mengunci kolom atau baris, misalnya <code>\$A2</code> atau <code>A\$2</code>
Name Box	Kotak di kiri formula bar yang menampilkan alamat cell aktif atau nama range
Name Manager	Menu untuk membuat dan mengelola nama range serta fungsi <code>LAMBDA</code>
Named Range	Range yang diberi nama, misalnya <code>Libur</code> untuk daftar hari libur
Nested Function	Fungsi di dalam fungsi, misalnya <code>ROUND(AVERAGE(...), 0)</code>

Istilah	Arti
Operator	Simbol perhitungan atau perbandingan: <code>+ - * / ^ & = <> > < >= <=</code>
Paste Special > Values	Menempel hasil rumus sebagai nilai tetap, tanpa rumusnya
Range	Kumpulan cell yang berdekatan, misalnya <code>A2:D6</code>
Relative Reference	Referensi yang bergeser mengikuti posisi rumus saat disalin, misalnya <code>A2</code>
Serial Number	Angka yang dipakai Excel untuk menyimpan tanggal. 15 Juni 2026 = 46188
SLA	Service Level Agreement, batas waktu penyelesaian yang disepakati
Spill	Hasil rumus dynamic array yang mengisi beberapa cell sekaligus
Spill Reference	Referensi ke seluruh hasil spill dengan tanda <code>#</code> , misalnya <code>K2#</code>
Structured Reference	Referensi berbasis nama Table dan kolom, misalnya <code>TabelPenjualan[Total]</code>
Syntax	Aturan penulisan fungsi: nama, tanda kurung, dan urutan argument
Text Number	Angka yang tersimpan sebagai teks sehingga tidak ikut dihitung
Wildcard	Karakter pengganti di kriteria: <code>*</code> untuk banyak karakter dan <code>?</code> untuk satu karakter
Workbook	File Excel secara keseluruhan
Worksheet	Satu lembar kerja di dalam workbook
#CALC!	Error perhitungan array, misalnya hasil kosong pada fungsi tertentu
#DIV/0!	Error pembagian dengan nol
#N/A	Error data tidak ditemukan
#NAME?	Nama fungsi tidak dikenal, salah ketik, atau tidak ada di versi Excel tersebut
#REF!	Referensi tidak valid, biasanya karena baris atau kolom sumber dihapus
#SPILL!	Area spill terhalang data lain
#VALUE!	Tipe data tidak sesuai, misalnya teks ikut dihitung

Penutup

Anda sudah melewati sepuluh BAB: dari mengenal cell dan referensi, rumus matematika dan logika, pengolahan teks dan tanggal, lookup, dynamic array, pembersihan data, laporan manajemen, sampai dashboard eksekutif.

Rumus di buku ini sengaja dibangun dari data yang mirip pekerjaan sehari-hari. Jadi saat menghadapi file kerja yang sesungguhnya, coba cari kemiripannya. Laporan penjualan cabang Anda mungkin hanya versi lain dari studi kasus BAB 2. Monitoring vendor di kantor mungkin punya pola yang sama dengan Project Status Monitoring di BAB 3.

Beberapa kebiasaan yang membuat file Excel tetap rapi dan bisa dipercaya:

1. Pisahkan data mentah, perhitungan, dan laporan di sheet yang berbeda.
2. Simpan angka kebijakan (tarif, batas, tanggal acuan) di cell tersendiri, jangan ditulis di dalam rumus.
3. Bersihkan data sebelum menghitung.
4. Cocokkan grand total laporan dengan total database setiap kali laporan selesai dibuat.
5. Tulis rumus yang bisa dibaca orang lain, termasuk Anda sendiri tiga bulan lagi.

Simpan buku ini di tempat yang mudah dijangkau. Saat lupa urutan argument `SUMIFS`, ragu memilih `VLOOKUP` atau `XLOOKUP`, atau perlu contoh cepat menghitung hari kerja, buka Cheat Sheet atau BAB terkait.

"Jangan hanya belajar rumus Excel. Belajarlah memahami masalah, kemudian gunakan Excel untuk menyelesaikannya."

Pictor Roito Tumanggor

MASTER RUMUS EXCEL

Panduan Lengkap 300+ Rumus Excel dari Basic hingga Advanced
Administrasi • Finance • HR • Project • Data Analysis • Dashboard